

L'impact de l'IA sur la performance et les dynamiques d'apprentissage

Dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle permet-elle d'améliorer la performance et les dynamiques d'apprentissage ?

ALMODOVAR Thomas

Supervisé par : Sayf BEJAOU

École IPSSI - EISI, Mastère Dev, Data & I.A

2025-2026

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE DE MON MEMOIRE

Ce document rempli et signé par l'étudiant doit être inséré dans tous les mémoires après la page de garde

Je, soussigné(e) : NOM et Prénom

ALMODOVAR Thomas

Etudiant(e) de : Formation et année

Mastère Dev, Data & I.A - 2024/2026

Etablissement :

IPSSI Montpellier

Certifie que le texte soumis ne comporte aucun passage ou schéma copié sans qu'il soit explicitement fait référence aux sources.

Certifie ne pas avoir dépassé le taux de plagiat autorisé (15% maximum)

Fait à Montpellier

le 23/09/2026

Signature



01001000 01100001 01100011 01101011 00100000
01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01101100
01101001 01101101 01101001 01110100 01110011

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier **Sayf BEJAoui** pour son encadrement dans la réalisation de ce mémoire.

Je souhaite également exprimer ma gratitude à tous mes tuteurs **Nicolas TONON, Christian FONS, Mélody MARTIN, Henri ROSFELTER** et de manière générale à **tous mes collègues de travail**, pour m'avoir accueilli au sein de **Crédit Agricole SUD Méditerranée** et pour la confiance qu'ils m'accordent et qu'ils continueront à m'accorder longtemps je l'espère.

Mes remerciements vont tout particulièrement à l'équipe du **Pilotage de la performance**, pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et le partage de leurs connaissances, qui ont grandement contribué à me faire grandir.

Je tiens également à remercier chaleureusement les professionnels qui ont accepté de m'accorder de leur temps dans le cadre d'entretiens réalisés pour ce mémoire notamment Anthony SALIOU, Jean-Baptiste MERIEM, Alexandre FERRER, Celian BONNOT et toutes les personnes ayant répondu au questionnaire LINA. Leurs témoignages, leur expertise et leur regard éclairé sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs métiers respectifs ont grandement enrichi ma réflexion et donné une dimension concrète et professionnelle à ce travail.

Je remercie également le corps enseignant de **L'IPSSI** pour la qualité de la formation dispensée durant ces années d'études.

Un grand merci à mes camarades de promotion, **MIA 26.2** pour leur soutien mutuel, les échanges enrichissants et la bonne ambiance qui ont rendu ce parcours plus agréable.

Enfin, je souhaite remercier ma famille et mes proches, pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements et leur patience tout au long de ces années.

Résumé

Ce mémoire examine dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut améliorer la performance tout en transformant l'apprentissage. Il adopte une approche documentaire et analytique fondée sur des études de cas issues d'entreprise. Cette analyse est complétée par une expérience personnelle d'utilisation de l'IA dans le cadre d'un programme de perte de poids et d'entraînement sportif de douze mois, ainsi que par des entretiens semi-directifs menés avec des professionnels du Crédit Agricole, de l'USAP, d'Enduraw et du projet d'apprentissage des langues LINA.

Les résultats montrent que l'IA améliore la performance de trois manières principales : en accélérant les tâches existantes, en permettant d'atteindre des objectifs auparavant inaccessibles et en proposant des solutions de plus en plus personnalisées. Toutefois, l'IA ne remplace pas l'apprentissage : elle le transforme. En réduisant l'effort cognitif lié aux tâches répétitives ou secondaires, elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur la formulation des problèmes, l'esprit critique, la vérification et le transfert des connaissances. Ainsi, le principe consistant à « apprendre avant de déléguer » est essentiel pour préserver l'expertise et l'autonomie.

L'étude met également en évidence plusieurs limites, notamment la dépendance cognitive, la perte de compétences, les coûts de transition, les hallucinations, les biais algorithmiques et les enjeux liés à la souveraineté des données. Une intégration durable de l'IA nécessite donc de solides connaissances humaines, une vérification systématique des contenus générés et un équilibre entre automatisation et jugement humain. Dans le cadre de ce mémoire, LINA, une solution d'apprentissage des langues fondée sur l'IA, a été créée afin de répondre à ces exigences.

Enfin, l'IA ne produit des gains de performance durables que lorsqu'elle complète l'expertise humaine. La performance doit donc être considérée comme le résultat d'une collaboration efficace entre l'humain et l'IA, dans laquelle la technologie renforce les capacités, tandis que les individus conservent leur responsabilité, leur esprit critique et leur contrôle.

Abstract

This dissertation examines the extent to which artificial intelligence (AI) can improve performance while transforming individual and organisational learning. It adopts a documentary and analytical approach based on case studies from business, scientific research, medicine, meteorology, sport, and language learning. This analysis is complemented by personal experience of using AI during a twelve-month weight-loss and sports-training programme, as well as four semi-structured interviews with professionals from Crédit Agricole Sud Méditerranée, the USAP rugby club, Enduraw, and the LINA language-learning project.

The findings show that AI enhances performance in three main ways: by accelerating existing tasks, enabling previously unattainable achievements, and providing increasingly personalised solutions. However, AI does not replace learning; rather, it reshapes it. By reducing the cognitive effort associated with repetitive or secondary tasks, AI allows users to focus on problem formulation, critical thinking, verification, and knowledge transfer. Consequently, the principle of “learning before delegating” is essential to preserve expertise and autonomy.

The study also highlights several limitations, including cognitive dependency, skill erosion, transition costs, hallucinations, algorithmic bias, and data-sovereignty concerns. Sustainable AI integration therefore requires a strong foundation of human knowledge, systematic verification of generated outputs, and a balance between automation and human judgement. As part of this dissertation, LINA, an AI-based language-learning solution, was developed to meet these requirements and demonstrate the principles of effective and responsible AI integration.

Ultimately, AI creates lasting performance gains only when it complements rather than replaces human expertise. Performance should therefore be understood as the result of effective collaboration between humans and AI, in which technology increases capabilities while individuals retain responsibility, critical judgement, and control.

Sommaire

Introduction et problématique	1
PARTIE 0, FONDAMENTAUX : Comprendre l'IA	3
0.1 Définition et histoire et de l'intelligence artificielle	3
Qu'est-ce que l'IA ?	3
IA versus programme informatique classique :	4
Histoire et chronologie de l'IA	4
Evolution récente des performances	6
0.2 Panorama des grandes familles de technologies IA	6
Les grands modèles de langage (LLM)	6
Les réseaux de neurones convolutifs (CNN)	7
L'IA générative au-delà du texte	7
L'IA prédictive et analytique	8
L'apprentissage par renforcement	8
Cas d'usages	9
PARTIE I, L'IA comme levier d'augmentation de la performance	10
1.1 Qu'est-ce que la performance ?	10
a) Les dimensions de la performance	10
b) L'IA déplace l'attente de performance	12
Ce qui devient partiellement délégable	13
Vers quoi l'attente se déplace	13
La thèse	14
Deux conséquences	14
Articulation	15
1.2 L'IA accélère : les gains d'efficacité sur des tâches maîtrisées	16
a) L'automatisation des tâches en entreprise	16
a.1) Expérience personnelle, le cas du Crédit Agricole	16
a.2) Un changement généralisé	20
b) L'accélération du travail scientifique et technique	21
1.3 L'IA rend possible : le franchissement de seuils de capacité	25
a.1) Le seuil d'échelle : la structure des protéines	25

a.2) Le seuil de difficulté : le problème de Navier–Stokes	27
b) Ce que le franchissement de seuil implique	30
1.4 L'IA personnalise : de la moyenne au sur-mesure	31
a) Digital twin, modélisation d'un athlète numérique.....	31
b) La personnalisation comme nouveau standard	33
c) Ce que l'IA personnalise réellement : le cas Duolingo.....	35
Conclusion de partie I	37
PARTIE II, L'IA et les dynamiques d'apprentissage.....	39
2.1 Apprendre avec l'IA : la transformation de l'acte d'apprendre	39
a) La disponibilité permanente d'un interlocuteur cognitif.....	39
La rareté historique de l'explication personnalisée	39
Trois ruptures.....	39
Une nuance décisive : répondre n'est pas enseigner	40
Ce qui reste ouvert	40
b) Le déplacement de la charge cognitive	41
b.1) La théorie de la charge cognitive	41
b.2) Comparatif : apprentissage classique / apprentissage avec IA générative	42
c) Retour d'expérience : apprendre avec l'IA sur douze mois.....	43
Une progression en trois temps	44
Un outil d'apprentissage plutôt qu'une prothèse	45
2.2 Nouveau rôle de l'enseignement et des organisations.....	46
a) Les solutions de l'enseignement face à l'IA.....	46
Pourquoi former les enseignants	46
Des formations qui existent déjà.....	46
Ce que l'on enseigne concrètement.....	47
b) L'apprentissage organisationnel : le cas du Crédit Agricole	48
2.3 L'IA, future discipline à part entière : vers une compétence métier spécialisée	49
a) Une trajectoire comparable à celle de la digitalisation.....	49
b) Une compétence qui se spécialise selon les métiers	50
c) Apprendre avant de déléguer	51
Conclusion de partie II	52
PARTIE III, Limites, risques et cohabitation humain-IA	55

3.1 Risques pour les compétences humaines.....	55
a) Quand le déplacement de l'effort devient suppression de l'effort	55
b) De l'assistance à l'érosion du socle : illusion de compétence et évitement de la difficulté	57
c) Le risque de la boucle solitaire	58
d) Une vulnérabilité inégale entre experts et novices	59
3.2 Coûts de transition et impacts organisationnels	60
a) Le coût réel de l'IA : investissement, ROI et incertitude économique	60
b) La dette de compétence : déployer plus vite que former	62
c) Le coût humain et organisationnel de la transition	63
d) L'homogénéisation des pratiques et la question de la responsabilité	63
e) Le coût environnemental : une double exposition financière et RSE.....	64
3.3 Conditions d'une intégration réussie et nouveaux rôles	66
a) Principes directeurs d'une intégration maîtrisée et performante.....	66
a.1) Les principes d'une intégration maîtrisée dans la performance	66
a.2) Les principes d'une intégration maîtrisée dans l'apprentissage.....	67
b) Projet personnel développé : présentation de LINA	67
b.1) Présentation du concept.....	68
b.2) Les points d'amélioration	70
b.3) Retour des professionnels	71
Conclusion de partie III	75
Bilan et perspectives	76
Conclusion.....	78
Une performance réellement augmentée, mais sous conditions	78
Limites, risques et conditions d'une intégration maîtrisée	79
Réponse à la problématique et perspectives.....	79

Liste des abréviations et définition des termes

Définition des termes utilisés

Affective computing Branche de l'IA détectant/identifiant ou simulant des émotions humaines.

Agent (IA) Système d'IA capable d'enchaîner plusieurs actions de façon autonome pour atteindre un objectif : rechercher une information, utiliser un logiciel, produire un résultat intermédiaire puis le reprendre. Se distingue d'un modèle qui se contente de répondre à une requête isolée.

AIFS (Artificial Intelligence Forecasting System) Modèle de prévision météorologique par IA de l'ECMWF, entraîné sur des décennies de réanalyse. Il produit une prévision mondiale à dix jours pour un coût de calcul près de 600 000 fois inférieur à celui du modèle physique traditionnel.

AlphaFold Système d'IA de DeepMind prédisant la forme tridimensionnelle d'une protéine à partir de la séquence de ses acides aminés. Il a produit plus de deux cents millions de structures prédites, librement accessibles.

Apprentissage par renforcement (reinforcement learning) Méthode d'entraînement fondée sur un processus d'essais et d'erreurs au sein d'un environnement donné : le système teste des actions, reçoit une évaluation de leur résultat, et ajuste progressivement sa stratégie pour maximiser sa performance.

Auto-attention / self-attention Mécanisme interne au Transformer permettant à chaque token de pondérer les autres tokens d'une séquence.

Arena Score / Score Arena désigne principalement la note de classement Elo sur la plateforme de référence Chatbot Arena (LM Arena) pour comparer les performances des modèles d'intelligence artificielle

Biais (de l'IA) Déformation systématique des résultats produits par un modèle, héritée des données sur lesquelles il a été entraîné ou de la façon dont il a été conçu. Le biais n'est pas une erreur ponctuelle mais une tendance reproductible.

CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) Échelle de référence classant les niveaux de maîtrise d'une langue de A1 à C2. Utilisé ici comme paramètre de calibrage des contenus générés par Duolingo.

Chatbot Agent conversationnel automatisé interagissant avec un utilisateur en langage naturel.

Charge cognitive extrinsèque Difficulté introduite par la manière dont une information ou une tâche est présentée, sans être liée au contenu à apprendre lui-même.

Charge cognitive germane ou essentielle Effort mental consacré à la compréhension et à la construction de connaissances.

Charge cognitive intrinsèque Difficulté propre au contenu ou à la tâche à apprendre, liée notamment au nombre d'éléments à traiter et à leurs interactions.

Cognitive offloading Délégation d'une partie du traitement cognitif à un outil externe.

Deep learning (apprentissage profond) Sous-catégorie du machine learning fondée sur des réseaux de neurones à plusieurs couches.

Dépendance structurelle Situation dans laquelle l'usage d'un outil ne relève plus d'un choix d'efficacité mais conditionne l'accès même au résultat. Se distingue de la simple commodité : sans l'outil, le résultat n'est pas seulement plus lent à obtenir, il devient inatteignable.

Digital twin Modélisation numérique dynamique d'un objet, d'un processus ou d'un individu physique (cf. Jumeau numérique).

Efficacité Atteindre l'objectif fixé. Critère binaire : la cible est atteinte ou elle ne l'est pas, indépendamment du coût engagé.

Efficience Atteindre le même objectif en consommant moins de ressources : temps, argent, énergie, effort. Registre du rendement.

Fiabilisation de la donnée Opération consistant à vérifier qu'un chiffre produit automatiquement est cohérent avec ce que l'on sait par ailleurs de l'activité. Terme employé dans le cadre professionnel du service Pilotage de la performance.

Fine-tuning Ajustement ciblé des poids d'un modèle pré-entraîné sur un jeu de données spécifique.

Foundation model Grand modèle pré-entraîné servant de base à de multiples usages (cf. LLM).

Franchissement de seuil Passage d'un régime où l'IA accélère un travail réalisable autrement à un régime où elle rend accessible un résultat hors de portée sans elle. Le mémoire en distingue deux types : le seuil d'échelle et le seuil de difficulté.

Generative AI / IA générative IA produisant du contenu nouveau (texte, image, son, code).

Hallucination Production par un modèle de langage d'une réponse formulée avec assurance mais fausse ou inventée. La difficulté tient moins à l'erreur qu'à sa plausibilité apparente.

Hallucination **(renvoi)** Terme déjà défini ci-dessus à l'entrée « Hallucination », mention conservée pour mémoire (à retirer si l'on supprime les doublons).

Homogénéisation vers une erreur convaincante Expression désignant le risque de voir plusieurs utilisateurs équipés du même outil converger vers une même réponse erronée, présentée sous une forme suffisamment crédible pour désarmer la vigilance.

Indice de confiance Score associé à chaque prédiction produite par AlphaFold, indiquant la fiabilité estimée du résultat pour chaque acide aminé. Il permet de cibler les cas nécessitant une vérification expérimentale.

Inférence Phase d'utilisation d'un modèle pour produire une sortie à partir d'une entrée.

Jumeau numérique Modélisation informatique du comportement d'un individu ou d'un système réel, alimentée par des données individuelles, permettant de simuler des scénarios sans les faire subir à l'original. Chez Enduraw, une cinquantaine de variables physiologiques sont intégrées.

Lean Logiciel d'assistance à la preuve qui contrôle mécaniquement chaque étape d'un raisonnement mathématique. Sa fonction ici est décisive : il rend la validité d'une preuve indépendante de la confiance accordée au système qui l'a produite.

LLM (Large Language Model) Modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de très grands volumes de textes, qui convertit les mots en unités numériques puis prédit l'élément suivant le plus probable. ChatGPT, Claude et Mistral en sont des exemples.

Machine learning Apprentissage automatique de règles à partir de données, sans programmation explicite.

Modèle (IA) Ensemble constitué d'une architecture mathématique et des paramètres ajustés lors de l'entraînement. C'est le produit de l'apprentissage, distinct du programme classique en ce qu'il n'exécute pas des règles écrites à l'avance.

Modèle de fondation Francisation de « Foundation model » : grand modèle pré-entraîné servant de base à de multiples usages.

Multimodal Modèle acceptant ou produisant plusieurs modalités (texte, image, son, vidéo).

Neurone artificiel Unité de calcul élémentaire d'un réseau de neurones, inspirée du neurone biologique.

Open source Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable.

Overfitting (surapprentissage) Phénomène où le modèle s'ajuste trop finement aux données d'entraînement et perd en généralisation.

Paramètres (ou poids) Valeurs numériques internes d'un modèle, ajustées automatiquement au cours de l'entraînement. Leur nombre, de l'ordre du milliard pour un LLM, détermine la capacité du modèle.

Pattern Mot anglais : modèle, structure ou motif qui se répète de façon régulière.

Performance créative ou artistique Dimension de la performance où la valeur d'une production tient à son originalité, sa charge expressive et l'engagement de son auteur. Critère subjectif.

Performance sociale et humaine Dimension collective de l'activité : qualité des relations de travail, engagement, transmission des savoirs, sens du travail. Difficilement mesurable.

Performance sociétale et environnementale Empreinte de l'activité : impact écologique, dimension éthique, contribution à l'intérêt général.

Personnalisation Ajustement d'un résultat à une personne, un contexte ou un moment donné, par opposition à une production uniforme. Le mémoire distingue la personnalisation par sélection, où le système choisit dans un stock existant, et la personnalisation par génération, où le contenu est produit à la volée.

Pipeline Chaîne orchestrée d'étapes de traitement, de la donnée brute jusqu'au résultat exploitable.

Post-entraînement (post-training) Phase d'ajustement d'un modèle déjà entraîné, en vue d'une tâche précise. Netflix a ainsi post-entraîné le modèle Llama 3.1 8B pour la sélection de visuels.

Pre-training (pré-entraînement) Phase initiale d'entraînement d'un modèle sur de très grands corpus non étiquetés.

Prompt Instruction ou requête adressée à un modèle d'IA générative. Sa formulation conditionne directement la qualité de la réponse obtenue, ce qui en fait une compétence à part entière.

Prompt engineering Compétence consistant à formuler les requêtes adressées à un modèle pour en optimiser la réponse.

Protéine (repliement) Chaîne d'acides aminés qui se replie dans l'espace pour adopter une forme tridimensionnelle. C'est cette forme, et non la liste des maillons, qui détermine sa fonction biologique.

Qualité Atteindre l'objectif mieux : plus de précision, moins d'erreurs, plus de fiabilité. Dimension partiellement indépendante de l'efficacité et de l'efficience.

Régime de performance Catégorie de gain apporté par l'IA, classée selon sa nature et non son intensité. Le mémoire en distingue trois : accélérer, rendre possible, personnaliser.

Retrieval-Augmented Generation *(renvoi)* Développement déjà traité dans la table des abréviations à l'entrée « RAG », mention conservée pour mémoire (à retirer si l'on supprime les doublons).

Rétropropagation Mécanisme de correction automatique des erreurs : à chaque écart entre la prédiction et la réponse attendue, un calcul ajuste légèrement les paramètres du modèle pour réduire cet écart.

SBU (System Billing Unit) Unité de mesure du coût de calcul utilisé par l'ECMWF. Permet de comparer la consommation de ressources entre modèles.

Seuil d'échelle Verrou tenant au volume : la tâche est connue et maîtrisée, mais le nombre de cas à traiter la place hors de portée. Illustré par AlphaFold.

Seuil de difficulté Verrou tenant à la nature même du problème : ce n'est pas le volume qui bloque, mais le fait que personne n'ait su produire le résultat. Illustré par le problème de Navier–Stokes.

Singularité (mathématique) Point où une grandeur devient infinie en un temps fini, rendant l'équation incapable de décrire une réalité physique. Enjeu central du problème de Navier–Stokes.

Token Unité élémentaire de texte manipulée par un modèle de langage : un mot, une partie de mot ou un signe de ponctuation, converti en valeur numérique avant traitement.

Tokenisation Découpage d'un texte en tokens exploitables par le modèle.

Transfer learning Réutilisation d'un modèle pré-entraîné sur une nouvelle tâche, avec peu de données supplémentaires.

Transformer Architecture de réseau de neurones introduite en 2017, fondement des grands modèles de langage actuels.

Workload (charge de travail) Volume de travail requis pour exécuter une tâche ou un ensemble de tâches.

Description des abréviations utilisées

Abréviation	Développé
ADN	Acide désoxyribonucléique, molécule porteuse de l'information génétique (contexte AlphaGenome, p. 94).
AI4T3	Artificial Intelligence for Teachers and Teachers for AI, projet européen de formation des enseignants à l'IA (p. 59).
AIFS	Artificial Intelligence Forecasting System, modèle de prévision météorologique par IA de l'ECMWF.
AlphaFold	Système d'IA de DeepMind prédisant la forme 3D d'une protéine à partir de sa séquence d'acides aminés.
AlphaGenome	Modèle d'IA de DeepMind analysant de longues séquences d'ADN et prédisant l'effet de mutations génétiques (p. 94).
AlphaGo	Modèle d'IA de DeepMind ayant appris le jeu de Go par auto-affrontement (p. 22-23).

API	Application Programming Interface, interface logicielle permettant à deux systèmes d'échanger des données ou des services.
BCG	Boston Consulting Group, cabinet international de conseil en stratégie (p. 28).
BTP non écarté)*	*(détecté, utilisé, écarté)* Bâtiment et travaux publics, sigle relevé mais non employé dans le mémoire (à retirer de la liste finale si confirmé).
BTS SIO	Brevet de Technicien Supérieur, Services Informatiques aux Organisations (p. 61).
CAESAR II	Outil interne Crédit Agricole d'assistant documentaire s'appuyant sur l'IA générative et le RAG (p. 31).
CASP	Critical Assessment of protein Structure Prediction, compétition internationale de prédiction du repliement des protéines.
CEA	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
CEO	<i>Chief Executive Officer</i> , dirigeant principal d'une entreprise, généralement traduit par « directeur général ».
CECR	Cadre européen commun de référence pour les langues.
CHU	Centre hospitalier universitaire.
CNAM	Conservatoire national des arts et métiers, opérateur de formation (p. 100).
CNN	Convolutional Neural Network, réseau de neurones convolutif, dédié au traitement d'images.
CNRS	Centre national de la recherche scientifique.
COB.AI, Scopes	Outil Crédit Agricole d'automatisation des contrôles documentaires (p. 62).
CR	Caisse régionale (Crédit Agricole).

DALL-E	Modèle de diffusion d'OpenAI générant des images à partir d'un prompt textuel.
DARES	Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (ministère du Travail, p. 74).
DeepMind	Laboratoire d'IA de Google, à l'origine d'AlphaFold, AlphaGo, GraphCast, LearnLM (p. 21 et s.).
EBI	European Bioinformatics Institute, institut européen de bio-informatique (EMBL-EBI).
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
EMBL	European Molecular Biology Laboratory, laboratoire européen de biologie moléculaire.
EMBL-EBI	European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute (p. 43).
ENSEA	École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (p. 44).
EPS	Éducation physique et sportive, discipline d'enseignement (p. 85).
ERA5	ECMWF Reanalysis v5, jeu de données de réanalyse climatique.
FELIX	Assistant conversationnel génératif interne et sécurisé déployé au Crédit Agricole (p. 31, 32, 60, 62).
FFA	Fédération française d'athlétisme (p. 44).
GitHub Copilot	Outil d'assistance au code développé par GitHub/OpenAI (p. 27, 32, 62).
Google	Entreprise technologique états-unienne, éditeur de Gemini, LearnLM, DeepMind.
GPS	Global Positioning System, système de géolocalisation par satellite (p. 103-104).

GPT-6 Astra	Modèle interne d'OpenAI cité pour la résolution du problème de Navier–Stokes (p. 41).
GraphCast	Modèle d'IA de DeepMind pour la prévision météorologique mondiale (p. 21, 23).
HEC Paris / HEC	Haute école de commerce Paris, grande école de management (p. 44, 98).
HRV	Heart Rate Variability, variabilité de la fréquence cardiaque, indicateur de charge d'entraînement (p. 103).
IA	Intelligence artificielle.
IBM	International Business Machines, entreprise technologique états-unienne.
IFS	Integrated Forecasting System, modèle physique de prévision de l'ECMWF.
INA	Institut national de l'audiovisuel (p. 93).
INRIA	Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique.
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques.
IoT	Internet of Things, Internet des objets, réseau d'objets connectés producteurs de données (p. 23).
IPSSI	Institut privé de préparation aux métiers du numérique, école de l'auteur du mémoire.
LCP	La Chaîne parlementaire, chaîne de télévision française diffusant les débats législatifs (p. 91).
LearnLM	Famille de modèles de Google entraînés spécifiquement pour des usages pédagogiques (p. 51-52).
LINA	Language Adaptative, application d'apprentissage des langues développée dans le cadre du mémoire.
LLM	Large Language Model, grand modèle de langage.

Meta	Entreprise technologique états-unienne, éditeur de Facebook, Instagram, WhatsApp (p. 46-48).
MIA	Outil Crédit Agricole d'aide à la rédaction des courriels pour le réseau commercial (p. 62).
Mistral AI	Entreprise française éditrice de grands modèles de langage (Mistral, Mixtral).
MIT	Massachusetts Institute of Technology, institut de technologie états-unien (p. 30, 67, 70).
NASA	National Aeronautics and Space Administration, agence spatiale civile états-unienne (p. 35, 38).
NSI	Numérique et Sciences Informatiques, spécialité de lycée (p. 61).
NYU	New York University, université états-unienne (p. 42).
OpenAI	Entreprise états-unienne éditrice des modèles GPT, ChatGPT, DALL-E, Whisper.
PMT	Plan moyen terme.
PowerPoint	Logiciel de présentation de Microsoft (p. 33).
Quantum	Outil Crédit Agricole de transformation de requêtes en langage naturel en visualisations de données (p. 31).
RAG	Retrieval-Augmented Generation, architecture d'IA générative enrichie par la recherche documentaire.
RETEX	Retour d'expérience, analyse d'une expérience destinée à en tirer des enseignements.
RGB	Red, Green, Blue (« rouge, vert, bleu »), modèle de représentation des couleurs à partir de trois composantes.
RL	Reinforcement Learning, apprentissage par renforcement.
ROI	Return On Investment, retour sur investissement.
RSE	Responsabilité sociétale des entreprises (p. 74, 75).

SAS	Statistical Analysis System, logiciel d'analyse statistique (p. 32, 101).
SBU	System Billing Unit, unité de mesure du coût de calcul utilisée par l'ECMWF.
SIO	Services Informatiques aux Organisations, option du BTS (cf. BTS SIO).
SSCI	Social Sciences Citation Index, index bibliométrique des sciences sociales (p. 54-55).
TotalEnergies	Entreprise française du secteur de l'énergie, citée comme terrain d'expérimentation (p. 34).
UC	University of California, université publique états-unienne (UC Berkeley, p. 44, 98).
UE	Union européenne.
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, organisation internationale pour l'éducation, la science et la culture.
USA	United States of America, États-Unis d'Amérique.
USAP	Union sportive arlésienne de Perpignan, club de rugby professionnel (p. 34, 71, 85, 102-105).
UTC	Coordinated Universal Time, temps universel coordonné, fuseau horaire de référence (p. 38).
UTMB	Ultra-Trail du Mont-Blanc, course de trail de référence.
VAK	Visuel, Auditif, Kinesthésique, modèle de préférences d'apprentissage (p. 78).
VBA	Visual Basic for Applications, langage de programmation intégré aux applications Microsoft Office (p. 32, 101).
WhatsApp	Application de messagerie instantanée éditée par Meta (p. 46).
WoS	Web of Science, base de données bibliographique et citationnelle (p. 54-55).

X-HEC Paris	Programme conjoint École polytechnique, HEC Paris (p. 98).
YouTube	Plateforme de partage et de streaming vidéo éditée par Google (p. 30, 38, 44, 90, 91, 98).

Introduction et problématique

L'**intelligence artificielle** occupe désormais une place croissante dans la société. Longtemps réservée à des domaines spécialisés, elle est aujourd'hui présente dans de nombreux usages professionnels, personnels et éducatif. Son développement transforme actuellement les **méthodes de travail**, les **pratiques d'apprentissage**.

L'utilisation de l'intelligence artificielle a été un outil d'accompagnement dans mon parcours de transformation physique et sportive. Elle m'a permis de mieux comprendre les principes liés à la nutrition, à l'entraînement. Cette **dynamique d'apprentissage** m'a accompagné dans une **perte de 50 kilogrammes en douze mois**, puis dans ma préparation à une **course en montagne de 21 kilomètres et 1 300 mètres de dénivelé positif**, réalisée en **2 heures et 42 minutes** me permettant de finir dans **les 10 meilleurs %**. Cette expérience personnelle m'a particulièrement sensibilisé aux **possibilités offertes par l'intelligence artificielle** dans les domaines de **l'apprentissage** et de la **performance**. Il me tient donc à cœur d'approfondir ce sujet et de contribuer à la réflexion sur ses bénéfices, ses limites et son impact sur les compétences humaines.

Cependant, la notion de **performance** ne peut pas être définie de manière universelle. Elle dépend des objectifs propres à chaque individu et à chaque domaine. La performance ne se résume donc pas à produire plus vite : elle doit également prendre en compte la **qualité du résultat**, sa **fiabilité**, sa **compréhension** et « la capacité de l'utilisateur à la reproduire de manière **autonome** ».

Cette réflexion conduit également à s'interroger sur les effets de l'IA sur les compétences humaines. L'intelligence artificielle ne dégrade pas nécessairement ces compétences, mais son utilisation peut modifier la quantité et la nature de l'effort consacré à certaines tâches cognitives. L'utilisation d'une machine pour réaliser une tâche peut permettre à l'utilisateur de **gagner en efficacité**, mais elle peut également **diminuer son engagement** dans le processus d'apprentissage et de compréhension. Il est donc nécessaire d'évaluer les bénéfices de l'IA tout en prenant en compte ses limites.

L'intelligence artificielle offre la possibilité d'améliorer la performance et la productivité dans de nombreux domaines. Il convient d'abord d'identifier les performances qu'elle permet d'atteindre. Il sera ensuite nécessaire d'analyser la manière dont son intégration peut contribuer à transformer les dynamiques d'apprentissage et le développement des compétences humaines.

La problématique de ce mémoire est donc la suivante :

Dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle permet-elle d'améliorer la performance et les dynamiques d'apprentissage ?

Pour répondre à cette problématique, ce mémoire s'appuiera principalement sur une analyse documentaire et sur l'étude de plusieurs cas concrets dans les domaines de l'entreprise, de la recherche scientifique, de la médecine, de la météorologie, du sport et de l'apprentissage. Une dimension personnelle viendra compléter cette analyse à travers un retour d'expérience au Crédit Agricole Sud Méditerranée et portant sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de la nutrition, de l'entraînement sportif. Des entretiens ont également été menés auprès de professionnels issus de différents domaines afin de confronter les apports théoriques à des expériences de terrain.

Une introduction présentera les fondamentaux de l'intelligence artificielle, son évolution et les principales technologies qui la composent. Dans une première partie, il étudiera l'IA comme levier d'augmentation de la performance. Dans une seconde partie, il analysera ses effets sur les dynamiques d'apprentissage. Enfin, une dernière partie proposera une réflexion sur les limites, les risques et les conditions d'une intégration réussie de l'IA dans la société, en mettant l'accent sur la complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Une solution concrète sera notamment présentée, LINA, un projet qui illustre concrètement la manière dont l'intelligence artificielle peut soutenir l'apprentissage.

PARTIE 0, FONDAMENTAUX : Comprendre l'IA

0.1 Définition et histoire et de l'intelligence artificielle

Qu'est-ce que l'IA ?

L'Intelligence Artificielle (IA) est un système capable d'apprendre et d'adapter son comportement en fonction des expériences. Le système se compose principalement **d'une formule mathématique**, qui permet de prédire une réponse en fonction d'une entrée.

Un programme d'entraînement compare les prédictions de la formule avec la réalité, puis déclenche **un ajustement automatique** en fonction de la précision des réponses précédentes. On dit que le programme ajuste les **paramètres** et les **poids** de la formule mathématique.

Plus concrètement : une IA apprend par essai-erreur répétés, exactement comme un enfant.

Exemple 1 :

Imaginez qu'on montre à une IA mille photos de chats et de chiens, en lui indiquant à chaque fois : "Ceci est un chat" ou "Ceci est un chien". À la première photo, l'IA fait une hypothèse complètement aléatoire : "C'est... un chien ?" Mais c'est faux. L'IA détecte son erreur, puis ajuste légèrement ses paramètres ou poids. À la deuxième photo, elle fait une meilleure hypothèse. À la centième photo, elle commence à reconnaître les oreilles des chats. À la millième, elle atteint une meilleure précision.

Plus on lui montre de photos, plus elle devient forte.

Exemple 2 :

Imaginez qu'on montre à une IA des milliers de conversations humaines normales. Chaque fois, on lui demande : "Prédis le mot suivant de cette phrase."

On lui présente par exemple : « Bonjour, comment ça... » À la première tentative, l'IA fait une hypothèse aléatoire : « Bonjour, comment ça **marche** ? » Mais la vraie réponse dans la conversation était « **va** ». C'est faux. L'IA détecte son erreur et ajuste ses

paramètres. À la 10ème tentative sur une phrase similaire, elle prédit mieux. À la 100ème fois qu'elle voit ce schéma, elle commence à comprendre que « comment ça » est suivi très souvent par « va ».

Techniquement, l'IA contient une formule mathématique complexe avec des milliers ou des millions de réglages internes, les "poids". Chaque erreur déclenche un calcul mathématique qui ajuste légèrement ces réglages. Ce processus s'appelle la **rétropropagation** un système de correction d'erreurs automatisé qui modifie les poids pour réduire l'erreur.

C'est cette **capacité d'apprentissage continu, sans qu'un humain ait à intervenir**, qui fait toute la différence avec un programme classique.

IA versus programme informatique classique :

Un programme informatique classique repose sur une logique déterministe : le développeur définit, en amont, un ensemble de règles et d'instructions précises que la machine doit suivre pour chaque situation possible. Chaque étape du raisonnement est explicite, codée noir sur blanc, et le programme se contente de l'exécuter fidèlement. Ainsi, pour une même donnée en entrée, le résultat produit sera toujours strictement identique. C'est le cas, par exemple, d'un logiciel de déclaration d'impôts : celui-ci applique mécaniquement des formules et des seuils fixés par la loi pour calculer un montant, sans jamais dévier de la règle programmée.

L'intelligence artificielle, à l'inverse, ne suit pas de règles préétablies : elle apprend à partir de données, en repérant des régularités, pour produire des résultats par elle-même, selon une logique probabiliste plutôt que strictement logique.

Histoire et chronologie de l'IA

Les premières recherches importantes commencent dans les **années 1950**. Alan Turing se demande si une machine peut imiter l'intelligence humaine. Les premiers programmes savent résoudre des problèmes de logique, jouer aux échecs ou traduire des phrases simples. Ils fonctionnent grâce à des règles programmées à l'avance : « si ceci se produit, alors faire cela ».

Dans les **années 1970 et 1980**, les **systèmes experts** apparaissent. Ils reproduisent les connaissances d'un spécialiste. Par exemple, le système médical **MYCIN** pouvait

assister les médecins dans le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses du sang. Dans l'industrie, d'autres systèmes permettaient de trouver l'origine d'une panne en posant des questions sur une machine. Ces systèmes restaient cependant limités, car ils ne savaient pas réellement apprendre seuls.

À partir des **années 1990 et 2000**, l'IA progresse grâce à des ordinateurs plus puissants. L'**apprentissage automatique** permet aux machines d'apprendre à partir d'exemples. Par exemple, des réseaux de neurones ont été utilisés pour reconnaître automatiquement des chiffres manuscrits sur des chèques ou des codes postaux. (Article du National Library of Medicine, site du gouvernement américain : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)¹. En 1997, l'ordinateur Deep Blue bat le champion d'échecs Garry Kasparov.

Depuis les **années 2010**, les **réseaux de neurones artificiels** permettent de grandes avancées. Ils analysent les informations en plusieurs étapes : une IA peut ainsi repérer des formes dans une image, puis reconnaître un objet. (Des chercheurs testent un comptage automatisé de poisson via IA, [lemag](https://lemag.ird.fr))². Elle est aussi utilisée pour la traduction automatique, les assistants vocaux, les recommandations de vidéos et l'aide au diagnostic médical.

Aujourd'hui, les **IA génératives** peuvent créer du texte, des images, de la musique ou du code. Les recherches portent notamment sur les **IA capables d'effectuer plusieurs étapes seules**, par exemple rechercher des informations, utiliser un logiciel ou aider à programmer. En France et en Europe, des acteurs comme **Mistral AI, Hugging Face, Inria, le CNRS et le CEA** participent à leur développement.

L'Union européenne a également mis en place l'**AI Act**, un règlement qui encadre l'utilisation de l'IA selon son niveau de risque. Il vise notamment à protéger les citoyens, renforcer la transparence et interdire certaines pratiques dangereuses³.

¹S. Knerr, L. Personnaz, G. Dreyfus, "Handwritten digit recognition by neural networks with single-layer training", 30 November 1992 <https://ieeexplore.ieee.org/document/165597>

²Le MAG, Olivier Blot, "IA et caméras pour compter les poissons des grands fonds", 09/06/2025, <https://lemag.ird.fr/fr/ia-et-cameras-pour-compter-les-poissons-des-grands-fonds>

³European Comission, 30 July 2024, “AI Act” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/ai-act>

Evolution récente des performances

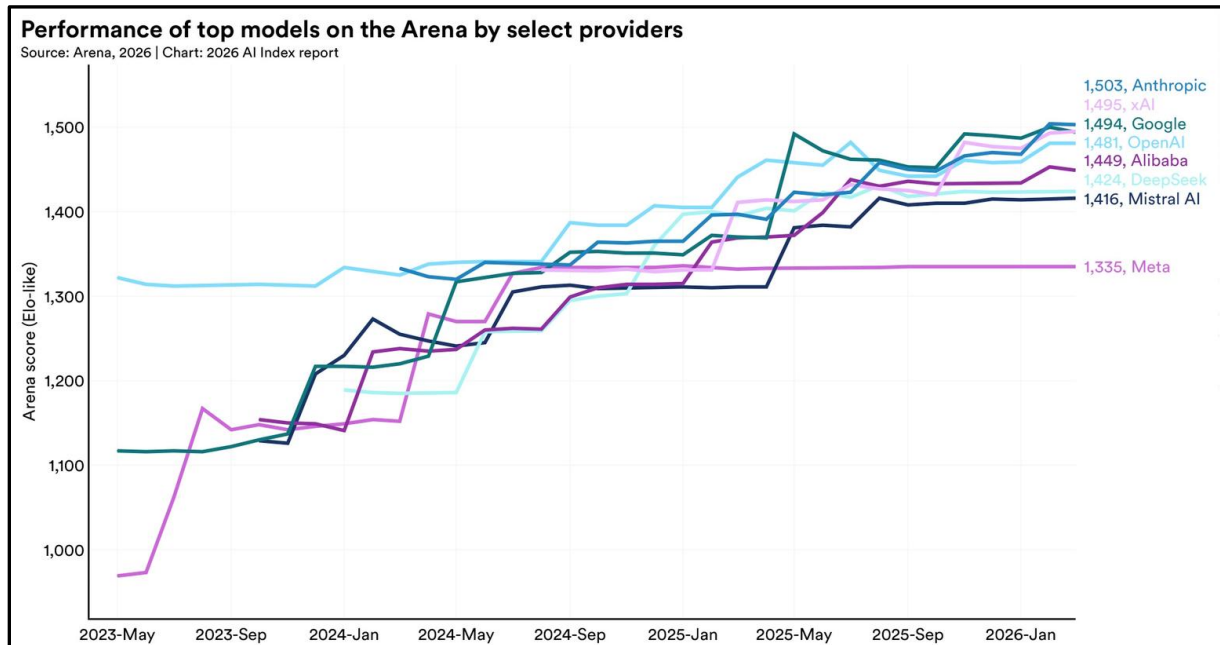


Figure 1, Top model performance is converging, with 4 companies now clustered within 25 Elo points (inspired by chess ratings) when rated against one another by human voting in the Arena Leaderboard and benchmark. The 2026 AI Index Report

Les performances des modèles d'IA ont fortement augmenté au cours de ces 3 dernières années. Les plus performants se sont fortement rapprochés au sommet du classement Arena : alors qu'OpenAI dominait nettement au début de 2023, l'écart s'est réduit avec les autres acteurs. Le **score Arena** correspond à une note obtenue grâce à des comparaisons entre modèles : des utilisateurs évaluent les réponses produites par plusieurs IA, puis un système de classement inspiré des échecs attribue davantage de points aux modèles qui remportent le plus souvent ces confrontations.

0.2 Panorama des grandes familles de technologies IA

Les grands modèles de langage (LLM)

Un LLM (**Large Language Model**) applique le schéma décrit précédemment, chaque mot est converti en **tokens**, puis en nombre¹. Ces nombres traversent une architecture Transformer comportant plusieurs milliards de paramètres, qui produit en sortie une

prédiction du token suivant le plus probable. L'apprentissage se fait sur de la donnée issue d'ouvrages, d'articles et de contenus web. ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) et Mistral (Mistral AI) sont des LLM.

Les réseaux de neurones convolutifs (CNN)

Le **Convolutional Neural Network** s'applique à l'image, **chaque pixel devient une valeur numérique** (matrice RGB)^{1,2}, qui traverse des couches de convolution détectant d'abord des motifs simples (contours, formes) puis des éléments plus complexes (yeux, oreilles, objets), pour aboutir à une prédiction. Ces modèles équipent aujourd'hui la reconnaissance faciale, le diagnostic médical par imagerie ou la détection d'objets pour les véhicules autonomes.



Figure 2- Comment les couleurs sont transformées en couleurs¹

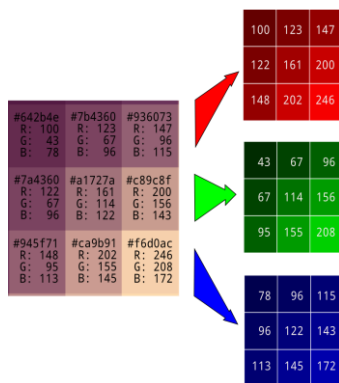


Figure 3, Comment les couleurs sont transformées en couleurs part2¹

L'IA générative au-delà du texte

Les **modèles de diffusion** (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) suivent la même logique, une description textuelle est convertie en **tokens**, qui guident la génération d'une image ou audio. Sur l'audio, deux directions existent : **la synthèse vocale (texte**

→ **voix**, ex. Google Assistant) et **la transcription** (**voix** → **texte**, ex. Whisper d'OpenAI²).

L'IA prédictive et analytique

Ces **modèles de prédictions** prédisent **une valeur numérique** à partir de **patterns historiques**. La prévision météorologique illustre bien la puissance de cette approche : le modèle GraphCast de DeepMind, entraîné sur quatre décennies de données météorologiques, prédit désormais les températures, la trajectoire des cyclones et les événements extrêmes sur 10 jours en moins d'une minute.

L'apprentissage par renforcement

Le Reinforcement Learning n'a **pas de données à l'avance**, le modèle apprend par essai-erreur, guidé par un **système de récompense/pénalité**. C'est ce principe qui a permis à AlphaGo d'apprendre le jeu de Go en s'affrontant lui-même³.

¹Brandon Rohrer, "How to Convert a Picture to Numbers", November 13 2019, https://brandonrohrer.com/images_to_numbers.html

²Wikipédia, "Whisper (système de reconnaissance vocale)", 13 mai 2026, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisper_\(syst%C3%A8me_de_reconnaissance_vocale\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisper_(syst%C3%A8me_de_reconnaissance_vocale))

³Wikipédia, "AlphaGo", 22 mars 2026, <https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo>

Cas d'usages

Secteur	Type d'IA	Exemple
Santé & sciences	CNN / IA prédictive	Diagnostic médical assisté par imagerie, détection de cancers
Santé & sciences	Deep learning (réseaux de neurones)	Découverte de médicament, AlphaFold (DeepMind) : prédiction de structures protéiques
Finance & assurance	IA prédictive/analytique	Détection de fraude, scoring en temps réel des transactions bancaires
Finance & assurance	Reinforcement Learning	Trading, ajustement dynamique de portefeuilles selon les signaux de marché
Industrie & logistique	IA prédictive	Maintenance, anticipation des pannes machines à partir de capteurs IoT
Météorologie	IA prédictive (deep learning)	Prévision climatique, GraphCast (DeepMind) : prévision de température à 10 jours
Entreprises & services	LLM / agents IA	Automatisation, Mistral AI : ingénieurs qui « managent des agents IA » ⁴
Créatif & médias	Modèles de diffusion	Génération d'image, Midjourney, DALL-E pour la production visuelle

⁴ Youtube LCP, Assemblée nationale, Arthur Mensch, audition Assemblée nationale, 12/05/2026, <https://www.youtube.com/watch?v=kKWOkWv6pJM>

PARTIE I, L'IA comme levier d'augmentation de la performance

Cette première partie établit dans quel sens l'intelligence artificielle peut améliorer la performance. Elle commence par définir la performance comme un ensemble de dimensions parfois complémentaires, parfois en tension, puis montre que l'IA déplace progressivement l'attente de performance vers la formulation, la vérification, la sécurisation et le discernement. Trois régimes sont ensuite distingués : accélérer des tâches déjà maîtrisées, rendre accessibles des résultats auparavant hors d'atteinte et personnaliser une réponse selon un individu ou un contexte. Cette progression conduit d'un gain d'efficience potentiellement substituable à une coopération plus étroite entre l'utilisateur et le système. La reconfiguration de l'effort ainsi mise en évidence préparera l'étude des transformations de l'apprentissage dans la partie suivante.

1.1 Qu'est-ce que la performance ?

L'IA ne peut être qualifiée de levier de performance qu'à condition de préciser ce que signifie « performer ». Une mesure limitée à la vitesse ou au volume laisserait de côté la qualité, la fiabilité, la dimension collective et les effets sociétaux de l'activité. Cette section définit donc les principales dimensions de la performance, puis examine le déplacement de l'attente humaine lorsque certaines opérations deviennent déléguables. Elle pose ainsi la grille de lecture qui permettra de comparer les trois régimes étudiés ensuite : accélération, franchissement de seuils et personnalisation. La définition étant établie, il sera possible d'observer comment ces régimes se manifestent dans des situations concrètes.

a) Les dimensions de la performance

Avant de voir comment l'intelligence artificielle transforme la performance, il faut d'abord définir ce mot. On l'emploie comme s'il désignait une seule chose, facile à mesurer. En réalité, la performance regroupe plusieurs dimensions différentes, qui ne se confondent pas et qui peuvent même s'opposer entre elles.

- **L'efficacité**, atteindre l'objectif fixé. Le critère est binaire : la cible est atteinte ou elle ne l'est pas. Le coût n'entre pas en ligne de compte.
- **L'efficience**, atteindre ce même objectif en consommant moins de ressources : temps, argent, énergie, effort. C'est le registre du rendement, faire le plus avec le moins.
- **La qualité**, atteindre l'objectif *mieux* : plus de précision, moins d'erreurs, plus de fiabilité. Cette dimension est partiellement indépendante des deux précédentes : une performance peut être efficace et efficiente tout en n'étant pas qualitative.
- **La performance sociale et humaine**, Elle ne porte pas sur le rapport entre un acteur et une tâche, mais sur la dimension collective de l'activité : qualité des relations de travail, engagement, transmission des savoirs, sens du travail. C'est la performance qui est difficilement mesurable.
- **La performance sociétale et environnementale**, l'empreinte de l'activité : impact écologique, l'éthique et la contribution à l'intérêt général.
- **La performance créative ou artistique**, la valeur d'une production tient à son originalité, sa charge expressive et à l'engagement de son auteur. C'est un critère subjectif.

Deux enseignements se dégagent de ce panorama.

Le premier est que **ces dimensions sont en tension**. Optimiser l'efficience peut dégrader la qualité ; automatiser pour gagner sur la qualité et l'efficience peut appauvrir la performance sociale. Toute évaluation suppose donc un arbitrage implicite entre dimensions.

Le second, qui structure toute cette première partie, est que **l'IA agit sur dimensions**

- Des gains massifs et immédiatement mesurables sur **l'efficience**, [\(1.2 L'IA accélère : les gains d'efficience sur des tâches maîtrisées\)](#) ;
- Des gains considérables sur certaines dimensions de la **qualité**, notamment lorsque la précision requise dépasse les capacités humaines de traitement documenté dans la partie [\(1.3 L'IA rend possible : le franchissement de seuils de capacité\)](#) ;

- Des gains de précisions et de personnalisation de l'information ([1.4 L'IA personnalise : de la moyenne au sur-mesure](#))
- Une position beaucoup plus **ambivalente sur la performance sociale et humaine**, où ses effets sont différés et difficilement quantifiables ([Partie III, Limites, risques et cohabitation humain-IA](#)).

Cette dernière observation appelle une autre question. Si l'IA devient très performante sur certaines dimensions, que reste-t-il à attendre de l'humain ? L'hypothèse que nous allons défendre est que **l'attente ne disparaît pas, elle se déplace**.

Référence :

Larousse, « Performance », *Dictionnaire de français*,
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance/59512#59151>

b) L'IA déplace l'attente de performance

Il faut partir d'un constat simple : lorsqu'une machine devient très performante sur un registre, ce registre cesse progressivement d'être ce que l'on valorise chez l'humain. Non parce qu'il perdrait toute utilité, mais parce qu'il n'est plus rare et l'attente de performance se porte toujours sur ce qui est rare, difficile, non déléguable.

Mon expérience au Crédit Agricole illustre ce mouvement. À mon arrivée il y a trois ans, l'objectif principal de l'équipe était de mettre à jour les données du mois dans les délais : une personne consacrait environ quinze jours au traitement semi-automatique de ces données. La régularité de la production constituait le critère de performance. Trois ans plus tard, l'essentiel de ces processus est automatisé, et l'arrivée d'outils d'assistance au code comme GitHub Copilot a encore accru cette efficacité. Ce qui frappe n'est pas seulement le gain de temps : c'est que **la mise à jour dans les délais a cessé d'être ce sur quoi nous étions attendus**. Elle est devenue un acquis, non un résultat. Ce que l'on attend désormais de nous relève de la compréhension du besoin, de la saisie du contexte global, de la fiabilisation de la donnée et de la communication autour d'elle : expliquer les variations, restituer les situations qu'elles traduisent.

Ce qui devient partiellement délégable

Ce que l'on attendait hier d'un professionnel relevait pour une large part de l'exécution : être rapide, produire du volume, maîtriser une technique. Ces qualités constituaient un capital professionnel, souvent long à acquérir. Elles étaient un marqueur de compétence parce qu'elles étaient coûteuses.

¹Autor y voit une perspective ambitieuse : cette dynamique pourrait démocratiser l'accès à des emplois qualifiés aujourd'hui réservés aux diplômés. Mais il précise que rien n'est automatique, cela suppose un effort délibéré de formation et de conception des outils.

²Fabrice Popineau documente ce même nivellement par des résultats empiriques. « Brynjolfsson et al. (2023) », sur 5 179 agents de support client, mesurent un gain moyen de productivité de 14 %, mais ce chiffre masque une forte hétérogénéité : 34 % pour les novices, aucun effet pour les agents déjà expérimentés.

Popineau en tire une idée transposable au travail : dès lors que « la production individuelle d'artefacts ne signale plus de manière fiable la compétence de leur auteur, la fonction de signalement migre vers ce que les artefacts ne peuvent plus établir seuls ». Ce qui atteste la compétence n'est plus le livrable, mais ce que le livrable ne prouve plus.

Vers quoi l'attente se déplace

Cinq registres concentrent alors l'exigence.

La justesse. Savoir si le résultat est correct, pertinent, adapté au contexte réel. Dans mon activité, cela s'appelle la fiabilisation de la donnée, vérifier qu'un chiffre produit automatiquement est cohérent avec ce que l'on sait par ailleurs de l'activité.

La responsabilité. Assumer la décision et en répondre. C'est ici que la question de la légitimité prend tout son sens : même performante, une machine ne peut être tenue pour responsable.

La sécurisation. Détecter l'erreur, l'anomalie, le risque, y compris quand la machine est confiante. Popineau signale ici une limite importante à l'effet niveleur : selon Dell'Acqua et al. (2023), lorsque les tâches dépassent la frontière de compétence de l'outil, le tableau s'inverse. Des consultants du BCG équipés d'IA étaient 19 points de pourcentage moins susceptibles de produire la bonne réponse sur une tâche complexe hors des capacités de l'outil, que leurs collègues sans assistance. Popineau parle d'un risque d'« homogénéisation vers une erreur convaincante ». Un outil qui échoue de manière plausible exige une vigilance plus grande qu'un outil qui échoue visiblement.

Le discernement. Arbitrer entre des options que la machine peut proposer mais pas trancher. Dès lors que plusieurs solutions sont techniquement acceptables, le choix ne relève plus du calcul mais de la hiérarchisation de valeurs, de contraintes et d'enjeux qui ne figurent pas dans les données.

La relation. La confiance, l'écoute, la négociation, l'accompagnement. C'est ce que recouvre, dans mon expérience, l'exigence de communication autour de la donnée : un chiffre juste mais non expliqué ne produit aucune décision. On rejoint ici la performance sociale et humaine identifiée plus haut.

La thèse

De là découle la thèse que ce mémoire entend défendre : **l'IA ne supprime pas les limites de la performance humaine, elle les déplace.**

Le professionnel n'est pas libéré de toute exigence ; il est soumis à une exigence différente, plus difficile à acquérir et à évaluer. Il est significatif que mon équipe soit passée d'un critère parfaitement mesurable, la donnée est-elle à jour le 15 du mois ? à des critères plus difficilement mesurables : la variation a-t-elle été correctement expliquée ?

Deux conséquences

La montée en abstraction du travail. Moins d'exécution, plus de formulation du problème et de validation, un mouvement ambivalent qui enrichit le travail mais en élève le seuil d'entrée. Cette ambivalence met en tension nos deux sources : là où

Autor voit une chance de démocratisation, Popineau note que déplacer l'exigence vers le jugement risque de rouvrir les inégalités que l'IA semblait combler, au bénéfice de ceux qui disposent déjà du capital cognitif nécessaire.

Le déplacement du goulot d'étranglement. Lorsqu'une tâche cesse d'être limitante, la contrainte migre, de la production vers la décision et la vérification. Dans mon métier de data analyst le goulot était situé sur la production, le développement ; maintenant il se déplace peu à peu vers la **justesse**, la **responsabilité**, la **sécurisation**, le **discernement** et la **relation** qui tourne autour de la donnée.

Articulation

L'IA ne rend pas certaines compétences obsolètes ; elle en transforme la fonction. Des savoirs autrefois mobilisés pour exécuter une tâche peuvent désormais être nécessaires pour en contrôler l'automatisation, en évaluer les résultats et en fixer les limites. L'**apprentissage** ne suit donc pas un simple mouvement de **substitution**, mais un mouvement de **recomposition** : les compétences nouvelles ne remplacent pas entièrement les anciennes, elles s'appuient sur leur maîtrise.

¹David Autor, “*Professor David Autor on how AI could help rebuild the middle class*”, conférence YouTube du MIT Stone Center on Inequality & Shaping Work. <https://shapingwork.mit.edu/news/professor-david-autor-on-how-ai-could-help-rebuild-the-middle-class/>

²Fabrice Popineau, “Repenser l'évaluation à l'heure de l'IA générative : changer son objet plutôt que son format” (hal-05630830). <https://hal.science/hal-05630830v1/document>

1.2 L'IA accélère : les gains d'efficience sur des tâches maîtrisées

Idée directrice : premier régime, le plus répandu. L'IA fait plus vite et en plus grand volume ce qu'un humain compétent sait déjà faire. Gain quantitatif, et IA théoriquement substituable : on pourrait faire sans, cela coûterait plus cher.

a) L'automatisation des tâches en entreprise

a.1) Expérience personnelle, le cas du Crédit Agricole

Dans un contexte de la digitalisation croissante, l'automatisation des tâches informationnelles représente un levier de performance stratégique. Le groupe Crédit Agricole a pleinement intégré cet enjeu, comme en témoigne l'accélération de sa transformation technologique annoncée récemment. Avec un investissement de près de 500 millions d'euros alloués sur la période 2026-2028¹, le Groupe a structuré sa démarche autour de la création d'une « Entreprise IA » et du programme de transformation « AI For All ». Cette stratégie repose sur la conviction que la performance durable naît de la complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'humain, tout en veillant à préserver une autonomie stratégique via l'utilisation de solutions européennes.

Cette ambition macro-stratégique se décline de manière très concrète à travers le déploiement d'une multitude d'outils d'automatisation (près d'une cinquantaine de projets en cours) touchant divers pans des métiers de la banque :

- **L'accès à la connaissance et la gestion documentaire** : L'outil CAESAR II s'appuie sur l'IA générative pour agir comme un assistant virtuel au sein des Caisses Régionales. Il automatise la recherche et l'exploitation des procédures internes (grilles de salaires, fiches produits, procédures), réduisant drastiquement le temps de recherche d'information.
- **L'analyse de données en langage naturel** : L'outil Quantum permet de transformer des requêtes formulées en langage naturel en visualisations de données (*Dataviz*). Connecté aux bases de données de gestion de tickets, il

automatise l'analyse des durées de traitement, des typologies de demandes et des canaux de contact pour générer des rapports sur mesure.

- **La sécurisation des opérations** : L'automatisation concerne également la détection comportementale avec Trusteer (IBM), qui analyse les sessions clients en continu pour identifier les anomalies. Cet outil permet aujourd'hui de détecter 92 % de la fraude, illustrant l'efficacité de l'IA prédictive.

Toutefois, le symbole le plus marquant de cette automatisation des tâches quotidiennes est le déploiement en ce mois de septembre 2026 de FELIX, un assistant conversationnel génératif interne et sécurisé. Avant cela, une phase de test a été mise en place, son objectif est de :

- Permettre aux CR d'explorer en autonomie des cas d'usages d'IA Générative
- Apprendre à utiliser et manipuler l'IA générative par le prompt
- Sourcer les cas d'usage

Une enquête menée en juillet 2026 sur les testeurs du Crédit Agricole Sud Méditerranée a mis en évidence la valeur opérationnelle de l'outil : 65 % des testeurs l'utilisaient au moins une fois par semaine, et 85 % d'entre eux déclaraient gagner au moins 10 minutes par utilisation (notamment sur des tâches de synthèse, d'analyse documentaire ou de rédaction). Cependant, l'étude a également révélé un frein majeur : 73 % des utilisateurs utilisent rarement ou jamais la bibliothèque de prompts (requêtes pré-rédigées) mise à leur disposition. Cela démontre que la simple mise à disposition d'une technologie ne suffit pas ; l'accompagnement humain et l'intégration

dans les processus métiers sont indispensables pour passer d'une valeur perçue à un usage réflexe.

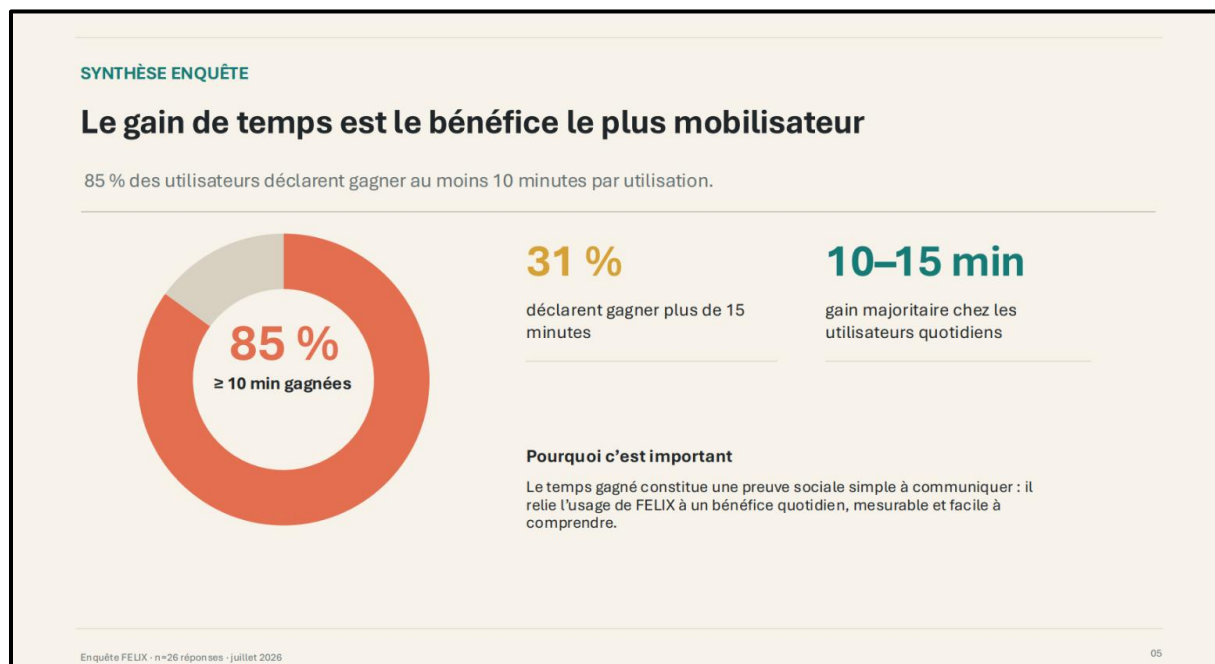


Figure 4 - Résultats de l'enquête FELIX juillet 2026 sur les testeurs de l'outils

C'est précisément dans cette logique d'intégration opérationnelle que s'inscrit mon action au sein de la Caisse Régionale. Évoluant depuis trois ans au sein du service Pilotage de la performance, j'accompagne cette transition. Mon implication s'articule autour de trois axes majeurs :

1. **En tant que Data Analyst (Rôle opérationnel)** : C'est dans le cadre de mes missions régulières au sein du Pilotage de la performance que j'utilise et teste l'IA en tant qu'utilisateur. Je m'appuie sur *VS Code Studio* couplé à *GitHub Copilot* pour optimiser la rédaction de mes programmes SAS, VBA et autres. Par ailleurs, j'ai participé activement aux phases de test d'outils d'analyse comme *Quantum*. Cet outil, connecté à notre système de gestion de tickets, me permet d'étudier en profondeur les sollicitations internes : identification des services ou agences les plus sollicités, analyse des motifs, mesure des délais de réponse et évaluation de la satisfaction du demandeur, permettant ainsi de s'assurer de l'adéquation entre la charge et la capacité de traitement. Enfin, je contribue à l'amélioration de *FELIX*, notamment via la création de *prompts*

adaptés aux besoins spécifiques de notre Caisse et la formation de mes collègues.

2. **En tant que membre du groupe de travail PMT (Rôle stratégique)** : En parallèle de mon métier, je participe au Plan Moyen Terme (PMT) dédié à l'usage de l'IA en banque. Ma mission consiste à identifier et développer de nouveaux cas d'usage en banque. Pour ce faire, j'effectue des immersions régulières dans les agences et au sein des services supports afin de récolter les besoins réels. Ces échanges font émerger une forte attente quant à l'automatisation et l'industrialisation de tâches chronophages et répétitives, telles que la rédaction de courriels, le montage de dossiers ou encore la vérification de documents.
3. **En tant qu'étudiant et alternant (Rôle d'innovation)** : Enfin, mon cursus académique me permet de concevoir et développer des projets intégrant l'IA, pensés pour être mis à profit de la Caisse Régionale. À ce titre, je développe actuellement une application ciblant l'apprentissage des langues, nommée « LINA » (Language Adaptative). Ce projet, qui pourrait être adapté à la formation bancaire, fera prochainement l'objet d'une présentation à la Direction. LINA sera détaillée plus en profondeur dans la partie ([3.3 Conditions d'une intégration réussie et nouveaux rôles , c\) Projet personnel développé : présentation de LINA](#)).

En définitive, cette expérience au cœur des déploiements au Crédit Agricole démontre que l'intégration de l'IA a un impact direct sur l'amélioration de la performance. Cette mutation n'est pas isolée, elle est comparable à ce que l'on observe aujourd'hui dans d'autres organismes.

¹**Le Crédit Agricole accélère sa transformation IA**, 10.06.2026, <https://presse.credit-agricole.com/le-credit-agricole-accelere-sa-transformation-ia/?lang=fra>

a.2) Un changement généralisé

Le déploiement de l'IA au Crédit Agricole Sud Méditerranée pourrait être un cas isolé. Il convient de vérifier si l'automatisation relève d'une spécificité sectorielle ou d'un mouvement plus large.

Les chiffres de l'INSEE¹ tranchent la question. En 2025, **18 % des entreprises françaises utilisent l'IA**, contre 6 % en 2023 : le taux triple en deux ans, avec un niveau comparable dans l'UE (20 %). L'adoption est surtout massive dans les grandes structures, **58 % des entreprises de 250 salariés ou plus** et s'accélère justement dans les secteurs où elle partait de plus bas (le taux double dans l'industrie, triple dans la construction). Le mouvement observé au Crédit Agricole s'inscrit donc dans une dynamique généralisée.

Cette diffusion transversale tient à la nature des outils. Microsoft 365 Copilot ne cible aucun métier en particulier : résumé de réunions dans Teams, rédaction dans Outlook et Word, génération de présentations dans PowerPoint, analyse de données dans Excel, jusqu'à la création d'agents connectés aux systèmes internes via Copilot Studio. Les témoignages clients publiés par Microsoft en Europe² l'illustrent concrètement : un hôpital (CHU de Montpellier), un industriel (Michelin), un énergéticien (TotalEnergies), des opérateurs postaux (La Poste, Swiss Post) et le secteur financier au même titre, avec Generali ou le Crédit Agricole. Cependant, les constats tirés du terrain montrent des écarts entre mise à disposition de l'outil et réelle construction de la compétence d'usage.

Résumer une réunion ou reformuler un e-mail allège des tâches existantes sans en changer la nature ; utiliser l'IA pour coder, vérifier ou concevoir revient à améliorer le processus de production lui-même sa rigueur, sa vitesse, son organisation. C'est cette seconde dynamique, où l'IA ne se contente plus d'automatiser mais transforme les processus scientifiques et techniques, qu'il convient maintenant d'examiner.

¹LEFEBVRE, Clément. *Les technologies de l'information et de la communication dans les entreprises en 2025*, Insee Première n° 2120, INSEE, 21 juillet 2026. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/9025878> consulté le 12 septembre 2026.

²Microsoft, « Rechercher des témoignages de clients » <https://www.microsoft.com/fr-fr/customers/search?filters=region%3Aeurope>

b) L'accélération du travail scientifique et technique

L'automatisation des tâches allège le quotidien des employés. Mais l'IA fait bien davantage : elle transforme le cœur même du travail scientifique et technique en démultipliant l'expertise des professionnels. Elle ne remplace pas l'humain elle le rend plus productif, à condition qu'il maîtrise déjà son domaine.

Du code écrit au code managé. Auditionné à l'Assemblée nationale en mai 2026, Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, explique que les ingénieurs ne codent plus nécessairement ligne par ligne : ils « managent des agents »¹. Cette évolution s'inscrit dans la continuité d'un mouvement d'industrialisation du développement informatique une forme de « taylorisme du développement » qui standardise et accélère la production. La productivité ne se mesure plus à la quantité de code écrite, mais à la capacité à coordonner plusieurs outils. Le cas du modèle de fondation embarqué illustre bien cette bascule : le gain réside non pas dans l'algorithme final, mais dans le cycle de conception lui-même. C'est l'organisation du travail qui change, pas seulement l'outil.

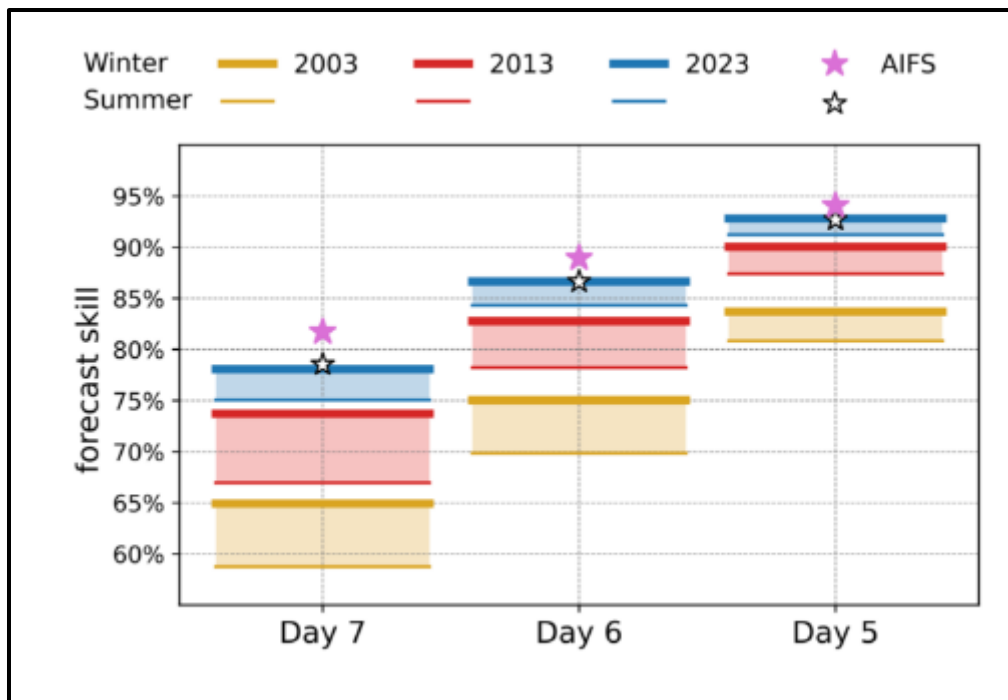
Le dépassement du paradoxe de la productivité. Le témoignage de Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, confirme ce constat². Le gain devient tangible dès lors que l'on passe d'un usage passif de l'IA vers un mode où elle interagit directement avec le travail (le code compile ou ne compile pas). Fait notable : ce sont les ingénieurs expérimentés qui en bénéficient le plus, car ils savent déjà ce qu'ils veulent faire l'IA leur permet simplement d'exécuter plus vite. L'IA permet aussi de systématiser des bonnes pratiques qu'on sacrifiait autrefois par manque de temps : tests rigoureux, simulation de risques, vérifications approfondies. Résultat : des chantiers jadis inenvisageables, comme la réécriture complète de vieux systèmes, deviennent économiquement possibles.

L'IA comme multiplicateur d'expertise, non comme substitut. Le cas de Mozilla en matière de sécurité informatique l'illustre clairement. Sylvestre Ledru, Director of Engineering chez Firefox, affirme qu'en un mois, l'équipe a corrigé plus de failles qu'en une année entière³ un résultat impressionnant, mais conditionné à un guidage précis des experts : seuls les ingénieurs seniors, sachant exactement quoi chercher, ont obtenu des résultats décisifs. L'outil ne comble pas un manque de compétence, il

décuple celle qu'on a déjà. Le rôle de l'ingénieur change : il passe de celui qui exécute manuellement à celui qui pilote et valide.

L'apport des IA spécialisées : le cas de l'astronomie. Cette accélération concerne aussi les IA spécialisées, entraînées sur une seule tâche. La NASA en offre une illustration avec le télescope Hubble : des algorithmes ont permis d'analyser 30 000 images pour repérer des astéroïdes, aboutissant à la découverte de 1 031 astéroïdes⁴. Ces techniques classent automatiquement des centaines de milliers de galaxies ou affinent les images en éliminant le bruit. Plus frappant encore : une équipe a analysé près de 100 millions d'extraits d'images en deux jours et demi, identifiant 1 300 objets astronomiques inhabituels, dont 800 jamais documentés⁴. L'IA traite le volume que l'humain ne pourrait pas examiner, et détecte l'anormal mais l'interprétation et la validation de ces découvertes restent une tâche humaine

La météorologie : la vitesse comme rupture d'échelle. Le cas de l'ECMWF illustre ce même principe à une échelle inédite. Son modèle de prévision par IA, l'AIFS, produit une prévision mondiale à dix jours pour 0,3 SBU (unité de calcul du centre) contre 180 000 SBU pour le modèle physique traditionnel un coût divisé par près de 600 000, pour un temps de génération ramené de 30 à 3 minutes⁵. Ce gain ne remplace pas la physique : le modèle reste un métamodèle appuyé sur des décennies de données de réanalyse (ERA5), selon l'image de Pappenberger, directeur des prévisions à l'ECMWF l'IA est la « souris » portée par l'« éléphant » du socle physique⁵. Mais à cette échelle, la vitesse change la nature de l'usage : un modèle 600 000 fois moins coûteux peut tourner davantage de fois, sur davantage de scénarios, avec davantage de réactivité au prix de limites encore réelles (précipitations parfois incohérentes, lissage des événements extrêmes) que les équipes corrigent en injectant des contraintes physiques dans l'entraînement⁵. L'expert ne disparaît pas : il passe de l'ajustement manuel à la supervision sous contrainte.



6

Figure 5 - Qualité des prévisions météorologiques sur les deux dernières décennies en termes de corrélation des anomalies du géo-potentiel à 500hPa pour l'hémisphère nord, en été (Summer) et en hiver (Winter). Les résultats d'AIFS pour l'année 2023 sont indiqué

Une même logique, à différentes échelles. Ces cinq cas gestion de projet informatique, ingénierie logicielle, cybersécurité, traitement de données scientifiques, prévision météorologique partagent un même principe : l'IA ne se contente pas d'automatiser des tâches existantes. Elle redéfinit le travail lui-même en ouvrant de nouvelles possibilités d'exploration, et lorsque le gain quantitatif franchit un certain ordre de grandeur, il ne se contente plus d'accélérer une tâche : il redéfinit ce qu'il est raisonnable de tenter. L'expert n'exécute plus, il formule, valide, et surtout il innove : il peut désormais tester dix approches là où il n'en testait qu'une, explorer des hypothèses qu'il aurait jugées trop coûteuses, raffiner ses solutions avec une itération bien plus rapide. C'est cette bascule, du gain d'efficience au changement d'échelle des possibles, qu'il faut maintenant examiner directement, en délaissant la vitesse pour la capacité.

¹ Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, audition à l'Assemblée nationale, 12 mai 2026.

² Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, *"On ne paie plus les développeurs pour écrire du code"*, vidéo YouTube.

³ Sylvestre Ledru, Director of Engineering chez Mozilla/Firefox, entretien à propos de l'accès anticipé au modèle Mythos (Anthropic).

⁴ NASA, *"AI and Hubble Science"*. [Video explicative, Chaîne youtube NASA Goddard](#)

⁵ ECMWF, *"Introduction to AIFS Single v1"*, présentation par Florian Pappenberger (Directeur général adjoint et Directeur des prévisions, ECMWF), webinaire officiel , 19 February 2025, 10:00-11:00 UTC., disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=xp0wiDO6bz0>

⁶ Prévisions météorologiques reposant sur l'intelligence artificielle :

Une révolution peut en cacher une autre, 4 May 2024

Zied Ben Bouallègue¹, Mariana Clare², Matthieu Chevallier¹

¹Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, Reading, Royaume-Uni. <https://arxiv.org/pdf/2405.02679>

1.3 L'IA rend possible : le franchissement de seuils de capacité

Les chapitres précédents ont décrit une IA qui allège et une IA qui accélère : dans les deux cas, le travail restait humainement concevable, et le rapport à l'outil demeurait un gain de rendement. Ce chapitre change de registre. Il examine des situations où l'IA produit un résultat qui n'était pas atteignable autrement. Deux cas le démontreront, la prédiction de structures protéiques par AlphaFold, où le **verrou était l'échelle** (contrainte quantitative) ; la résolution du problème de Navier–Stokes par un modèle interne d'OpenAI, où **le verrou était la difficulté** (contrainte qualitative). Une même question s'y pose, qui est le véritable sujet de ce chapitre : que fait-on d'un résultat que l'on peut utiliser sans être en mesure de l'expliquer ?

a.1) Le seuil d'échelle : la structure des protéines

Le problème. Les protéines sont les ouvrières de tout organisme vivant : elles digèrent, transportent l'oxygène, défendent contre les infections. Chacune est une longue chaîne de petits maillons les acides aminés et cette chaîne ne reste pas étirée : elle se replie sur elle-même et adopte une forme en trois dimensions, toujours la même pour une protéine donnée.

Cette forme n'est pas un détail : c'est elle qui décide de ce que la protéine sait faire. Une protéine agit comme une clé dont le relief doit épouser exactement une serrure. Changez la forme, la clé n'ouvre plus rien. C'est pourquoi la forme intéresse tant la médecine : un médicament est souvent une molécule conçue pour venir se loger dans le creux d'une protéine et bloquer son action. Sans connaître la forme, on conçoit à l'aveugle.

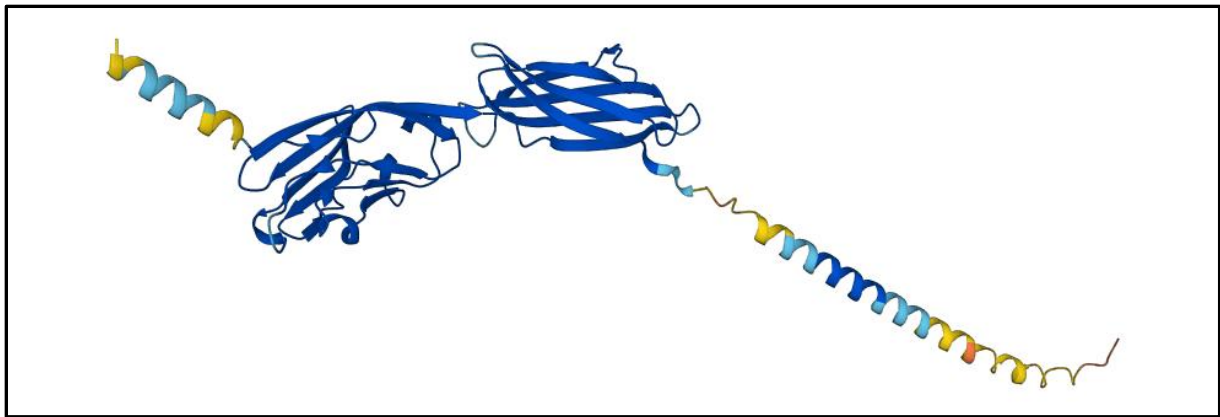


Figure 6 - University of Pittsburgh, AlphaFold Data Copyright (2022) DeepMind Technologies Limited., 3D visualization of AlphaFold structure prediction for Programmed cell death 1 ligand 1 (PDL1) protein.⁴

La difficulté. On sait lire facilement la liste des maillons d'une protéine. Mais deviner comment cette liste se replie dans l'espace est une tout autre affaire : le nombre de formes possibles est astronomique, et rien ne permet de calculer directement la bonne. Il fallait donc l'observer expérimentalement, avec des appareils lourds et coûteux, on fait par exemple cristalliser la protéine puis on la bombarde de rayons X pour déduire sa forme de la façon dont ils sont déviés. Comptez plusieurs mois de travail pour une seule protéine, quand la manipulation réussit.

Le problème n'était donc pas d'obtenir une forme : c'était d'en obtenir beaucoup. Or il existe des centaines de millions de protéines connues. Au rythme expérimental, la quasi-totalité du vivant restait hors d'atteinte.

Ce que l'IA a changé. AlphaFold, développé par Google DeepMind, prédit la forme repliée à partir de la seule liste des maillons. Le système a appris sur les dizaines de milliers de structures que les biologistes avaient patiemment déterminées, et en a tiré la capacité de traiter des protéines jamais observées.

En 2020, lors de CASP, une compétition internationale où l'on soumet aux équipes des protéines dont la forme réelle est connue des organisateurs mais tenue secrète, AlphaFold s'est classé premier « par une large marge », avec une exactitude « régulièrement compétitive avec l'expérience »¹. Autrement dit : la prédiction approchait la qualité de la mesure de laboratoire.

L'ampleur du changement tient dans un chiffre. La base AlphaFold DB, constituée avec l'Institut européen de bioinformatique de l'EMBL, donne aujourd'hui accès à plus de

deux cents millions de structures prédites¹. Ce qui se comptait en dizaines de milliers après des décennies d'efforts se compte désormais en centaines de millions. On est passé de quelques mois par protéine à quelques secondes.

Un point capital : c'est ouvert à tous. Ces structures sont librement accessibles, des jeux de données sont fournis pour le corps humain et quarante-sept organismes « importants pour la recherche et la santé mondiale », et le code du système est publié, ce qui permet à qui le souhaite de produire ses propres prédictions¹. Concrètement, un laboratoire sans équipement lourd obtient en quelques secondes ce qu'un laboratoire d'élite n'aurait pas obtenu en plusieurs mois quinze ans plus tôt. **Le franchissement n'est donc pas seulement technique, il est aussi distributif** : il change qui peut chercher.

Une réserve indispensable. Il s'agit de prédictions, non de mesures. Chaque structure est accompagnée d'un indice de confiance qui varie selon les cas, et la documentation reconnaît elle-même que « le système présente encore certaines limites »¹. La prédiction ne remplace pas l'expérience : elle en change l'économie. On n'explore plus à l'aveugle, on cible les cas où la vérification en laboratoire reste nécessaire.

a.2) Le seuil de difficulté : le problème de Navier–Stokes

Le problème. Les équations de Navier–Stokes décrivent le mouvement des fluides : l'air autour d'une aile d'avion, l'eau d'une rivière, le sang dans les artères. Formulées au XIX^{ème} siècle par Claude-Louis Navier puis George Gabriel Stokes, elles sont utilisées tous les jours par les ingénieurs et les météorologues. Leur principe est de renoncer à suivre chaque molécule, ce serait impossible, pour raisonner sur de petits volumes de fluide dont on calcule vitesse et accélération moyennes.

Pourquoi c'était bloquant. Malgré cet usage quotidien, une question restait sans réponse : ces équations donnent-elles toujours des solutions régulières, c'est-à-dire des écoulements qui restent lisses au cours du temps ? Ou bien la vitesse peut-elle, en un point et en un temps fini, devenir infinie ? Ce cas s'appelle une singularité : à cet instant, l'équation cesse de décrire quoi que ce soit de physique et le modèle s'effondre. Jean Leray avait démontré en 1934 l'existence de solutions au sens large,

sans trancher cette question de régularité. En 2000, l'Institut Clay l'a inscrite parmi les sept problèmes du millénaire, sept énigmes mathématiques majeures dotées chacune d'un prix d'un million de dollars dont une seule, la conjecture de Poincaré, avait été résolue depuis.

Ce que l'IA a changé. Le 8 septembre 2026, OpenAI a annoncé qu'un modèle interne, décrit comme « significativement plus capable que GPT-6 Astra », avait produit une preuve résolvant ce problème². Selon les éléments rapportés, environ 10 000 agents travaillant en parallèle ont échangé 2,7 millions de messages³, pour un effort d'environ 88 heures suivi de 17 heures de vérification².

Ce qui a été démontré. La question ouverte depuis près d'un siècle tient à un duel entre deux forces. D'un côté l'inertie, qui concentre l'énergie du fluide et l'accélère. De l'autre la viscosité le frottement interne entre les couches qui étale les écarts de vitesse et dissipe l'énergie en chaleur. Le frein est-il toujours assez puissant pour empêcher la vitesse de s'emballer jusqu'à l'infini ?

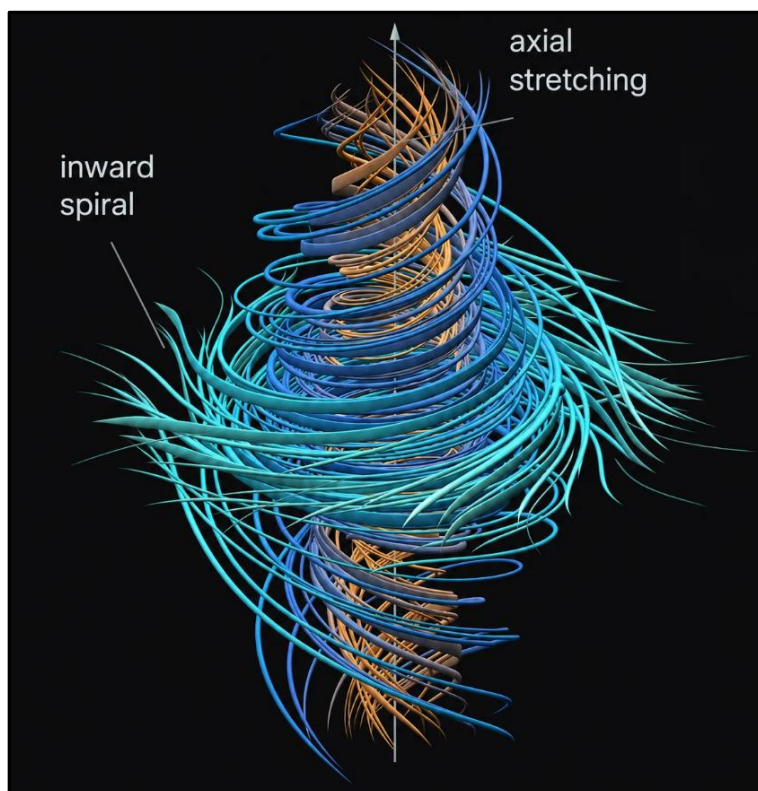


Figure 7 - Instantané d'un mouvement local incompressible. L'orange indique une rotation angulaire plus rapide ; le bleu signale, une rotation plus lente. La vitesse de circulation dépend aussi du rayon. Les trajectoires montrent une spirale vers l'intérieur et un étirement axial.⁵

Le système a répondu non, en construisant un contre-exemple. Le mécanisme est celui de l'étirement de tourbillon³. Imaginez un filament d'eau qui tournoie sur lui-même : si l'écoulement environnant tire sur ses deux extrémités, le tube s'allonge ; l'eau étant incompressible, il doit rétrécir en diamètre ; et comme une patineuse qui ramène ses bras le long du corps, il tourne d'autant plus vite qu'il s'affine. En injectant une force extérieure précise, autorisée par l'énoncé officiel du problème, le système a trouvé une configuration où ce resserrement s'auto-amplifie plus vite que la viscosité ne peut dissiper l'énergie. En un temps fini, le rayon tend vers zéro et la vitesse diverge vers l'infini, alors même que le fluide était parfaitement calme au départ.

Ce résultat ne dit pas qu'un fluide réel atteint une vitesse infinie : à cette échelle infinitésimale, la structure atomique du fluide reprend le dessus³. Il établit que l'équation elle-même cesse d'être valable, autrement dit, un outil utilisé quotidiennement pour concevoir des avions ou prévoir la météo possède une limite de validité désormais démontrée.

Ce qui rend le résultat vérifiable. La preuve a été formalisée en Lean², un logiciel qui contrôle mécaniquement chaque étape d'un raisonnement mathématique. Le point est décisif : sa validité ne repose pas sur la confiance accordée au modèle, mais sur un contrôle indépendant de lui. Une précaution s'impose néanmoins : au moment où ces lignes sont écrites, l'annonce est très récente et l'Institut Clay comme la communauté mathématique doivent encore auditer l'ensemble des hypothèses retenues, travail qui s'étalera sur plusieurs mois. Le cas est donc présenté ici pour ce qu'il illustre, un régime nouveau de production de résultats, et non comme un acquis définitivement établi.

Une controverse qui éclaire la suite du chapitre. Tristan Buckmaster, mathématicien à NYU, travaillait depuis un an sur cette même piste rare des singularités forcées et avait obtenu le 15 août un résultat sur les équations d'Euler, la version simplifiée de Navier–Stokes, sans viscosité³. Il avait retardé sa publication pour rédiger une démonstration intelligible par des humains, plutôt qu'une simple chaîne logique vérifiée par machine³. Ayant utilisé Codex, l'outil d'OpenAI, pour ses travaux, il a soupçonné l'entreprise d'en avoir bénéficié³ ; celle-ci l'a démenti, précisant que les deux preuves « diffèrent significativement »² et qu'elle ne réclamerait pas le prix d'un million de dollars². Au-delà du différend, ce choix de retarder une publication pour la

rendre compréhensible dit exactement ce qui manque au résultat produit par la machine.

Une différence frappante avec le cas précédent. AlphaFold franchissait un seuil d'échelle : la tâche était connue, seul son volume était hors de portée. Ici, le verrou n'était pas quantitatif mais qualitatif, aucun mathématicien n'avait su trancher en quatre-vingt-dix ans. Le seuil franchi n'est plus celui du nombre, mais celui de la difficulté.

b) Ce que le franchissement de seuil implique

Ces deux cas ne se contentent pas d'accélérer un travail existant : ils modifient les conditions dans lesquelles une connaissance est produite et contrôlée. Trois conséquences méritent d'être isolées.

Le résultat est acquis, la genèse est perdue. Une démonstration n'a jamais valu seulement pour son résultat : elle expose un chemin, des hypothèses, des impasses écartées, ce qui permet ensuite de généraliser la méthode ou d'en repérer les limites. Or ces systèmes produisent une chaîne d'étapes correctes sans le récit qui l'accompagne d'ordinaire. Le choix de Tristan Buckmaster, retarder sa publication pour rédiger une preuve intelligible plutôt qu'une suite logique vérifiée par machine, dit exactement ce qui manque. Le résultat est acquis ; l'intelligibilité reste à construire, et elle reste à construire par des humains.

La vérification devient partielle. Personne ne contrôle manuellement deux cents millions de structures protéiques, ni ne relit 2,7 millions d'échanges entre agents. Le contrôle exhaustif cède la place à une validation par échantillon ou par outil tiers : AlphaFold publie un indice de confiance par acide aminé¹, la preuve de Navier–Stokes a été validée par le logiciel Lean². La confiance ne repose plus sur le fait qu'un humain a tout vérifié, mais sur un dispositif qui atteste à sa place.

La dépendance devient structurelle. Dans les usages décrits précédemment, un retour en arrière restait possible : on peut toujours coder à la main, simplement plus lentement. Ici, non, personne ne repliera deux cents millions de protéines manuellement. L'outil cesse d'être un accélérateur dont on pourrait se passer pour devenir une condition d'accès au résultat. Nous y reviendrons en Partie III.

Le verrou technique a cédé ; reste entier le travail de compréhension, de vérification et d'organisation qui conditionne l'usage de ces résultats. Reste alors une question, à peine ironique : puisque nous ne comprenons plus le raisonnement de ces systèmes, faudra-t-il en construire un autre pour nous l'expliquer ?

¹ AlphaFold Protein Structure Database, Google DeepMind / EMBL-EBI, <https://alphafold.ebi.ac.uk/>, consulté le 13 septembre 2026.

² OpenAI, « On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem », 8 septembre 2026, <https://openai.com/index/navier-stokes-solution/>

³ Livres et Science, « OpenAI vient de résoudre un problème du millénaire et ça fait scandale ! (Navier–Stokes) », YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=d3ovnGnfyL0>

⁴University of Pittsburgh, AlphaFold Data Copyright (2022) DeepMind Technologies Limited., 3D visualization of AlphaFold structure prediction for Programmed cell death 1 ligand 1 (PDL1) protein. “AlphaFold Protein Structure Database: A Must-Have Tool for Biomedical Research” <https://info.hsls.pitt.edu/updatereport/2022/november-2022/alphafold-protein-structure-database-a-must-have-tool-for-biomedical-research/>

⁵OpenAI, « À propos du problème du prix du millénaire de Navier–Stokes » <https://openai.com/fr-FR/index/navier-stokes-solution/>

1.4 L'IA personnalisée : de la moyenne au sur-mesure

Idée directrice : troisième régime, et charnière du mémoire. L'IA ne fait pas seulement plus vite ou plus grand, elle fait **spécifique**. Elle permet de sortir de la performance moyenne pour produire une performance ajustée à un individu, un contexte, un moment.

a) Digital twin, modélisation d'un athlète numérique

Enduraw est une start-up spécialisée dans la science des données appliquée aux sports d'endurance. Le projet est fondé sur l'expertise de Joseph Mestrallet (ingénieur

ENSEA formé à la *data science* pour le sport de haut niveau à Polytechnique, HEC et UC Berkeley) et d'Anthony Saliou (ingénieur Centrale Nantes, docteur en physique et éducateur sportif FFA spécialisé en demi-fond et trail).

L'échange mené avec Anthony Saliou ⁵, met en lumière une évolution majeure dans la préparation sportive : il ne s'agit plus seulement d'analyser les séances passées pour ajuster les charges, mais d'anticiper les réponses physiologiques futures. À partir des données enregistrées à chaque entraînement, Enduraw alimente en data un jumeau numérique (*digital twin*) de l'athlète. Cet environnement de simulation permet à l'IA d'évaluer virtuellement différents volumes et intensités d'entraînement et d'en mesurer les effets probables.

Cette approche a été mise en pratique, lors de l'UTMB 2025, où Tom Evans et Ruth Croft ont réalisé une première place historique⁶. Les finales de l'UTMB constituent la course d'ultra-trail la plus relevée au monde, avec ses 171 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif autour du mont Blanc.

Pour paramétrer ce modèle, une cinquantaine de variables individuelles sont intégrées : profil morphologique, raideur tendineuse, taux de sudation, déperdition saline ou encore réponses aux variations thermiques⁶. En amont de la compétition, l'ensemble du profil de la course et les conditions prévues : altitude, technicité, températures, adversaires et autres.

Le modèle s'appuie alors sur l'**apprentissage par renforcement** (*reinforcement learning*). Cette méthode repose sur un processus d'essais et erreurs au sein d'un environnement donné.

Dans le cas présent, ce mécanisme a été exécuté sur près de 10 000 simulations de courses sur le parcours de l'UTMB, avec des profils d'allure variés. L'algorithme a ainsi identifié la stratégie la plus efficiente pour rallier la ligne d'arrivée au plus vite, tout en évitant les pénalités associées au dépassement des seuils de sécurité de l'athlète⁶. Cette méthode permet de quantifier des relations de cause à effet difficilement perceptibles sur le terrain, comme l'incidence d'un premier kilomètre couru en 3'28min sur la casse musculaire au 51e kilomètre. C'est précisément la simulation « 1283 » issue de ce processus qui a servi de référence au plan de course victorieux de Tom Evans⁶

Au-delà de l'optimisation du rythme, le dispositif vise à réduire la charge mentale du coureur en associant à chaque aléa (perte de ravitaillement, coup de froid) un scénario de secours prédéfini, limitant ainsi le besoin d'improvisation en état de fatigue avancée⁶. Pour autant, cette modélisation ne remplace ni l'athlète ni le suivi technique : comme le souligne Joseph Mestrallet.

Au-delà de l'optimisation, le *digital twin* ouvre des perspectives pour l'intégrité sportive. Dans le podcast *KM30*, Joseph Mestrallet suggère d'exploiter cet historique de données pour la lutte antidopage⁷ : en détectant automatiquement des gains de performance statistiquement anormaux par rapport à la physiologie habituelle de l'athlète, les fédérations pourraient cibler leurs contrôles plutôt que d'agir au hasard. Cet usage illustre la dualité d'un même outil prédictif, capable de passer de l'accompagnement de la performance à la surveillance réglementaire.

⁵ Entretien avec Anthony, co-directeur d'Enduraw, réalisé dans le cadre du présent mémoire, 2026.

⁶ Joseph MESTRALLET, fondateur d'Enduraw et scientifique de la performance, interview par *Running Addict*, chaîne « Endorphine », 2025, à partir de 39:48. [youtube.com/watch?v=sk5DI0tsxsY](https://www.youtube.com/watch?v=sk5DI0tsxsY)

⁷ Joseph MESTRALLET, interview dans le podcast *KM30 "Comment la DATA fait gagner l'UTMB ? avec Joseph Mestrallet (Enduraw)"* <https://www.youtube.com/watch?v=8J9uwk6ReiM>

b) La personnalisation comme nouveau standard

Ce basculement de la moyenne au sur-mesure ne se limite pas au sport : il s'est généralisé dans les usages numériques les plus quotidiens, au point de devenir invisible.

Netflix en offre une illustration particulièrement fine. Un même titre peut contenir plusieurs registres à la fois, une scène de drame familial et une scène d'action intense, par exemple, et donc plusieurs visuels possibles pour le représenter. Plutôt que d'imposer une seule affiche à l'ensemble des utilisateurs, Netflix a développé un système de personnalisation des visuels (artwork) reposant sur un modèle de langage,

Llama 3.1 8B, spécifiquement post-entraîné à cet effet⁸. Le principe est direct : un utilisateur qui privilégie les contenus romantiques verra une image mettant en avant la relation entre les personnages, tandis qu'un autre, plus attiré par l'action, verra une scène plus intense pour un seul et même film. Entraîné sur 110 000 exemples et évalué sur 5 000 paires utilisateur-titre, ce modèle améliore de 3 à 5 % les recommandations par rapport au système de production existant⁸. Ce n'est donc plus seulement le contenu recommandé qui est individualisé, mais la représentation visuelle elle-même du contenu : deux utilisateurs peuvent voir un visuel différent pour un film identique.

La publicité en ligne illustre le même mécanisme, à une échelle massive. Le système publicitaire de Meta qui couvre Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, soit 3,58 milliards d'utilisateurs mensuels⁹ ne classe plus un individu dans une catégorie démographique large (« homme, 23 ans, intéressé par le sport »), mais construit une prédiction individuelle de comportement d'achat, réactualisée en temps réel. Son modèle GEM (Generative Ads Model), entraîné comme un grand modèle de langage, croise pour chaque utilisateur son historique d'activité et des données contextuelles âge, localisation, format de l'annonce pour ajuster la publicité diffusée⁹. Le système Advantage+ abandonne même les catégories d'intérêts définies manuellement par l'annonceur au profit de profils lookalike, capables d'identifier des utilisateurs qui n'ont jamais interagi avec une marque mais dont les comportements ressemblent à ceux de ses meilleurs clients⁹.

Dans les deux cas, la logique est identique : la question n'est plus « à qui s'adresse ce contenu ou cette publicité ? » mais « qu'est-ce qui correspond, à cet instant précis, à ce profil précis ? ». Ce qui relevait autrefois d'une offre collective un catalogue, une campagne publicitaire devient une réponse individuelle, ajustée en continu à mesure que de nouvelles données sont collectées. La personnalisation cesse d'être un service ponctuel pour devenir un standard d'attente : ce que l'utilisateur reçoit est présumé correspondre à lui seul, et non plus à une moyenne à laquelle il serait rapporté.

Il faut cependant relever ce qui sépare ces deux cas du précédent. Techniquement, la mécanique est la même : collecte de données individuelles, construction d'un modèle du sujet, ajustement continu de la réponse. Mais la position de l'individu s'est inversée. Chez Enduraw, l'athlète est commanditaire : il fixe l'objectif un chrono, une échéance

et la personnalisation travaille pour lui. Chez Netflix et Meta, l'utilisateur n'est pas celui qui définit ce que le système cherche à maximiser. Le temps de visionnage et la probabilité de conversion sont des objectifs qui lui préexistent et lui demeurent extérieurs. Il n'est plus l'acteur de la personnalisation, il en est la cible.

La différence ne tient donc pas à la technologie, mais à la fonction qu'on lui donne à optimiser. Le standard est installé ; reste entière la question de savoir au bénéfice de qui.

⁸ Sejoon OH, Moumita BHATTACHARYA, Yesu FENG, Hyunji NAM, Emma KONG, « Netflix Artwork Personalization via LLM Post-training », Netflix Research, 24 février 2026, research.netflix.com/publication/netflix-artwork-personalization-via-llm-post-training

⁹ Thibault BURLOTTE, « Comment l'intelligence artificielle de Meta optimise le ciblage publicitaire grâce aux données comportementales des utilisateurs », HEC Montréal, 8 avril 2026, digital.hec.ca/blog/ciblage-publicitaire-meta-intelligence-artificielle

c) Ce que l'IA personnalise réellement : le cas Duolingo

Avec plus des millions d'utilisateurs mensuels¹⁰, Duolingo constitue le déploiement le plus large d'un dispositif d'apprentissage personnalisé par l'IA. L'entreprise a publié une description détaillée de son fonctionnement, ce qui permet de dépasser le constat général, « l'application s'adapte à l'apprenant », pour poser la seule question utile ici : qu'est-ce qui, exactement, est personnalisé ?

Le premier niveau porte sur l'exercice. Les cours reposent sur une structure prédéterminée, une séquence fixée de leçons, et pour chacune un ensemble d'exercices disponibles. Ce qui varie d'un apprenant à l'autre, c'est la sélection opérée dans ce stock. Le modèle Birdbrain détermine quels exercices correspondent le mieux au niveau atteint : si un apprenant peine à exprimer en espagnol l'idée qu'il aime quelque chose, l'algorithme lui proposera un exercice ciblant spécifiquement le verbe *gustar*¹¹. Un second modèle identifie en parallèle le moment optimal de révision des

mots déjà appris et insère les items correspondants dans la leçon¹¹. Le chemin reste commun ; la difficulté rencontrée à chaque étape ne l'est plus.

Le deuxième niveau porte sur le contenu lui-même. Avec les Appels vidéo, introduits en 2025, celui-ci n'est plus sélectionné dans un stock mais produit à la volée. Le système génère la première question de la conversation au moment où l'appel est passé, en respectant simultanément le niveau CECR de l'apprenant, le vocabulaire ciblé par la leçon en cours et la cohérence du personnage¹². On passe d'une personnalisation par sélection à une personnalisation par génération : deux apprenants de même niveau n'auront pas la même conversation.

Le troisième niveau porte sur la relation. Le dispositif conserve une mémoire d'une session à l'autre : à l'issue de chaque appel, la transcription est analysée pour en extraire ce qui a été appris sur l'utilisateur, et ces éléments enrichissent les instructions des conversations suivantes¹². Surtout, un contrôle en cours d'échange vérifie si l'apprenant cherche à orienter la discussion et, le cas échéant, abandonne le sujet prévu¹². Le dispositif est donc conçu pour céder le pilotage à l'utilisateur. Contrairement à Netflix ou Meta, dont les systèmes conservent en toute circonstance la main sur l'objectif poursuivi, l'apprenant retrouve ici la position d'acteur qu'occupait l'athlète d'Enduraw.

Ce que Duolingo démontre, à cette échelle, n'est donc pas seulement que l'apprentissage peut être individualisé : c'est que la personnalisation y devient progressive, du calibrage de l'exercice jusqu'à la conduite de l'échange. Ce que le jumeau numérique fait pour un athlète accompagné, un dispositif de masse le fait désormais pour des centaines de millions d'apprenants.

¹⁰ Wikipedia Duolingo, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Duolingo>

¹¹ Bozena PAJAK et Klinton BICKNELL, « Chez Duolingo, les humains et l'IA s'allient pour proposer un enseignement de qualité », Blog Duolingo, 24 juin 2024, blog.duolingo.com/fr/comment-experts-duolingo-allient-avec-ia/

¹² Parker HENRY, « Découvrez les secrets de l'IA derrière les Appels vidéo avec Lily », Blog Duolingo, 1er juillet 2025, blog.duolingo.com/fr/ia-et-appels-video-duolingo/

Conclusion de partie I

La performance n'est pas une chose unique. C'est pourquoi les gains observés dans cette partie ne se ressemblent pas tous. Efficacité, efficience, qualité, dimension humaine et sociale : ces dimensions, distinguées au chapitre 1.1, ne progressent ni au même rythme ni de la même façon. Les trois régimes examinés, accélérer, rendre possible et personnaliser, ne forment donc pas une simple liste. Ils forment une progression.

Le premier régime est celui de l'accélération. L'IA fait plus vite, et en plus grand volume, ce que l'organisation savait déjà faire : résumer une réunion, produire une première version, traiter un flux de documents. Le gain porte sur le temps et sur le coût. L'outil reste remplaçable : on peut faire sans, mais plus lentement.

Le deuxième régime franchit un seuil. AlphaFold n'a pas seulement accéléré la découverte des formes de protéines. Il a rendu accessible ce que le rythme des expériences en laboratoire interdisait d'atteindre. La preuve assistée sur Navier–Stokes ne résout pas un problème de quantité, mais un problème de difficulté : il ne s'agissait pas de produire beaucoup de démonstrations, mais d'en produire une seule, que personne n'avait su écrire jusque-là.

Le troisième régime fait sortir la performance de la moyenne. Le jumeau numérique d'Enduraw, les visuels adaptés de Netflix, les conversations générées par Duolingo produisent un résultat ajusté à une personne, à un contexte, à un moment. Et les effets sont mesurables. Chez Enduraw, la modélisation a accompagné la préparation des vainqueurs homme et femme de l'UTMB 2025. Chez Netflix, la sélection personnalisée des visuels améliore de 3 à 5 % les recommandations sur les contenus proposés. Chez Duolingo, les conversations générées permettent de faire pratiquer à chaque apprenant des situations calibrées sur son niveau réel. Ce n'est plus le même produit servi plus vite : c'est un produit différent pour chaque utilisateur.

Cette progression a une conséquence. Dans le premier régime, l'IA est un confort : on peut s'en passer, au prix de plus de temps. Dans les deux suivants, on ne le peut plus. Aucune équipe ne repliera deux cents millions de protéines à la main, aucun

mathématicien ne relira 2,7 millions d'échanges entre agents. L'outil cesse d'être une option pour devenir la condition même du résultat.

Reste ce que cette partie voulait établir. D'abord, que l'IA ne supprime pas l'effort, mais qu'elle en déplace le point d'application. Ce qu'elle prend en charge, l'exécution, la première version, le calcul, cesse d'être l'endroit où l'humain se dépense. Mais l'effort ne disparaît pas pour autant : il se reporte en amont et en aval, sur la formulation du problème, sur la compréhension d'un résultat obtenu sans explication lisible, sur le choix de ce qu'il faut optimiser.

Ensuite, que l'attente de performance se déplace vers ce que la machine ne fait pas. Les quatre compétences identifiées au chapitre 1.1, formuler, sécuriser, discerner et entretenir la relation, ne sont pas ce qui reste à l'humain faute de mieux. Elles sont devenues ce qui fait la différence. L'étude de Dell'Acqua et de ses coauteurs le montre clairement : à l'intérieur du périmètre où l'outil est compétent, les écarts entre professionnels se resserrent. En dehors de ce périmètre, ils se creusent. C'est alors la capacité à repérer une erreur crédible qui sépare un usage maîtrisé d'un usage risqué. Le socle humain n'est pas devenu accessoire. Il est devenu décisif.

Ces deux déplacements appellent une suite. **Si le point d'application de l'effort change, ce qu'il faut savoir faire change aussi.** Et si ce qu'il faut savoir faire change, alors ce qu'il faut apprendre change également, ainsi que la manière de l'apprendre.

PARTIE II, L'IA et les dynamiques d'apprentissage

La première partie a montré que l'IA déplace le point d'application de l'effort nécessaire à la performance. Cette deuxième partie examine ce déplacement dans l'acte d'apprendre. Elle part de l'accompagnement individualisé rendu possible par un interlocuteur disponible, analyse la redistribution de la charge cognitive et confronte ces mécanismes à un retour d'expérience. Elle élargit ensuite l'analyse aux enseignants et aux organisations, avant d'interroger la constitution d'une compétence spécialisée selon les métiers. L'enjeu n'est donc pas de déterminer si l'IA remplace l'apprentissage, mais de comprendre dans quelles conditions elle peut soutenir l'autonomie sans supprimer l'effort qui construit la compréhension. Cette question ouvrira directement l'examen des risques et des limites de la délégation.

2.1 Apprendre avec l'IA : la transformation de l'acte d'apprendre

a) La disponibilité permanente d'un interlocuteur cognitif

La rareté historique de l'explication personnalisée

Un fait si constant qu'on ne l'énonce jamais : obtenir une explication ajustée à sa propre incompréhension a toujours supposé la disponibilité d'un enseignant. La conséquence est structurante. Faute de pouvoir ajuster l'explication à l'apprenant, on ajuste l'apprenant à l'explication : l'enseignement est calibré sur un niveau moyen. C'est à cette contrainte que répondent les modes d'apprentissage intégrés aux grands modèles de langage, dont le cas analysé ici : « Apprentissage guidé » de Gemini.

Trois ruptures

La disponibilité. L'explication cesse d'être conditionnée par la présence d'un tiers : elle est disponible sans condition.

La répétition sans coût social. C'est la rupture la plus sous-estimée. Redemander plusieurs fois la même explication a un coût : devant un groupe, l'aveu répété de l'incompréhension engage l'image de soi. Ce coût ne conduit pas à mal comprendre,

il conduit à renoncer à la question. Face à une machine, il disparaît. Les apprenants consultés lors de la conception de l'Apprentissage guidé de Gemini disent apprécier « un espace sûr », « sans jugement », où avancer « à son propre rythme »¹.

L'adaptation au point de blocage. L'explication peut être reprise sous un autre angle, avec un autre exemple, à un autre niveau de détail, jusqu'à ce qu'elle passe.

Une nuance décisive : répondre n'est pas enseigner

Certains concepteurs ont pris la distinction au sérieux. Partant du principe qu'on apprend mieux en interagissant activement, Google a constaté qu'« améliorer les prompts ne suffisait pas ». D'où LearnLM, une famille de modèles entraînés Google, dont les capacités ont ensuite été intégrées à Gemini.

Le mode « Apprentissage guidé » inverse le comportement par défaut : il questionne, décompose le problème, fournit des indices plutôt que la solution. Dans une expérimentation menée en Sierra Leone auprès d'enseignants et d'élèves, le système pose une question d'étayage dans 76,4 % de ses messages, contre 2,1 % de solutions directes².

Ce qui reste ouvert

Disposer d'un interlocuteur permanent ne garantit rien. Le dispositif change les conditions ; il ne décide pas de ce que l'apprenant en fait. La même expérimentation livre d'ailleurs un signal à retenir : le bénéfice croît avec le niveau initial des élèves. Ceux qui savaient déjà le plus en ont tiré le plus².

¹ Maureen HEYMANS, « L'Apprentissage Guidé dans Gemini : de la réponse à la compréhension », *Blog Google France*, 3 septembre 2025. URL : <https://blog.google/intl/fr-fr/nouveautes-produits/lapprentissage-guide-dans-gemini-de-la-reponse-a-la-comprehension/>

² LearnLM Team, Google & Fab AI, *Teaching with Gemini: Measuring the impact of Guided Learning on student mathematics progress in Sierra Leone*, rapport technique, 15 mai 2026. URL : https://storage.googleapis.com/deepmind-media/LearnLM/learnLM_sierraleone_may26.pdf

b) Le déplacement de la charge cognitive

b.1) La théorie de la charge cognitive

Une ressource limitée

La mémoire de travail celle qui manipule l'information pendant qu'on réfléchit ne traite qu'un nombre restreint d'éléments à la fois : trois à quatre selon les travaux récents, sept plus ou moins deux selon l'ordre de grandeur historique de Miller¹. Au-delà de ce plafond, l'information excédentaire n'est pas mal traitée, elle n'est pas traitée du tout. Apprendre revient donc à répartir un budget fixe : un plan de travail dont la surface ne varie pas, seul varie ce qu'on y pose.

Les trois postes de dépense

Sweller distingue trois façons de consommer ce budget².

La charge intrinsèque tient à la difficulté propre du sujet : le nombre d'éléments à tenir ensemble. Retenir un mot de vocabulaire en mobilise un ; construire une phrase correcte en mobilise plusieurs à la fois. Point décisif pour la suite : **cette difficulté est relative au niveau de l'apprenant**. Ce qui est un assemblage coûteux pour le débutant est devenu un bloc unique pour l'expert.

La charge extrinsèque ne tient pas au contenu mais à sa forme : support mal organisé, jargon superflu, consigne ambiguë. Elle consomme du budget sans rien construire c'est la seule qu'on cherche toujours à réduire.

La charge germane ou essentielle est l'effort investi dans la compréhension : relier, comparer, reformuler, organiser.

D'où une règle d'action simple : réduire l'extrinsèque, calibrer l'intrinsèque, consacrer le reste à la germane. Dans un dispositif classique, ces trois réglages relèvent de l'enseignant.

¹ George A. MILLER, « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two », *Psychological Review*, vol. 63, n° 2, 1956, p. 81-97.
<https://labs.la.utexas.edu/gilden/files/2016/04/MagicNumberSeven-Miller1956.pdf>

² Wikipédia, Cognitive load https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load

b.2) Comparatif : apprentissage classique / apprentissage avec IA générative

En b.1, les trois charges relevaient d'un même réglage : celui de l'enseignant. Avec l'IA, ce réglage change de main.

La charge intrinsèque : d'une difficulté fixe à une difficulté ajustable

En classique, le niveau est calibré pour le groupe : une vitesse unique, trop rapide pour certains, trop lente pour d'autres. C'est la contrainte de moyenne.

Avec l'IA, l'apprenant fait reformuler, découper, reprendre un préalable manquant. La difficulté du contenu ne change pas ; ce qui s'ajuste, c'est le rythme. Une revue systématique de trente-neuf études le confirme : baisse significative de la charge intrinsèque en lecture assistée par chatbot³. Réserve : l'ajustement suppose une estimation correcte du niveau.

La charge extrinsèque : d'une friction subie à une friction produite

En classique, cette friction dépend du professeur et du support et de la stratégie d'enseignement.

Avec l'IA, elle varie dans les deux sens. **À la baisse** : plus de manuel à fouiller, plus de jargon à décoder, la question peut être reposée sans coût social. **À la hausse** : formuler la demande, recommencer quand la réponse tombe à côté, trier, et surtout vérifier.

Le bilan ne dépend donc pas de l'outil mais de l'usage : sur les trente-neuf études recensées³ et ⁴, vingt et une n'aboutissent qu'à un verdict conditionnel, **le bénéfice dépendant du guidage, du dosage et surtout des connaissances préalables**.

La charge germane : d'un effort organisé à un effort à obtenir

L'effondrement : si l'IA produit le résultat, sans poser de questions, il suffit de valider la réponse. La germane est court-circuitée.

La hausse : si l'IA questionne au lieu de répondre et demande de justifier, l'effort augmente. Le mode « Apprentissage guidé » de Gemini (a) l'illustre, et plusieurs expériences contrôlées le documentent, **extrinsèque en baisse, germane en hausse, performance améliorée**.

En conclusion, l'utilisation efficace de l'IA consiste à réduire la charge extrinsèque inutile, à ajuster la charge intrinsèque au niveau de l'apprenant et à organiser activement une charge germane suffisante. L'IA ne doit pas supprimer l'effort d'apprentissage, mais le déplacer vers la compréhension, le raisonnement, la vérification, la justification et le transfert⁵.

L'IA peut limiter la charge extrinsèque, mais elle peut aussi l'augmenter en imposant de formuler les demandes, de trier les réponses et de les vérifier. La réduction de la charge extrinsèque n'est donc pas automatique, elle dépend du guidage.

³ Weixu QIAN, Feng YANG, Yaming CAO, Liangliang YI, Run GU et Zhuo WANG, « Generative AI and cognitive load in education: a systematic review of WoS/SSCI-indexed studies through the lens of cognitive load theory », *Frontiers in Psychology*, vol. 17, 27 août 2026. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1921504>

⁴ Evan F. RISKO et Sam J. GILBERT, « Cognitive Offloading », *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 20, n° 9, 2016, p. 676-688. (Sité dans la source : « Generative AI and cognitive load in education: a systematic review of WoS/SSCI-indexed studies through the lens of cognitive load theory »)

⁵ Hamsa BASTANI, Osbert BASTANI, Alp SUNGU, Haosen GE, Özge KABAKCI et Rei IWATANI, « Generative AI Can Harm Learning », 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4895486

c) Retour d'expérience : apprendre avec l'IA sur douze mois

En un an, j'ai perdu **50 kg**. Au cours de la même période, j'ai participé à un trail de **20 kilomètres et 1 300 mètres de dénivelé positif**, que j'ai terminé **29^e sur 300 participants**¹. Ces chiffres ne valent pas seulement comme résultats sportifs ou

comme indicateurs de transformation physique. Ils attestent que j'ai progressivement appris à comprendre mon alimentation, à structurer mon entraînement. Dans cette trajectoire, l'intelligence artificielle a constitué l'un des outils de mon apprentissage.



Figure 9 - Photo de l'auteur août 2024



Figure 8 - Photo de l'auteur août 2025

Une progression en trois temps

Au départ, ma question était générale : « **Comment perdre du poids ?** ». Elle correspondait à la situation d'une personne qui ne sait pas encore précisément ce qu'elle ignore. Je ne disposais pas d'un cadre d'analyse suffisamment structuré pour identifier les différents paramètres impliqués dans une perte de poids. Les premières réponses obtenues m'ont donc permis d'acquérir les notions fondamentales : la différence entre apports et dépenses, le fonctionnement du déficit calorique, ainsi que le rôle de l'activité physique.

À ce stade, l'IA m'a surtout enseigné que la perte de poids n'est pas une question de génétique (ce que je pensais), mais comme le résultat d'un ensemble de mécanismes. Elle m'a expliqué mathématiquement le fonctionnement de régulation du poids.

La deuxième étape a consisté à adapter ces principes à mon propre cas. La question est : **comment appliquer ces principes à mon poids, à mon niveau d'activité, à**

mes contraintes quotidiennes et à mes goûts alimentaires. Les échanges sont alors devenus plus **personnalisés**.

Enfin, **la dernière étape** a été celle de l'autonomie. Aujourd'hui, les bases de mon alimentation et la structuration générale de mes entraînements ne nécessitent plus le recours systématique à l'IA. Je suis capable de construire une semaine d'entraînement cohérente, d'identifier les grands équilibres alimentaires à respecter et d'ajuster mes choix en fonction de mon objectif.

Un outil d'apprentissage plutôt qu'une prothèse

Dans mon cas, l'IA a davantage fonctionné comme un **outil d'apprentissage** que comme une prothèse destinée à produire des réponses à ma place. Les échanges m'ont permis de comprendre les principes de base liés à l'alimentation et à l'entraînement, puis de les appliquer de manière plus autonome.

Cette autonomie possède toutefois des limites. Être capable de comprendre les grands principes de l'alimentation et de l'entraînement ne signifie pas disposer d'une expertise complète. **Cela ne m'a pas empêché de consulter des professionnels qui m'ont permis de repérer des paramètres que je ne sais pas identifier.**

Cette expérience doit toutefois être nuancée. Ma méthode n'était pas optimale : je n'avais pas véritablement réfléchi à une manière structurée d'apprendre avec l'IA. Je l'utilisais de façon assez empirique, en fonction de mes questions et de mes besoins du moment. Malgré ce caractère amateur, l'outil a constitué un support d'apprentissage particulièrement efficace.

Cette expérience mérite néanmoins d'être étudiée. Elle montre qu'un usage non encadré peut produire des effets significatifs. Elle soulève alors une question importante : **si une méthode d'apprentissage avec l'IA était explicitement pensée, structurée et accompagnée, ne pourrait-elle pas rendre ce type d'apprentissage encore plus efficace ?** C'est cette question qui conduit à examiner, dans la section suivante, la transformation des dispositifs d'enseignement et de formation.

¹Classement du trail des Mattes Rouges 2025 : https://www.centre-pyrenees-trail.com/files/ugd/fc5ee5_881f91300208404fbd106ff1747bf4f5.pdf

2.2 Nouveau rôle de l'enseignement et des organisations

a) Les solutions de l'enseignement face à l'IA

Pourquoi former les enseignants

Les parties précédentes ont établi deux choses. D'abord, que l'IA fait gagner du temps sur des tâches maîtrisées (1.2). Ensuite, elle permet de produire du sur-mesure là où l'on ne savait faire que de la moyenne (1.4). Un enseignant est concerné par les deux.

Sur le premier point, le métier comporte une part importante de tâches périphériques : préparer un support, rédiger un énoncé, produire plusieurs variantes d'un même exercice, corriger. Ce sont précisément les tâches que l'IA allège.

Sur le second point, l'enjeu est plus profond. On sait qu'un élève accompagné individuellement progresse mieux qu'un élève noyé dans un groupe de trente. Mais cette solution était inapplicable en raison du coût. Nous avons vu qu'avec l'IA cette solution est techniquement possible en partie 2.1.

De plus les élèves utilisent déjà ces outils, formés ou non. L'enjeu est donc double, il relève de l'efficacité de l'enseignement et de la transmission de bonnes pratiques d'utilisation.

Des formations qui existent déjà

Cette formation des formateurs est engagée.

Le Cnam Pays de la Loire propose une micro-certification intitulée « Former avec les IA génératives ». L'objectif annoncé est explicite : savoir intégrer des IA génératives en formation. Le dispositif est porté par Emmanuelle Betton, maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation au Cnam, et François Calvez, directeur de l'innovation au Cnam Pays de la Loire¹.

L'Académie de Paris, propose une ressource sur « L'intelligence artificielle dans l'éducation » dont la problématique est : comment les acteurs de l'éducation doivent-ils comprendre l'intelligence artificielle avant de pouvoir l'enseigner ? ²

Ce que l'on enseigne concrètement

Dire qu'il faut former les enseignants ne suffit pas : il faut préciser à quoi. Le manuel *IA pour les enseignants*, produit dans le cadre du projet européen AI4T³ et diffusé en accès ouvert, donne une réponse tangible : la formation ne porte pas sur le fonctionnement interne des modèles, mais sur des gestes professionnels identifiables.

L'art du prompt, Formuler une demande. Le manuel propose une méthode en étapes. Avant de rédiger quoi que ce soit, l'enseignant définit son objectif, l'usage prévu et le format attendu. Exemple donné : produire un exercice d'anglais sur les verbes irréguliers, destiné à des étudiants de deuxième année, à distribuer en cours. Vient ensuite le contexte, décrit comme « l'épine dorsale des IA génératives » : **plus il est précis, plus la réponse est utilisable**. L'image retenue est parlante formuler un prompt, c'est demander un document précis à un bibliothécaire, non prendre des livres au hasard en espérant tomber sur le bon.

Traiter la réponse comme un brouillon. Le manuel documente un cas de conception d'une séquence sur les énergies renouvelables. Le verdict de l'autrice est explicite : la réponse obtenue constitue *un point de départ*, ajusté ensuite selon les besoins des élèves, le programme et les ressources disponibles les parties inutiles étant supprimées, les autres développées. L'IA produit une matière première ; l'arbitrage pédagogique reste entier.

Connaître les défaillances. Un chapitre est consacré aux hallucinations : erreurs factuelles, références inventées, faits présentés comme vérités sans qualification. Le manuel avance un taux d'exactitude plafonnant autour de 60 % selon les sujets, et signale le risque spécifique de l'usage sur un domaine que l'on ne maîtrise pas l'utilisateur, alors, n'a aucun moyen de repérer l'erreur.

Repenser l'évaluation. Dernier déplacement, le plus structurant : puisque ces outils rédigent efficacement une dissertation, certains exercices donnés à la maison perdent leur fonction. Le manuel invite à diversifier les formats : projets de groupe, tâches pratiques, présentations orales et à dépasser les questions à réponse fermée.

Ces quatre gestes ont un point commun : aucun ne s'acquiert par simple mise à disposition de l'outil. Ils supposent une formation explicite. Et le troisième comme le

quatrième confirment le principe posé en Partie I, l'effort ne disparaît pas, il se déplace vers l'évaluation de la réponse et la détection de l'erreur.

¹Cnam Pays de la Loire, « Former avec les IA génératives ». <https://www.cnam-paysdelaloire.fr/former-avec-les-ia-generatives-desktop>

² Académie de Paris, « L'intelligence artificielle dans l'éducation ». <https://www.ac-paris.fr/l-intelligence-artificielle-dans-l-education-130992>

³ Colin de la Higuera (Professor of Computer Science in the Laboratoire Hubert Curien at the Université Jean Monnet de Saint-Etienne) and Jotsna Iyer (Researcher at The Alan Turing Institute), " IA pour les enseignants : un manuel ouvert" <https://www.ac-paris.fr/media/50031/download>

b) L'apprentissage organisationnel : le cas du Crédit Agricole

Ce qui vaut pour l'enseignant vaut pour l'entreprise. Mettre un outil d'IA à disposition de ses salariés ne produit aucun gain automatique. Le déploiement de FELIX au Crédit Agricole présenté en 1.2a, s'est accompagné d'un dispositif de formation.

Il s'adresse à tous les métiers, du réseau commercial aux fonctions support.

Il dépasse la maîtrise de l'outil. Un module porte sur l'éthique de l'usage et la sécurité des données.

Il suit une progression explicite. Le module « Apprivoiser FELIX » s'organise en trois séquences : découvrir l'outil, pratiquer correctement, puis repérer les cas d'usage pertinents *pour son propre métier*. Ce dernier temps est le plus révélateur : l'organisation ne prescrit pas une liste d'usages autorisés, elle outille le salarié pour qu'il identifie lui-même où l'outil lui sera utile.

L'enjeu, ici, n'est pas technologique. L'outil existe et fonctionne. L'enjeu est de transmettre à des milliers de salariés les bonnes pratiques d'un usage dans le but qu'il soit plus efficient tout en ayant un usage maîtrisé.

2.3 L'IA, future discipline à part entière : vers une compétence métier spécialisée

a) Une trajectoire comparable à celle de la digitalisation

L'intelligence artificielle suit une trajectoire qui rappelle celle de digitalisation. À ses débuts, elle était réservée à quelques spécialistes. Elle s'est ensuite diffusée dans la vie quotidienne et professionnelle avant de devenir une matière enseignée, avec ses programmes, ses diplômes et ses certifications, comme le Master informatique, BTS SIO ou le Master en transformation digitale dans le secteur public et les administrations à SciencesPo.

Aujourd'hui, presque tous les métiers utilisent des outils digitaux. Un comptable travaille avec un tableur, un magasinier avec un logiciel de gestion des stocks et une banque avec une application bancaire. Les professionnels ne sont pas tous informaticiens, mais chacun doit maîtriser les outils numériques utiles à son activité.

L'IA semble suivre la même évolution. Son enseignement commence à être intégré dans les parcours scolaires et universitaires. À partir de la **rentrée 2027**, les élèves de seconde vont ainsi bénéficier d'une heure hebdomadaire consacrée à l'IA. Cet enseignement abordera notamment le fonctionnement des modèles, leurs usages, leurs enjeux éthiques et l'esprit critique¹.

Ce mouvement est déjà visible dans l'enseignement supérieur. Depuis la **rentrée de septembre 2026**, l'École polytechnique propose un cours obligatoire d'IA à tous ses élèves ingénieurs de deuxième année. Son objectif est double : leur apprendre à comprendre les principes et les limites de cette technologie, puis leur montrer comment elle s'applique à différents domaines, comme la biologie, la chimie, l'économie ou les mathématiques².

Ces initiatives montrent que l'IA devient progressivement un objet d'enseignement à part entière. Toutefois, son apprentissage ne peut pas rester uniquement général. Il prend une forme différente selon le métier dans lequel elle est utilisée.

b) Une compétence qui se spécialise selon les métiers

Il n'existe pas une seule manière de maîtriser l'IA. Un médecin, un juriste, un développeur ou un contrôleur de gestion ne l'utilisent pas pour les mêmes tâches. Ils ne vérifient pas non plus ses réponses selon les mêmes critères.

La valeur de l'outil dépend donc de la capacité du professionnel à évaluer ce qu'il produit. Un médecin doit repérer une recommandation incompatible avec l'état d'un patient. Un juriste doit contrôler l'exactitude d'une référence légale. Un développeur doit vérifier que le code fonctionne réellement et respecte le besoin exprimé. Dans chaque situation, la maîtrise de l'IA repose d'abord sur celle du métier.

Cette spécialisation apparaît déjà au **Crédit Agricole**, où plusieurs outils répondent à des besoins différents :

- **MIA** aide les collaborateurs du réseau commercial à rédiger des réponses aux courriels des clients ;
- **GitHub Copilot** accompagne les fonctions techniques dans la production de code ;
- **FELIX** répond à des besoins plus généraux, mais ses usages et ses prompts sont adaptés aux différentes activités ;
- **COB.AI, Scopes sous contrôle** automatise certains contrôles documentaires. Il peut analyser tous les dossiers d'une période, signaler ceux qui ne sont pas conformes et produire un rapport.

Ces outils reposent sur des technologies proches, mais ils ne demandent pas les mêmes connaissances. Pour utiliser MIA, il faut comprendre la situation du client et les règles commerciales. Pour valider une proposition de GitHub Copilot, il faut savoir programmer et connaître les règles de gestion. Pour exploiter COB.AI, il faut maîtriser les procédures de contrôle et de conformité.

La compétence en IA n'est donc pas une expertise isolée. Elle constitue plutôt **une couche supplémentaire qui vient renforcer une compétence métier existante**. Sa place naturelle ne se trouve pas uniquement dans un cours général consacré à l'IA, mais aussi au sein des formations professionnelles : IA pour la banque, pour la médecine, pour le droit ou encore pour le développement informatique.

c) Apprendre avant de déléguer

Cette logique implique de respecter **un ordre dans l'apprentissage**. Pendant **la construction du socle de connaissance**, l'IA doit principalement aider l'apprenant à comprendre, à s'exercer et à progresser. Elle ne doit pas réaliser à sa place le travail qu'il est précisément en train d'apprendre.

Une fois ce socle acquis, son rôle peut évoluer. L'IA devient alors **un outil d'augmentation** : elle prend en charge certaines tâches d'exécution, tandis que le professionnel conserve l'évaluation, la décision et la responsabilité.

	Pendant la construction du socle	Après la construction du socle
Fonction	L'IA <i>enseigne</i>	L'IA <i>augmente</i>
Objet du travail	La compétence elle-même	La production
Régime mobilisé	Personnalisation (1.4)	Efficiencia et franchissement de seuil (1.2, 1.3)
Critère de réussite	L'apprenant sait faire sans l'outil	Le professionnel produit plus / mieux / autrement
Ce qui est délégué	Rien, le travail cognitif reste chez l'apprenant	L'exécution technique

Le passage entre ces deux usages ne dépend pas uniquement de l'âge, du diplôme ou du statut professionnel. Il dépend d'un **seuil de compétence** : l'utilisateur est-il capable de juger lui-même la réponse produite ? Tant que ce n'est pas le cas, déléguer une tâche à l'IA risque de créer une illusion de maîtrise.

Les établissements d'enseignement et les organisations doivent donc construire deux niveaux de formation. Le premier correspond à une culture commune : **comprendre le fonctionnement général de l'IA**, ses usages, ses limites et ses risques. Le second doit être **adapté à chaque métier** afin d'apprendre à utiliser l'outil dans des situations réelles et à en vérifier les résultats.

Ainsi, l'IA pourrait devenir une discipline commune à tous, tout en se déclinant selon les professions. **La technologie est générale, mais la compétence nécessaire pour l'utiliser reste profondément liée au métier.**

¹*Le Monde*, « IA : les élèves de 2de auront une heure d'enseignement par semaine à partir de la rentrée de 2027 », 19 juin 2026.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/06/19/une-heure-hebdomadaire-d-enseignement-a-l-ia-en-2de-des-la-rentree-de-2027-annonce-sebastien-lecornu_6705010_3224.html

²École polytechnique, « Un nouveau cours obligatoire sur l'IA pour les élèves ingénieurs polytechniciens », 27 mai 2026.
<https://www.polytechnique.edu/actualites/un-nouveau-cours-obligatoire-sur-lia-pour-les-eleves-ingenieurs-polytechniciens>

Conclusion de partie II

L'intégration de l'intelligence artificielle ne transforme pas uniquement les outils mobilisés pour apprendre. Elle reconfigure progressivement **l'acte d'apprendre, les dispositifs qui l'organisent et les compétences elles-mêmes**. À l'échelle individuelle, elle rend accessible une forme d'accompagnement autrefois limitée par la disponibilité d'un enseignant capable d'adapter son explication. L'apprenant peut demander une reformulation, revenir sur un préalable ou avancer à son rythme, sans subir le coût social. L'IA rompt ainsi avec une contrainte historique de l'enseignement : faute de pouvoir **personnaliser l'explication** à chacun, il fallait jusqu'ici ajuster les apprenants à une progression moyenne.

Cette disponibilité permanente ne garantit cependant pas l'apprentissage. Une IA qui fournit immédiatement le résultat peut court-circuiter le raisonnement, tandis qu'un dispositif qui questionne, décompose et demande de justifier peut soutenir activement la compréhension. L'apport de la technologie dépend donc moins de sa capacité à répondre que de la manière dont elle organise l'effort de l'apprenant. **La théorie de la charge cognitive** permet de préciser ce mécanisme : l'IA peut réduire certaines

frictions inutiles et ajuster la difficulté au niveau de l'utilisateur, mais elle introduit également de nouvelles opérations, comme la formulation de la demande, le tri des informations et la vérification des réponses.

L'effort d'apprentissage ne disparaît donc pas : **il se déplace**. La mémorisation de certaines procédures, la recherche d'informations ou la production d'une première réponse peuvent être partiellement déléguées. En contrepartie, la capacité à formuler un problème, à évaluer une proposition, à détecter une erreur et à transférer une connaissance devient plus importante. Le retour d'expérience présenté dans cette partie illustre ce déplacement. Dans le domaine de l'alimentation et de l'entraînement, l'IA a d'abord servi à acquérir des notions fondamentales, puis à les appliquer à une situation particulière, avant que leur appropriation ne permette une plus grande autonomie. L'outil a facilité cette progression, mais il ne s'est substitué ni à l'engagement personnel ni, lorsque cela était nécessaire, à l'intervention de professionnels.

À l'échelle collective, cette transformation modifie également le rôle des enseignants, des formateurs et des organisations. Leur fonction ne consiste plus seulement à transmettre un contenu. Elle consiste aussi à concevoir des situations dans lesquelles l'IA soutient l'apprentissage sans prendre en charge le raisonnement que l'apprenant doit précisément construire. Former à l'usage de l'IA suppose alors d'enseigner des gestes spécifiques : formuler une demande, traiter la réponse comme un brouillon, reconnaître les défaillances du système et repenser les modalités d'évaluation. Le cas du Crédit Agricole confirme que cette exigence dépasse le cadre scolaire. Mettre un outil à la disposition des salariés ne suffit pas à produire une compétence collective : son déploiement doit être accompagné d'un apprentissage des usages, des limites et des conditions de vérification propres à chaque métier.

Enfin, cette évolution transforme le contenu même de la formation. À l'image de la digitalisation, l'intelligence artificielle pourrait devenir une discipline commune. Toutefois, cette culture générale ne peut suffire. La compétence nécessaire pour utiliser l'IA se spécialise selon les professions, car les critères permettant d'évaluer une réponse dépendent d'abord du domaine concerné. Le médecin, le juriste, le développeur ou le conseiller bancaire peuvent employer des technologies proches, mais ils ne contrôlent ni les mêmes informations ni les mêmes conséquences. L'IA

apparaît ainsi comme une compétence supplémentaire venant se superposer à un socle métier, et non comme un substitut à celui-ci.

Cette distinction conduit à poser un principe essentiel : **il faut apprendre avant de déléguer**. Pendant la construction du socle, l'IA doit principalement aider à comprendre, à s'exercer et à progresser. Une fois ce **socle de compétence acquis**, elle peut prendre en charge certaines opérations d'exécution et devenir un instrument **d'augmentation de la performance**. Le seuil entre ces deux usages est atteint lorsque l'utilisateur est capable d'évaluer par lui-même la production du système.

L'IA ouvre donc une nouvelle ère d'apprentissage, caractérisée par une personnalisation accrue, une redistribution des rôles et l'apparition de nouvelles compétences professionnelles. Mais les possibilités décrites dans cette partie reposent toutes sur une même condition : l'existence d'un cadre permettant de préserver l'effort cognitif utile, de construire un socle de connaissances et de maintenir la capacité humaine de jugement. Dès lors, la question n'est plus seulement de savoir **ce que l'IA permet d'apprendre**, mais de déterminer **comment l'intégrer sans fragiliser les compétences nécessaires à son contrôle**. Il faut désormais examiner ce que cette délégation peut faire perdre, les coûts qu'elle impose aux individus et aux organisations, puis les conditions permettant d'en faire un usage réellement maîtrisé.

PARTIE III, Limites, risques et cohabitation humain-IA

Toute la Partie III repose sur une seule bascule, déjà posée en Partie II : l'IA **augmente** quand un socle de compétence existe et reste sollicité ; elle **substitue** quand ce socle manque, s'érode, ou n'a plus l'occasion de se construire. Les trois sous-parties suivent une progression logique : le risque individuel (3.1), son prolongement au niveau collectif et organisationnel (3.2), puis les réponses concrètes, principes et projet personnel, pour rester du bon côté de la bascule (3.3).

3.1 Risques pour les compétences humaines

L'intelligence artificielle ne supprime pas nécessairement l'effort : elle en déplace le point d'application. En prenant en charge la recherche d'informations, la reformulation ou la production d'une première version, elle permet théoriquement à l'utilisateur de consacrer davantage de temps à la compréhension, à la vérification et à la prise de décision. Cependant, lorsque les opérations déléguées ne sont plus exercées et que le temps économisé n'est pas réinvesti dans des activités exigeantes, ce déplacement peut se transformer en suppression de l'effort.

Cette évolution constitue l'antithèse des bénéfices précédemment observés dans les dynamiques d'apprentissage. L'assistance permanente peut entraîner un désengagement cognitif, une érosion progressive du socle de compétences et un appauvrissement des interactions humaines. Ces risques sont également inégalement répartis : un expert dispose généralement des connaissances nécessaires pour contrôler l'outil, tandis qu'un novice peut déléguer précisément les opérations qu'il doit encore apprendre à maîtriser.

a) Quand le déplacement de l'effort devient suppression de l'effort

La délégation cognitive désigne l'externalisation d'une opération mentale vers un support ou un outil. Elle concerne, par exemple, la mémorisation d'une information, la recherche documentaire, la rédaction ou la résolution d'un problème. Ce mécanisme n'est pas nouveau : l'écriture, la calculatrice ou les moteurs de recherche permettent déjà de diminuer la charge associée à certaines opérations. L'IA générative étend néanmoins cette délégation à des activités plus complexes, puisqu'elle peut

rechercher et synthétiser des informations, organiser une argumentation ou produire directement un contenu finalisé.

Deux formes de délégation doivent alors être distinguées. Dans une logique de **délégation augmentée**, l'utilisateur conserve la conduite du raisonnement. Il définit le problème, apporte les informations nécessaires, analyse la réponse et corrige les éventuelles erreurs. L'outil accélère une opération, mais ne dispense pas l'utilisateur de la comprendre. Dans une logique de **délégation substitutive**, l'IA accomplit l'opération cognitive à sa place. L'utilisateur peut alors obtenir un résultat convaincant sans avoir véritablement recherché, raisonné ou rédigé.

L'étude *Your Brain on ChatGPT*¹, publiée sous forme de prépublication par des chercheurs du MIT Media Lab en 2025, illustre cette distinction. Les chercheurs ont comparé des participants chargés de rédiger des textes dans trois conditions : avec un modèle de langage, avec un moteur de recherche ou sans outil numérique. Ils ont notamment étudié leur engagement cognitif, leur capacité à se souvenir du contenu produit et leur sentiment d'appropriation du texte. Les résultats présentés indiquent un engagement cognitif plus faible chez les participants assistés par un modèle de langage, ainsi qu'une mémorisation et une appropriation moins importantes de leur production.

Les chercheurs introduisent à ce sujet la notion de « **dette cognitive** ». L'assistance peut produire un bénéfice immédiat en réduisant l'effort nécessaire à l'accomplissement d'une tâche, mais elle peut également reporter un coût sur les apprentissages ultérieurs. En obtenant rapidement un résultat, l'utilisateur évite certaines opérations indispensables à la construction de la compétence : rechercher une idée, organiser un raisonnement, sélectionner une formulation ou corriger une première version.

Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence. L'étude repose sur un échantillon limité et porte sur une tâche particulière de rédaction. Elle ne permet donc pas de conclure que l'utilisation de l'IA provoquerait une baisse générale de l'intelligence ou une régression intellectuelle systématique. Elle met plutôt en évidence un risque de moindre mobilisation cognitive lorsque l'outil prend directement en charge une partie importante du travail¹.

L'IA ne détruit donc pas directement une capacité. Elle peut cependant diminuer les occasions de l'exercer. Une délégation ponctuelle n'entraîne pas nécessairement une perte de compétence, mais la répétition du contournement peut modifier durablement la manière dont l'utilisateur apprend et résout les problèmes. **Lorsque l'effort économisé n'est pas réinvesti dans la compréhension, la vérification ou la prise de décision, le déplacement de l'effort devient progressivement une suppression de l'effort.**

b) De l'assistance à l'érosion du socle : illusion de compétence et évitement de la difficulté

La répétition de la délégation peut conduire l'utilisateur à confondre la qualité du résultat obtenu avec sa propre maîtrise. Une réponse claire, structurée et convaincante produit facilement une impression de compréhension. Pourtant, reconnaître une explication lorsqu'elle est présentée ne signifie pas être capable de la reconstruire, de l'appliquer à une situation nouvelle, d'en détecter les erreurs ou d'agir sans assistance.

La performance visible devient alors celle du système formé par l'humain et l'IA, alors qu'elle peut être attribuée à tort à l'utilisateur seul. Celui-ci dispose d'un résultat de qualité, mais ne maîtrise pas nécessairement les opérations qui ont permis de le produire. Cette confusion alimente une **illusion de compétence** : la fluidité de l'utilisation de l'outil est interprétée comme la preuve d'une maîtrise personnelle.

Ce phénomène concerne directement la métacognition, c'est-à-dire la capacité d'un individu à évaluer ses propres connaissances et ses processus d'apprentissage. Elle permet notamment d'identifier ce que l'on sait réellement, de reconnaître ce que l'on ne comprend pas, d'évaluer la fiabilité d'une réponse et de déterminer si une aide extérieure est nécessaire. Or, l'accès immédiat à une réponse peut empêcher l'utilisateur de mesurer l'écart entre ce qu'il sait produire seul et ce qu'il obtient avec l'outil.

La neuropsychologue Sylvie Chokron, directrice de recherche au CNRS, attire notamment l'attention sur les conséquences possibles d'une sollicitation moins fréquente de certaines capacités intellectuelles lorsque les outils numériques

accomplissent les opérations à la place de l'utilisateur². Selon elle, certaines capacités moins sollicitées pourraient être remobilisées lorsque les habitudes numériques sont interrompues². Cette perspective invite à distinguer une disparition de la compétence d'un affaiblissement lié à son manque d'exercice, sans permettre pour autant de conclure à une réversibilité systématique. Le risque principal reste donc moins la destruction immédiate d'une capacité que son entretien insuffisant.

La personnalisation des apprentissages peut renforcer ce phénomène. Comme cela a été montré dans la première partie, l'IA peut adapter le rythme, la difficulté et les explications au niveau de chaque élève. Elle peut reformuler une consigne, proposer un exemple supplémentaire, fournir un indice ou corriger immédiatement une erreur. Cette adaptation favorise la réussite à court terme, mais celle-ci ne garantit pas nécessairement un apprentissage durable.

Certaines difficultés jouent en effet un rôle dans la construction de la compétence. Elles obligent l'apprenant à chercher, essayer, se tromper, récupérer une connaissance en mémoire, corriger son raisonnement et persévérer malgré l'incertitude. Si l'IA reformule systématiquement chaque consigne, donne immédiatement un indice et corrige chaque erreur, **elle risque de créer un environnement excessivement protecteur**. L'élève peut alors progresser dans le dispositif sans apprendre à affronter seul une situation difficile.

Or, la vie scolaire et professionnelle n'est pas entièrement personnalisée. Une adaptation permanente de l'environnement peut donc améliorer la performance dans le dispositif tout en préparant insuffisamment l'apprenant aux situations extérieures.

L'objectif de la personnalisation ne doit pas être de construire un environnement qui s'adapte indéfiniment à l'élève, mais de rendre progressivement l'élève capable de s'adapter à un environnement qui ne le sera pas toujours. Il ne s'agit donc pas de supprimer la personnalisation, mais d'organiser un retrait progressif de l'assistance. L'IA doit calibrer la difficulté, non l'abolir.

c) Le risque de la boucle solitaire

L'IA présente un avantage important pour l'apprentissage : elle constitue un interlocuteur disponible en permanence. Elle répond immédiatement, ne porte pas de

jugement et accepte de répéter ou de reformuler une explication autant de fois que nécessaire. Cette disponibilité permet notamment de poser des questions élémentaires que l'apprenant n'oserait pas toujours adresser à un professeur ou à un collègue.

Ce bénéfice peut toutefois se retourner. Ne plus devoir déranger un professeur ou un collègue facilite le travail ; ne plus jamais les solliciter peut appauvrir l'apprentissage. Les interactions humaines ne servent pas uniquement à obtenir une information. Elles permettent également de confronter des interprétations, de défendre un point de vue, de coopérer, de négocier le sens d'une consigne et d'apprendre les codes sociaux ou professionnels.

Cette distinction apparaît notamment dans l'expérience menée au Crédit Agricole Sud Méditerranée. L'échange avec un collègue reste nécessaire pour comprendre le contexte, les pratiques implicites et les conséquences organisationnelles d'une décision. Une réponse techniquement correcte ne suffit pas toujours à saisir les contraintes du terrain.

d) Une vulnérabilité inégale entre experts et novices

Comme établi en Partie I, l'IA ne supprime pas l'attente de performance humaine : elle la déplace. L'utilisateur est moins attendu sur l'exécution et davantage sur la formulation du problème, l'évaluation de la qualité, la détection des erreurs, la responsabilité et la relation. Toutefois, ces nouvelles dimensions ne sont pas également maîtrisées par tous. L'expert dispose de connaissances métier, de références et d'une expérience lui permettant d'apprécier la pertinence d'une réponse. Le novice, en revanche, ne possède pas encore pleinement les critères nécessaires pour exercer ce contrôle. Le déplacement de l'attente peut donc avantager celui qui maîtrise déjà le domaine, tout en fragilisant celui qui devait précisément construire cette maîtrise.

Un paradoxe apparaît alors : le novice est celui qui a le plus besoin d'aide, mais aussi celui qui possède le moins de connaissances pour contrôler cette aide. À l'inverse, l'expert a parfois moins besoin de l'outil, mais il est mieux armé pour l'utiliser comme un véritable levier d'augmentation.

Il devient donc nécessaire de préserver des temps de travail sans assistance, particulièrement pendant les phases d'acquisition.

L'IA augmente plus sûrement celui qui possède déjà le socle nécessaire pour la contrôler ; elle risque davantage de fragiliser celui qui devait encore construire ce socle. Les risques présentés ne conduisent donc pas à rejeter l'outil, mais à distinguer l'assistance qui développe l'autonomie de celle qui installe une dépendance.

¹Kosmyna, N. et al., *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*, MIT Media Lab, 2025.
<https://www.media.mit.edu/projects/your-brain-on-chatgpt/overview/>

² *Le Quotidien*, "La neuropsychologue Sylvie Chokron, directrice de recherche au CNRS, nous parle de l'effet de l'IA sur nos capacités intellectuelles."
<https://www.instagram.com/p/DYQICwWgnEh/>

3.2 Coûts de transition et impacts organisationnels

Les gains associés à l'intelligence artificielle ne peuvent être évalués indépendamment des coûts nécessaires à leur réalisation. Derrière l'utilisation des outils se trouvent des investissements financiers, une montée en compétence parfois insuffisante, une réorganisation du travail et de nouvelles responsabilités.

a) Le coût réel de l'IA : investissement, ROI et incertitude économique

Le coût d'adoption de l'IA ne se limite pas à l'acquisition de licences. Il comprend d'abord des dépenses directes : abonnements, recours aux API, infrastructures cloud, sécurisation des accès ou intégration aux systèmes d'information. À celles-ci s'ajoutent des coûts indirects, parfois moins visibles, liés à la formation, à l'expérimentation et à la conduite du changement.

L'entretien réalisé auprès de la section jeune de l'USAP confirme ce constat : la mise en place d'outils d'IA est freinée non seulement par l'investissement financier

nécessaire, mais également par les compétences humaines qu'elle exige. La technologie ne produit donc pas mécaniquement de la valeur. Son efficacité dépend de la capacité de l'organisation à l'adapter à ses processus et à accompagner ses utilisateurs.

Dans ces conditions, le retour sur investissement demeure difficile à chiffrer. Certains bénéfices sont quantifiables, comme le temps économisé, tandis que d'autres sont qualitatifs ou différés : amélioration de la qualité, accélération de l'apprentissage ou recentrage sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Une adoption précipitée peut ainsi conduire à investir avant d'avoir identifié les usages réellement pertinents.

Le calcul doit enfin intégrer une dimension stratégique : la dépendance à des fournisseurs étrangers. Comme le souligne Jean-Baptiste MERIEM, le développement d'une IA nationale ou souveraine pourrait devenir un enjeu croissant. Le choix d'un fournisseur expose en effet l'organisation à des variations tarifaires, à des restrictions d'accès et à des risques géopolitiques ou réglementaires. Les initiatives européennes, notamment autour de Mistral AI, de l'AI Act et du cloud de confiance, témoignent de cette préoccupation. La souveraineté représente donc un coût supplémentaire, mais aussi une condition possible de maîtrise à long terme.

L'augmentation des investissements consacrés à l'intelligence artificielle témoigne de son caractère désormais stratégique. D'après le graphique *Cumulative Public Spending on AI Contracts in European Countries, 2013–24*, publié dans le *AI Index Report 2026*³ de l'Université Stanford, les dépenses publiques cumulées consacrées aux contrats d'IA dans les pays européens sont passées de 0,17 milliard en 2018 à 3,66 milliards en 2024, soit une multiplication par plus de vingt en six ans (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 2026). Cette progression révèle l'ampleur des moyens engagés et peut contribuer à renforcer une dynamique d'adoption chez les acteurs privés.

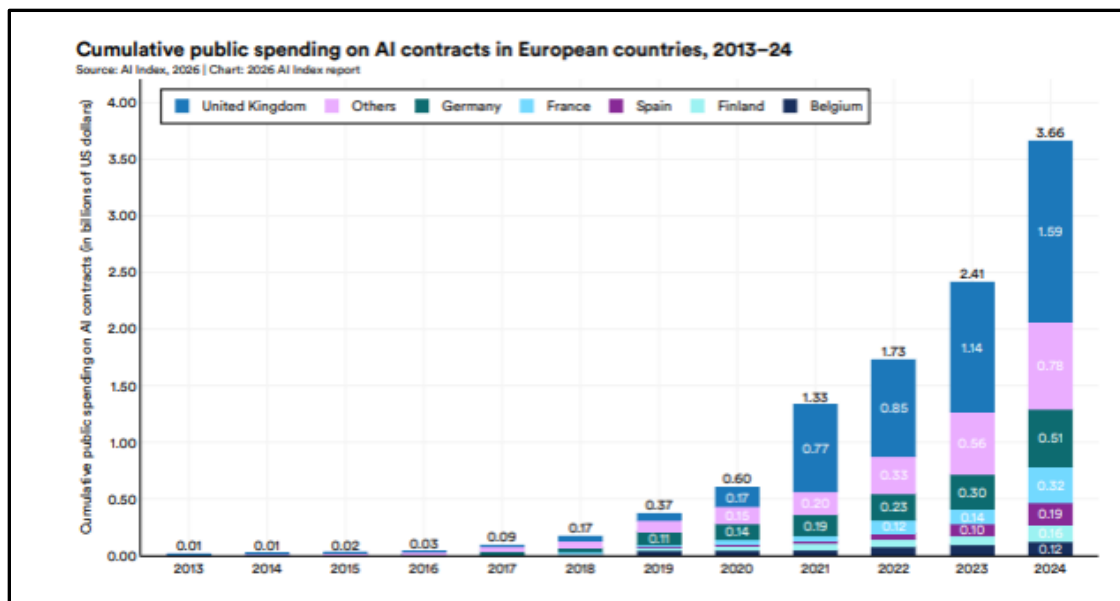


Figure 10 - Stanford University, *The 2026 AI Index Report*, Cumulative Public Spending on AI Contracts in European Countries

b) La dette de compétence : déployer plus vite que former

Un second coût apparaît lorsque les outils sont déployés plus rapidement que les compétences nécessaires à leur utilisation. Cet écart peut être qualifié de **dette de compétence** : l'organisation bénéficie immédiatement d'un outil, mais reporte l'investissement indispensable à sa maîtrise.

Le chiffre présenté en 1.2 a.2 illustre cette situation : **73 % des utilisateurs n'utilisent jamais ou rarement la bibliothèque de prompts mise à leur disposition sur FELIX**. L'outil est donc accessible, mais une fonctionnalité destinée à améliorer son usage reste largement inexploitée. La mise à disposition technique ne garantit ni l'appropriation ni la progression des pratiques.

Cette dette réduit progressivement les gains de performance. Les utilisateurs peuvent se limiter à des opérations simples, résumer, reformuler ou produire une première version, sans développer les capacités de formulation, de contrôle et d'analyse permettant des usages plus avancés. L'organisation risque alors de confondre adoption et maîtrise.

À terme, cette situation crée également une dépendance. Si les équipes utilisent régulièrement des productions qu'elles ne savent pas suffisamment évaluer, le gain immédiat masque une fragilisation des compétences internes. La formation ne

constitue donc pas seulement une dépense d'accompagnement : elle représente un investissement nécessaire à la **pérennité de la performance**.

c) Le coût humain et organisationnel de la transition

L'intégration de l'IA suscite également des résistances liées au sentiment d'obsolescence, à la transformation des fonctions et à la nécessité d'un repositionnement professionnel. Ces réactions ne doivent pas être réduites à un refus du changement : elles peuvent révéler un décalage entre la promesse technologique et les conditions concrètes de travail.

L'entretien avec Jean-Baptiste MERIEM permet d'approfondir cette question. En automatisant certaines tâches simples, **l'IA déplace l'activité humaine vers des tâches plus complexes** : contrôle, interprétation, arbitrage ou résolution de problèmes. Ce déplacement peut enrichir le travail, mais il **augmente aussi son intensité cognitive**. Or, il n'est pas soutenable si l'organisation conserve un rythme pensé pour une ancienne répartition entre tâches simples et complexes.

Autrement dit, le temps libéré par l'automatisation ne doit pas être automatiquement rempli par une succession continue de tâches exigeantes. Une telle organisation pourrait transformer un gain de temps apparent en intensification du travail et en augmentation de la charge mentale.

MERIEM propose ainsi de repenser l'organisation quotidienne : fréquence des pauses, agencement des journées et répartition temporelle des tâches. La charge induite par la transition ne doit pas être compensée par le seul individu. Elle doit être anticipée collectivement et intégrée aux pratiques managériales. L'enjeu n'est donc pas uniquement de former les collaborateurs, mais d'adapter le fonctionnement de l'organisation aux nouvelles caractéristiques du travail.

d) L'homogénéisation des pratiques et la question de la responsabilité

Cette homogénéisation soulève une difficulté : celle de la **responsabilité en cas d'erreur**. Lorsqu'un contenu généré par l'IA est intégré à une décision professionnelle, il devient nécessaire de déterminer qui doit en assumer les conséquences : le

fournisseur du modèle, l'entreprise qui le déploie ou le salarié qui en valide le résultat. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle ne règle pas, à lui seul, l'attribution de la responsabilité civile. Il établit néanmoins un cadre de gouvernance fondé notamment, selon la catégorie du système et le rôle de chaque acteur, sur la gestion des risques, la traçabilité, la transparence et la surveillance humaine. Pour les systèmes à haut risque, son article 14 prévoit ainsi des mesures permettant une supervision humaine effective, tandis que l'article 26 définit plusieurs obligations applicables à leurs déployeurs (Union européenne, 2024)¹.

Toutefois, la présence d'un humain dans le processus ne garantit pas nécessairement un contrôle réel. Comme l'a montré la section 1.3.c, la vérification peut devenir partielle lorsque l'utilisateur accorde une confiance excessive au dispositif ou ne dispose pas du temps et des compétences nécessaires pour examiner ses réponses. Une responsabilité peut alors rester formellement attribuée au salarié, alors même que son jugement a été largement orienté par l'outil. L'enjeu n'est donc pas seulement de maintenir **une validation humaine, mais d'organiser les conditions permettant une vérification effective**.

L'intégration de l'IA suppose ainsi de définir clairement les procédures de contrôle, les possibilités de contestation et la répartition des responsabilités entre les différents acteurs. Sans ce cadre, la standardisation des pratiques et la délégation progressive de la confiance risquent d'affaiblir simultanément la diversité des raisonnements et la capacité de l'organisation à identifier l'origine d'une erreur.

e) Le coût environnemental : une double exposition financière et RSE

L'intégration de l'intelligence artificielle générative engendre également un coût environnemental qui doit être pris en compte dans l'évaluation globale de l'investissement. Celui-ci ne se limite pas à l'entraînement initial des modèles. Il comprend aussi leur utilisation quotidienne, appelée *inférence*, ainsi que les ressources nécessaires au fonctionnement et au refroidissement des centres de données. Bashir et al. (2024)² soulignent ainsi que l'évaluation de l'empreinte de l'IA générative doit englober l'ensemble de son cycle de vie, notamment la fabrication et le transport des équipements informatiques spécialisés. Cette empreinte demeure

toutefois difficile à quantifier en raison du manque de transparence des fournisseurs et de la diversité des infrastructures, des modèles et des sources d'énergie mobilisées.

Cette consommation de ressources constitue d'abord une **exposition financière**. L'électricité, l'eau, les infrastructures cloud et le renouvellement des équipements représentent des coûts susceptibles d'être intégrés aux tarifs facturés par les fournisseurs d'API et de services numériques. À mesure que les usages se généralisent, l'inférence peut devenir un poste de consommation majeur. **Le coût environnemental** apparaît donc aussi comme une composante indirecte et parfois insuffisamment visible du coût total de possession.

Il constitue ensuite une **exposition extra financière et réputationnelle**. Dans le cadre de leurs obligations de reporting et de leurs engagements de réduction des émissions, les entreprises doivent progressivement intégrer l'empreinte de leurs usages numériques. Cette problématique est particulièrement sensible : l'adoption massive de l'IA peut entrer en tension avec les objectifs de sobriété numérique et les trajectoires bas-carbone affichées dans les politiques RSE.

Le coût environnemental ne constitue donc pas un argument en faveur du rejet de l'IA, mais invite à dépasser une lecture exclusivement technique de son déploiement. Associé aux coûts financiers, humains et organisationnels précédemment étudiés, il montre que l'intégration de ces outils suppose une gouvernance capable d'arbitrer entre performance, dépendance technologique et soutenabilité. Ces exigences conduisent à examiner les conditions d'une adoption plus maîtrisée, objet de la section 3.3.

¹Union européenne. (2024). *Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle*. Journal officiel de l'Union européenne, 12 juillet 2024.

²Bashir, N. et al. (2024). *The Climate and Sustainability Implications of Generative AI. An MIT Exploration of Generative AI*, Massachusetts Institute of Technology. <https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc/release/2>

³Stanford University, The 2026 AI Index Report, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

3.3 Conditions d'une intégration réussie et nouveaux rôles

Les deux sections précédentes ont montré que les gains de l'IA sont inséparables d'un socle de compétences, de règles de contrôle et de coûts de transition. Cette dernière section de la partie III transforme ces constats en conditions d'action. Elle formule d'abord des principes pour la performance et pour l'apprentissage, puis les met à l'épreuve d'un projet concret, LINA, conçu autour de la personnalisation et du maintien du rôle de l'enseignant. La présentation du concept, de ses améliorations et des retours professionnels permettra ainsi de relier les exigences théoriques à une proposition opérationnelle. La conclusion de partie pourra ensuite apprécier ce que cette mise en application confirme, nuance ou laisse encore à expérimenter.

a) Principes directeurs d'une intégration maîtrisée et performante

a.1) Les principes d'une intégration maîtrisée dans la performance

Principe	Rattachement au plan
Maîtriser le socle de connaissances métier	1.2, L'IA accélère ; 1.3, L'IA rend possible ; 3.1.b, Érosion du socle
Intégrer la maîtrise d'une IA adaptée à son socle de connaissances métier	2.3.b, Vers une nouvelle compétence professionnelle ; 3.3.b, Nouveaux rôles et nouvelles compétences à construire
Réutiliser la charge libérée par l'automatisation	1.2.a, Automatisation en entreprise ; 1.2.b, Accélération du travail scientifique et technique
Être capable de contrôler et de manipuler le produit final	2.3.c, Rôle central de l'esprit critique ; 3.2.d, Homogénéisation et responsabilité ; 3.3.a, Filtre de vérification humaine systématique
Connaître les limites, les risques et les conséquences	3.1, Risques pour les compétences humaines ; 3.2, Coûts de transition et impacts organisationnels

Une intégration performante de l'IA repose d'abord sur la maîtrise d'un socle métier, condition nécessaire pour bénéficier des gains d'efficience et des nouveaux seuils de

capacité. L'automatisation doit ensuite permettre de réaffecter le temps gagné à des activités à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution exige toutefois de savoir contrôler et retravailler les productions de l'IA, conformément au rôle de l'esprit critique. La performance dépend ainsi d'une complémentarité entre l'expertise humaine et les capacités de l'outil, tout en tenant compte des risques humains et organisationnels.

a.2) Les principes d'une intégration maîtrisée dans l'apprentissage

Principe	Rattachement au plan
Mettre l'IA au service de l'autonomie	2.1.a, Disponibilité permanente d'un interlocuteur cognitif ; 2.2, De l'apprenant assisté à l'organisation apprenante
Répartir autrement l'engagement cognitif	2.1.b, Déplacement de la charge cognitive ; 2.1.c, Alternance
Traiter l'IA comme un outil d'apprentissage parmi d'autres	2.1.c, Alternance ; 3.1.a, Délégation excessive ; 3.1.c, Sociabilité et boucle solitaire
Traiter l'IA comme une discipline à enseigner	2.3, L'IA, future discipline à part entière ; 3.3.b, Nouveaux rôles et nouvelles compétences à construire
Connaître les limites, les risques et les conséquences	2.3.c, Rôle central de l'esprit critique ; 3.1, Risques pour les compétences humaines

Dans l'apprentissage, l'IA peut favoriser l'autonomie grâce à la disponibilité permanente d'un interlocuteur cognitif. Son usage doit néanmoins conduire à une redistribution, et non à une suppression, de l'engagement cognitif. Afin d'éviter la délégation excessive et l'isolement, elle doit rester un outil d'apprentissage parmi d'autres. Enfin, son intégration suppose d'en faire une compétence à enseigner, afin que l'apprenant puisse mobiliser l'IA avec autonomie et esprit critique.

b) Projet personnel développé : présentation de LINA

Afin de mettre en application les principes d'intégration présentés précédemment, j'ai développé LINA (Language Adaptative), une application web d'aide à l'enseignement et à l'apprentissage des langues. Ce projet vise à illustrer concrètement la manière

dont l'intelligence artificielle peut soutenir la personnalisation des apprentissages tout en maintenant l'enseignant au centre de la pédagogie.

b.1) Présentation du concept

LINA est une plateforme d'aide à l'enseignement et à l'apprentissage des langues en milieu scolaire. Elle a été pensée pour répondre à une limite historique de l'enseignement : les contenus et le rythme pédagogique sont souvent établis en fonction du **niveau moyen de la classe**. Les élèves situés en dessous de ce niveau peuvent alors se retrouver submergés, tandis que les plus avancés risquent de ne pas être suffisamment stimulés. Sans remettre en cause le cadre collectif, LINA cherche à mieux prendre en compte cette hétérogénéité grâce à un accompagnement adapté à chaque élève.

Sa conception applique les conditions d'une intégration maîtrisée de l'intelligence artificielle présentées dans la partie 3.3.a, notamment le maintien de l'engagement cognitif, le développement de l'autonomie, la complémentarité entre l'humain et l'IA ainsi que la conservation du rôle de l'enseignant.

Son fonctionnement se déroule en trois étapes. **Dans un premier temps**, LINA établit le profil de l'élève afin d'identifier son niveau et son profil VAK (Visuel, Auditif, Kinesthésique). **Dans un deuxième temps**, le professeur crée des missions en définissant leurs objectifs et leurs consignes générales. **Dans un troisième temps**, l'intelligence artificielle personnalise ces missions en croisant le profil de l'élève avec le cadre fixé par l'enseignant. Le contenu, la difficulté et l'accompagnement sont ainsi adaptés aux besoins de chaque apprenant.

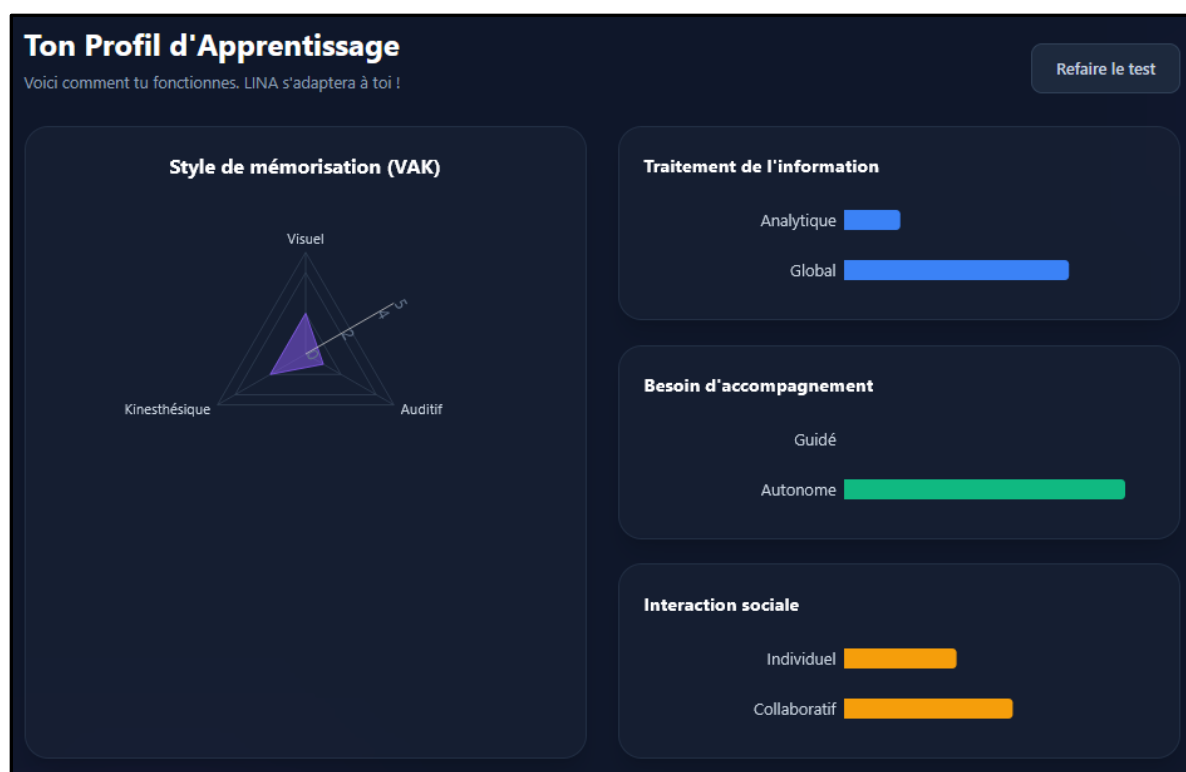


Figure 11 - LINA, profil d'apprentissage d'un élève

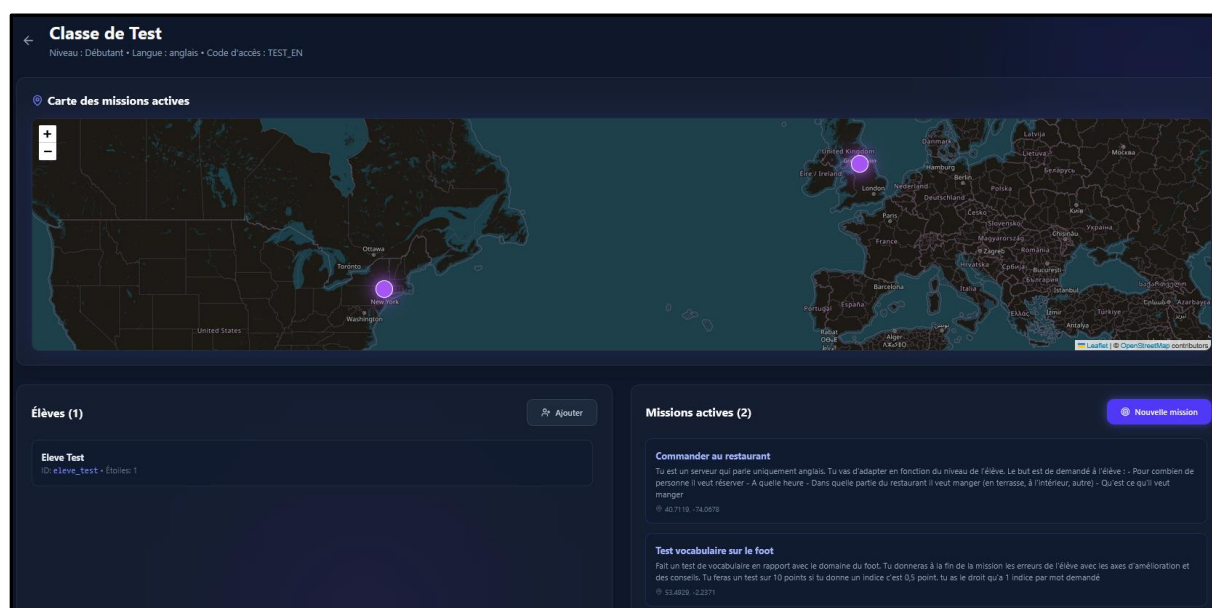


Figure 12 - LINA, interface professeur, gestion de la classe

Outre les principes définis dans la partie 3.3.a, LINA répond à plusieurs conditions propres au projet. La personnalisation vise à renforcer le socle de connaissances de l'élève et à réduire certaines inégalités d'apprentissage. La disponibilité d'un interlocuteur individuel peut également diminuer la pression sociale ressentie par les élèves qui n'osent pas poser leurs questions devant la classe. Les échanges avec

LINA ne doivent toutefois pas remplacer le dialogue humain : ils peuvent, au contraire, faire émerger des difficultés ou des sujets ensuite approfondis avec le professeur.

L'application adopte également une approche ludique et peut être adaptée à l'apprentissage de différentes langues. En automatisant une partie de la personnalisation et de l'accompagnement, elle cherche à optimiser le temps pour permettre au professeur de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur qualitative, telles que l'explication, l'accompagnement et les échanges collectifs.

Enfin, le projet s'appuie sur Mistral, une intelligence artificielle française. Ce choix participe à la volonté de construire un outil cohérent avec le contexte européen, tout en maintenant l'IA dans un rôle d'assistance encadré par les objectifs pédagogiques du professeur.

b.2) Les points d'amélioration

Plusieurs évolutions permettraient d'enrichir l'expérience pédagogique proposée par LINA. L'intégration de supports plus variés, notamment des contenus vidéo, audio et interactifs, favoriserait la diversification des activités et solliciterait différentes formes d'apprentissage. Une bibliothèque d'exercices déjà intégrés pourrait également faciliter la préparation des missions par les enseignants et réduire le temps nécessaire à la prise en main de l'application.

La personnalisation pourrait être approfondie grâce à un profil étudiant plus précis, tenant compte de son niveau, de ses difficultés (dyslexie, dyscalculie), de sa progression et de ses besoins pédagogiques.

LINA pourrait aussi proposer des missions en groupe afin de préserver les interactions humaines et de développer la coopération entre apprenants.

Et enfin l'enseignement en spirale pourrait être intégrée, c'est une méthode d'apprentissage où les mêmes concepts sont abordés de manière répétée à des moments différents, mais avec un niveau de complexité et de profondeur croissant.

À terme, elle pourrait prendre en compte différentes méthodes pédagogiques : expositive ou magistrale, démonstrative, interrogative, expérientielle et active. L'objectif ne serait pas de privilégier une méthode unique, mais de permettre à l'enseignant de choisir l'approche la plus appropriée.

Enfin, le dispositif pourrait dépasser l'enseignement des langues et être adapté à d'autres domaines, tels que les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la programmation ou la formation professionnelle.

Le projet a également été présenté à la direction du Crédit Agricole Sud Méditerranée. À l'issue de cette présentation, le principe de son développement a été validé, sous réserve d'une adaptation aux besoins du secteur bancaire. Cette orientation élargit la portée initiale de LINA : le concept pourrait être décliné comme outil de formation professionnelle afin de proposer des parcours personnalisés, des mises en situation et un accompagnement adapté aux métiers de la banque. Cette validation constitue un premier indicateur de l'intérêt opérationnel du concept.

b.3) Retour des professionnels

Afin d'évaluer la pertinence du concept, un questionnaire a été élaboré à destination de professionnels issus de l'enseignement et de cadres ou directeurs du secteur bancaire. Cette consultation vise à confronter les choix du projet aux besoins du terrain avant d'envisager une expérimentation plus approfondie.

Méthodologie et composition de l'échantillon

Neuf professionnels ont répondu entre le 15 et le 24 septembre 2026, après une présentation du concept et de ses fonctionnalités. L'échantillon se compose de cinq enseignants (mathématiques, EPS, espagnol, français) et de quatre cadres du secteur bancaire (contrôle de gestion, pilotage, finances, informatique). Cinq répondants sur neuf exercent depuis plus de dix ans, et sept déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle générative dans le cadre professionnel. La taille de l'échantillon impose de considérer ces résultats comme une étude exploratoire à visée illustrative, et non comme un sondage représentatif : la surreprésentation des enseignants expérimentés et l'absence du premier degré en limitent la portée statistique.

Une adhésion forte au principe de personnalisation

Les six affirmations soumises à une échelle de 1 à 5 obtiennent toutes une moyenne supérieure à 4,3. L'item le mieux noté est la capacité de LINA à permettre à chaque élève de progresser à son propre rythme (4,88/5), suivi de la pertinence d'une application adaptant les activités au profil de l'élève (4,78/5). Le besoin réel auquel répond l'outil obtient 4,67/5. Viennent ensuite l'implication et la motivation des élèves

ainsi que la possibilité de poser des questions et de se tromper sans crainte du regard des autres (4,56/5 chacun), puis l'exploitation du potentiel des élèves (4,44/5).

Ce classement confirme l'hypothèse défendue en 1.4 : c'est la personnalisation, davantage que l'accélération, qui constitue l'apport perçu comme le plus déterminant. Les réponses ouvertes convergent dans le même sens, trois répondants citant spontanément « la personnalisation » comme principal apport de l'intelligence artificielle à l'éducation, un autre évoquant une « meilleure connaissance de l'élève donc meilleurs apprentissages ».

Les fonctionnalités jugées les plus utiles

La hiérarchie des fonctionnalités retenues éclaire les priorités du terrain. La création de missions personnalisées arrive en tête, citée par huit répondants sur neuf, suivie de l'adaptation au niveau de l'élève et des exercices adaptatifs (sept mentions chacune). Suivent la prise en compte du profil d'apprentissage (six mentions), puis le suivi de la progression (quatre). La simulation de situations réelles et la prise en compte des troubles du langage ne sont retenues que par trois répondants, ce qui suggère de les positionner comme fonctionnalités secondaires ou complémentaires plutôt que structurantes.

Ce résultat valide le choix d'architecture de LINA : les missions enseignantes personnalisées, adossées aux profils VAK, constituent bien le cœur de l'outil aux yeux des praticiens.

Réserves exprimées

Les objections formulées sont d'ordre opérationnel plus que conceptuel. Le coût de la solution constitue la première réserve (quatre mentions), devant la difficulté à contrôler les contenus proposés, la difficulté d'intégration et le risque de diminution des échanges humains (trois mentions chacune). Le temps de prise en main et la charge de travail supplémentaire complètent ce tableau (deux mentions), tandis que la fiabilité des réponses générées et la lourdeur de la formation enseignante ne sont citées qu'une fois.

Interrogés sur les risques liés à l'usage de l'IA par les élèves, les répondants convergent vers une même crainte, formulée diversement : « qu'ils utilisent l'IA pour trouver les réponses », « la facilité », « la dépendance à l'outil », « pas assez de réflexion personnelle ». Deux répondants ajoutent une dimension relationnelle, «

rupture sociale avec l'enseignant », « trop d'écran, pas de travail en groupe », et un cadre bancaire soulève la question de « la bonne exploitation de la donnée ».

Ces réserves rejoignent précisément l'analyse développée en 3.1 sur l'illusion de compétence : les professionnels redoutent moins l'erreur de la machine que l'évitement de l'effort par l'élève. Elles confirment la nécessité, posée comme principe directeur de ce mémoire, que l'outil calibre la difficulté sans l'abolir. Le choix de Mistral apporte par ailleurs une réponse partielle à l'inquiétude relative aux données, en ancrant le traitement dans un cadre européen.

Suggestions d'amélioration

Cinq répondants ont formulé des propositions concrètes, qui dessinent une feuille de route d'évolution :

- une phase préalable d'aide à la connaissance de soi et de mobilisation de l'attention avant l'exercice ;
- l'intégration de missions collaboratives, afin de préserver la dimension de groupe ;
- une simplification de la formulation des consignes par un système de briques cliquables et de modulateurs de ton ;
- la connexion à une base documentaire ou à une base de données interne ;
- la production de missions orales.

La demande de simplification de l'interface de génération rejoint directement le constat posé en Partie I sur la faible appropriation des bibliothèques de prompts : l'outil ne produit de valeur que si sa prise en main ne constitue pas elle-même un obstacle.

Intentions d'usage

La probabilité de recommandation atteint 4,63/5 en moyenne, aucune note inférieure à 4 n'ayant été attribuée. Surtout, **100% des répondants se déclarent prêts à tester** LINA avec un groupe d'élèves. Cette unanimité, dans un panel où deux enseignants n'avaient jamais utilisé d'IA générative, constitue le principal enseignement de la consultation : le concept franchit la barrière de la défiance initiale.

L'avenir de LINA

Tous les professionnels interrogés se disent prêts à tester LINA. Enseignants et cadres bancaires attendent la même chose : un outil qui s'adapte à chacun. Le besoin n'est donc pas propre à l'école, et cette adhésion unanime encourage à aller plus loin.

C'est pourquoi un développement est envisagé au Crédit Agricole, sur le secteur de la formation bancaire. L'outil ne change pas : missions sur mesure, adaptation au niveau et suivi des progrès fonctionnent aussi bien avec des salariés qu'avec des élèves.

Reste à passer du prototype au produit, ce qui demande une structure. La création d'une entreprise est envisagée pour développer l'outil, l'entretenir et accompagner ses utilisateurs dans le secteur de l'enseignement.

Conclusion de partie III

Cette troisième partie met en évidence une condition essentielle à une intégration bénéfique de l'intelligence artificielle : l'utilisateur doit disposer d'un socle de compétences suffisant pour comprendre, contrôler et évaluer les productions de l'outil. À défaut, la délégation ne relève plus de l'augmentation, mais de la substitution.

À l'échelle individuelle, une délégation excessive peut engendrer une dette cognitive, une illusion de compétence et un appauvrissement des interactions entre pairs. Ce risque concerne particulièrement les novices, qui ne disposent pas toujours des connaissances nécessaires pour identifier les erreurs de l'IA. À l'échelle organisationnelle, son intégration soulève également plusieurs enjeux : dette de compétence, intensification du travail, redéfinition des responsabilités, dépendance technologique et coût environnemental. Ces limites ne remettent pas en cause l'intérêt de l'IA, mais montrent que sa performance dépend des conditions dans lesquelles elle est déployée.

La section 3.3 permet ainsi de dépasser cette opposition entre bénéfices et risques. Une intégration maîtrisée suppose de préserver les compétences métier, de maintenir un contrôle humain effectif et d'utiliser l'IA comme un soutien à l'autonomie plutôt que comme un substitut à l'apprentissage. Le projet LINA illustre concrètement cette approche en associant personnalisation par l'IA et maintien de l'enseignant au cœur du dispositif pédagogique.

Ces constats doivent néanmoins être nuancés. Certaines études mobilisées reposent sur des échantillons limités, plusieurs coûts restent difficiles à mesurer et le projet LINA n'a pas encore été expérimenté à grande échelle.

En définitive, le déplacement de l'effort permis par l'IA ne devient véritablement bénéfique que s'il repose sur un socle de compétences entretenu. L'enjeu n'est donc pas seulement d'intégrer l'IA, mais d'organiser une complémentarité durable dans laquelle elle renforce les capacités humaines sans s'y substituer.

Bilan et perspectives

La réalisation de ce mémoire a constitué une expérience particulièrement formatrice. Elle m'a d'abord permis d'apprendre à structurer mes idées et à conduire une recherche documentaire sur un sujet à la fois vaste et évolutif. Ce travail m'a également amené à explorer des domaines éloignés de mon champ initial, tels que le cognitivisme ou la mécanique des fluides. L'utilisation du cognitivisme comme cadre d'analyse appliqué à l'intelligence artificielle m'a notamment aidé à organiser mon raisonnement de manière plus structurée et professionnelle.

Cette recherche s'est aussi nourrie de rencontres avec Anthony Saliou, Jean-Baptiste Meriem, des professionnels de la pédagogie et des représentants de la section jeune l'USAP. Leurs expériences ont enrichi ma réflexion et m'ont permis de confronter mes hypothèses à différentes réalités professionnelles. La présentation de mon sujet à la direction du Crédit Agricole a constitué une autre étape importante : elle m'a confronté aux exigences du monde professionnel. Plus largement, **cette expérience m'a appris à apprendre** et m'a fait prendre conscience de l'importance de cette capacité.

Ce travail a également modifié ma perception des usages de l'intelligence artificielle. Leur caractère intuitif me conduisait initialement à penser que chacun pouvait facilement s'approprier ces outils. Les observations réalisées montrent toutefois que cette maîtrise est loin d'être acquise. La formation apparaît donc comme une condition essentielle à une utilisation efficace et responsable.

Les analyses menées permettent ainsi d'apporter une réponse nuancée à la problématique. **L'intelligence artificielle ne supprime pas les limites de la performance humaine : elle les déplace.** La performance devient progressivement le résultat d'une collaboration entre l'humain et la machine. Cette coopération peut prendre trois formes : **l'augmentation, le franchissement de seuil et la personnalisation.** L'utilisateur doit être capable de fournir des paramètres d'entrée pertinents, puis de contrôler les résultats obtenus. La qualité de la performance dépend donc autant des capacités de l'outil que des connaissances de celui qui l'utilise.

Cette conclusion justifie la nécessité « **d'apprendre avant de déléguer** ». L'IA devrait ainsi contribuer à la construction d'un socle de connaissances, puis servir d'accélérateur pour consolider celui-ci.

La conception de LINA représente la principale concrétisation de ce mémoire. Le projet demeure, à ce stade, un concept, mais les retours positifs de la direction du Crédit Agricole et des professionnels de la pédagogie interrogés, ont conduit à valider la poursuite de son développement en interne. Cette reconnaissance constitue un résultat encourageant.

Enfin, l'évolution particulièrement rapide des technologies limite nécessairement la portée temporelle de certaines conclusions.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Une étude comparative et longitudinale pourrait être menée auprès d'étudiants et de salariés afin d'évaluer les effets durables d'un enseignement personnalisé par l'IA. Elle pourrait comparer des apprentissages réalisés avec ou sans personnalisation, puis mesurer non seulement les performances obtenues, mais aussi l'autonomie des participants face à une difficulté nouvelle. L'enjeu ne serait donc pas de déterminer s'il faut utiliser l'IA, mais d'identifier les conditions et le niveau d'utilisation favorisant réellement l'apprentissage.

Conclusion

Ce mémoire avait pour ambition de répondre à une problématique : « **Dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle permet-elle d'améliorer la performance tout en transformant les dynamiques d'apprentissage ?** ». Après avoir exposé les fondamentaux de l'IA (Partie 0), analysé ses apports en matière de performance (Partie I), étudié ses effets sur l'apprentissage (Partie II), puis ses limites et les conditions d'une cohabitation maîtrisée (Partie III), il est désormais possible de formuler une réponse à cette question.

Une performance réellement augmentée, mais sous conditions

Les travaux conduits dans ce mémoire confirment que l'IA constitue bien un levier d'augmentation de la performance. **Trois régimes de contribution** ont été identifiés en [Partie I](#). Premièrement, **l'IA accélère** : sur des tâches maîtrisées, elle apporte un gain d'efficacité mesurable, comme le montre la comparaison entre le modèle physique IFS de l'ECMWF et son équivalent AIFS, ou encore l'expérience FELIX au Crédit Agricole Sud Méditerranée, où 85 % des testeurs gagne au moins dix minutes par utilisation. Deuxièmement, **l'IA rend possible** : elle franchit des seuils que les méthodes classiques ne peuvent pas atteindre, illustrés par AlphaFold pour le repliement des protéines ou par la résolution partielle du problème de Navier–Stokes. Troisièmement, **l'IA personnalise** : en passant d'une logique de moyenne à une logique de sur-mesure, comme le montrent le jumeau numérique d'Enduraw ou les parcours adaptatifs de Duolingo. Mon retour d'expérience d'utilisation d'IA dans une perte de cinquante kilogrammes et d'une performance sportive en douze mois confirme la réalité de ces gains.

[La Partie II](#) a montré que cette augmentation ne va pas sans une transformation des dynamiques d'apprentissage. Conformément à la théorie de la charge cognitive, l'IA allège la charge extrinsèque, mais elle exige en contrepartie de déplacer l'effort en charge intrinsèque et/ou en charge essentielle (germane). La performance n'est donc pas seulement technique : elle suppose que l'utilisateur développe sa capacité à exercer un contrôle sur la production de l'IA.

Limites, risques et conditions d'une intégration maîtrisée

Les apports précédents ne valent qu'à certaines conditions, explicitement identifiées en [Partie III](#). **Trois familles de limites** ont été mises en évidence. D'une part, **les risques pour les compétences humaines** : lorsque la délégation devient systématique, l'utilisateur peut basculer d'une logique d'augmentation à une dépendance, avec à terme une érosion du socle de compétences et un phénomène d'erreur convaincante. **D'autre part, les coûts de transition** : retour sur investissement incertain, dette de compétence lorsque le déploiement précède la formation, et coût humain lié à la transformation des métiers. Enfin, **des risques techniques** récurrents hallucinations, biais hérités des données, dépendance à des fournisseurs extérieurs auxquels s'ajoutent des enjeux de souveraineté numérique particulièrement sensibles dans le secteur bancaire.

L'analyse croisée des quatre entretiens menés auprès de praticiens (préparateurs physiques de l'USAP, professionnel du sport chez Enduraw, Chief Data & AI Officer de Crédit Agricole Assurances, professeurs de langues sur le projet LINA) converge sur un même enseignement : la performance apportée par l'IA n'est durable et fiable qu'accompagnée d'un filtre de vérification humaine, d'une préservation de l'expertise de contrôle et d'une finalité assignée à chaque usage. Anthony Saliou résume cet équilibre en avertissant que, sans professionnalisme, l'IA « peut être dangereuse ». Jean-Baptiste Meriem confirme que l'IA ne supprime pas la charge de travail mais la déplace, concentrant l'activité humaine sur les situations les plus complexes. Le cas LINA illustre enfin qu'une intégration réussie repose sur une complémentarité assumée entre la personnalisation offerte par l'IA et l'expertise pédagogique de l'enseignant.

Réponse à la problématique et perspectives

La problématique peut être formulée clairement. Oui, l'intégration de l'IA permet d'améliorer la performance l'efficacité, la qualité, le franchissement de seuils et la personnalisation en apportent la preuve sur des terrains variés. Mais cette amélioration est indissociable d'une transformation profonde des dynamiques d'apprentissage : parce qu'elle délègue une partie du travail cognitif, l'IA impose en retour de redéfinir ce qui doit rester sous responsabilité humaine. L'IA engage une refonte des compétences, des métiers et des organisations, à l'image de ce qu'a représenté

l'informatique et le digital dans le système éducatif et professionnel. La performance n'est plus celle de l'utilisateur seul ni celle de la machine seule, mais celle du système formé par leur coopération.

Ce travail comporte néanmoins plusieurs limites qu'il convient d'assumer. L'analyse repose n'a pas vocation à couvrir l'ensemble des catégories sociales ni l'ensemble des secteurs d'activité. Enfin, le paysage technologique évolue à un rythme tel que certaines conclusions devront être réinterrogées à mesure que se diffuseront de nouveaux usages.

En définitive, l'IA demande à être maîtrisée plutôt que subie. L'enjeu est de conserver la main sur les décisions, sur la finalité des usages et sur la qualité du raisonnement, afin que l'augmentation de performance demeure un levier d'apprentissage et d'élévation des compétences humaines, et non le prélude à leur appauvrissement. Tel est, en synthèse, l'enseignement que ce mémoire ambitionne de transmettre.

Glossaire

Définition des termes utilisés

Affective computing Branche de l'IA détectant/identifiant ou simulant des émotions humaines.

Agent (IA) Système d'IA capable d'enchaîner plusieurs actions de façon autonome pour atteindre un objectif : rechercher une information, utiliser un logiciel, produire un résultat intermédiaire puis le reprendre. Se distingue d'un modèle qui se contente de répondre à une requête isolée.

AIFS (Artificial Intelligence Forecasting System) Modèle de prévision météorologique par IA de l'ECMWF, entraîné sur des décennies de réanalyse. Il produit une prévision mondiale à dix jours pour un coût de calcul près de 600 000 fois inférieur à celui du modèle physique traditionnel.

AlphaFold Système d'IA de DeepMind prédisant la forme tridimensionnelle d'une protéine à partir de la séquence de ses acides aminés. Il a produit plus de deux cents millions de structures prédites, librement accessibles.

Apprentissage par renforcement (reinforcement learning) Méthode d'entraînement fondée sur un processus d'essais et d'erreurs au sein d'un environnement donné : le système teste des actions, reçoit une évaluation de leur résultat, et ajuste progressivement sa stratégie pour maximiser sa performance.

Auto-attention / self-attention Mécanisme interne au Transformer permettant à chaque token de pondérer les autres tokens d'une séquence.

Arena Score / Score Arena désigne principalement la note de classement Elo sur la plateforme de référence Chatbot Arena (LM Arena) pour comparer les performances des modèles d'intelligence artificielle

Biais (de l'IA) Déformation systématique des résultats produits par un modèle, héritée des données sur lesquelles il a été entraîné ou de la façon dont il a été conçu. Le biais n'est pas une erreur ponctuelle mais une tendance reproductible.

CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) Échelle de référence classant les niveaux de maîtrise d'une langue de A1 à C2. Utilisé ici comme paramètre de calibrage des contenus générés par Duolingo.

Chatbot Agent conversationnel automatisé interagissant avec un utilisateur en langage naturel.

Charge cognitive extrinsèque Difficulté introduite par la manière dont une information ou une tâche est présentée, sans être liée au contenu à apprendre lui-même.

Charge cognitive germane ou essentielle Effort mental consacré à la compréhension et à la construction de connaissances.

Charge cognitive intrinsèque Difficulté propre au contenu ou à la tâche à apprendre, liée notamment au nombre d'éléments à traiter et à leurs interactions.

Cognitive offloading Délégation d'une partie du traitement cognitif à un outil externe.

Deep learning (apprentissage profond) Sous-catégorie du machine learning fondée sur des réseaux de neurones à plusieurs couches.

Dépendance structurelle Situation dans laquelle l'usage d'un outil ne relève plus d'un choix d'efficacité mais conditionne l'accès même au résultat. Se distingue de la simple commodité : sans l'outil, le résultat n'est pas seulement plus lent à obtenir, il devient inatteignable.

Digital twin Modélisation numérique dynamique d'un objet, d'un processus ou d'un individu physique (cf. Jumeau numérique).

Efficacité Atteindre l'objectif fixé. Critère binaire : la cible est atteinte ou elle ne l'est pas, indépendamment du coût engagé.

Efficience Atteindre le même objectif en consommant moins de ressources : temps, argent, énergie, effort. Registre du rendement.

Fiabilisation de la donnée Opération consistant à vérifier qu'un chiffre produit automatiquement est cohérent avec ce que l'on sait par ailleurs de l'activité. Terme employé dans le cadre professionnel du service Pilotage de la performance.

Fine-tuning Ajustement ciblé des poids d'un modèle pré-entraîné sur un jeu de données spécifique.

Foundation model Grand modèle pré-entraîné servant de base à de multiples usages (cf. LLM).

Franchissement de seuil Passage d'un régime où l'IA accélère un travail réalisable autrement à un régime où elle rend accessible un résultat hors de portée sans elle. Le mémoire en distingue deux types : le seuil d'échelle et le seuil de difficulté.

Generative AI / IA générative IA produisant du contenu nouveau (texte, image, son, code).

Hallucination Production par un modèle de langage d'une réponse formulée avec assurance mais fausse ou inventée. La difficulté tient moins à l'erreur qu'à sa plausibilité apparente.

Hallucination **(renvoi)** Terme déjà défini ci-dessus à l'entrée « Hallucination », mention conservée pour mémoire (à retirer si l'on supprime les doublons).

Homogénéisation vers une erreur convaincante Expression désignant le risque de voir plusieurs utilisateurs équipés du même outil converger vers une même réponse erronée, présentée sous une forme suffisamment crédible pour désarmer la vigilance.

Indice de confiance Score associé à chaque prédiction produite par AlphaFold, indiquant la fiabilité estimée du résultat pour chaque acide aminé. Il permet de cibler les cas nécessitant une vérification expérimentale.

Inférence Phase d'utilisation d'un modèle pour produire une sortie à partir d'une entrée.

Jumeau numérique Modélisation informatique du comportement d'un individu ou d'un système réel, alimentée par des données individuelles, permettant de simuler des scénarios sans les faire subir à l'original. Chez Enduraw, une cinquantaine de variables physiologiques sont intégrées.

Lean Logiciel d'assistance à la preuve qui contrôle mécaniquement chaque étape d'un raisonnement mathématique. Sa fonction ici est décisive : il rend la validité d'une preuve indépendante de la confiance accordée au système qui l'a produite.

LLM (Large Language Model) Modèle d'intelligence artificielle entraîné sur de très grands volumes de textes, qui convertit les mots en unités numériques puis prédit l'élément suivant le plus probable. ChatGPT, Claude et Mistral en sont des exemples.

Machine learning Apprentissage automatique de règles à partir de données, sans programmation explicite.

Modèle (IA) Ensemble constitué d'une architecture mathématique et des paramètres ajustés lors de l'entraînement. C'est le produit de l'apprentissage, distinct du programme classique en ce qu'il n'exécute pas des règles écrites à l'avance.

Modèle de fondation Francisation de « Foundation model » : grand modèle pré-entraîné servant de base à de multiples usages.

Multimodal Modèle acceptant ou produisant plusieurs modalités (texte, image, son, vidéo).

Neurone artificiel Unité de calcul élémentaire d'un réseau de neurones, inspirée du neurone biologique.

Open source Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable.

Overfitting (surapprentissage) Phénomène où le modèle s'ajuste trop finement aux données d'entraînement et perd en généralisation.

Paramètres (ou poids) Valeurs numériques internes d'un modèle, ajustées automatiquement au cours de l'entraînement. Leur nombre, de l'ordre du milliard pour un LLM, détermine la capacité du modèle.

Pattern Mot anglais : modèle, structure ou motif qui se répète de façon régulière.

Performance créative ou artistique Dimension de la performance où la valeur d'une production tient à son originalité, sa charge expressive et l'engagement de son auteur. Critère subjectif.

Performance sociale et humaine Dimension collective de l'activité : qualité des relations de travail, engagement, transmission des savoirs, sens du travail. Difficilement mesurable.

Performance sociétale et environnementale Empreinte de l'activité : impact écologique, dimension éthique, contribution à l'intérêt général.

Personnalisation Ajustement d'un résultat à une personne, un contexte ou un moment donné, par opposition à une production uniforme. Le mémoire distingue la personnalisation par sélection, où le système choisit dans un stock existant, et la personnalisation par génération, où le contenu est produit à la volée.

Pipeline Chaîne orchestrée d'étapes de traitement, de la donnée brute jusqu'au résultat exploitable.

Post-entraînement (post-training) Phase d'ajustement d'un modèle déjà entraîné, en vue d'une tâche précise. Netflix a ainsi post-entraîné le modèle Llama 3.1 8B pour la sélection de visuels.

Pre-training (pré-entraînement) Phase initiale d'entraînement d'un modèle sur de très grands corpus non étiquetés.

Prompt Instruction ou requête adressée à un modèle d'IA générative. Sa formulation conditionne directement la qualité de la réponse obtenue, ce qui en fait une compétence à part entière.

Prompt engineering Compétence consistant à formuler les requêtes adressées à un modèle pour en optimiser la réponse.

Protéine (repliement) Chaîne d'acides aminés qui se replie dans l'espace pour adopter une forme tridimensionnelle. C'est cette forme, et non la liste des maillons, qui détermine sa fonction biologique.

Qualité Atteindre l'objectif mieux : plus de précision, moins d'erreurs, plus de fiabilité. Dimension partiellement indépendante de l'efficacité et de l'efficience.

Régime de performance Catégorie de gain apporté par l'IA, classée selon sa nature et non son intensité. Le mémoire en distingue trois : accélérer, rendre possible, personnaliser.

Retrieval-Augmented Generation *(renvoi)* Développement déjà traité dans la table des abréviations à l'entrée « RAG », mention conservée pour mémoire (à retirer si l'on supprime les doublons).

Rétropropagation Mécanisme de correction automatique des erreurs : à chaque écart entre la prédiction et la réponse attendue, un calcul ajuste légèrement les paramètres du modèle pour réduire cet écart.

SBU (System Billing Unit) Unité de mesure du coût de calcul utilisé par l'ECMWF. Permet de comparer la consommation de ressources entre modèles.

Seuil d'échelle Verrou tenant au volume : la tâche est connue et maîtrisée, mais le nombre de cas à traiter la place hors de portée. Illustré par AlphaFold.

Seuil de difficulté Verrou tenant à la nature même du problème : ce n'est pas le volume qui bloque, mais le fait que personne n'ait su produire le résultat. Illustré par le problème de Navier–Stokes.

Singularité (mathématique) Point où une grandeur devient infinie en un temps fini, rendant l'équation incapable de décrire une réalité physique. Enjeu central du problème de Navier–Stokes.

Token Unité élémentaire de texte manipulée par un modèle de langage : un mot, une partie de mot ou un signe de ponctuation, converti en valeur numérique avant traitement.

Tokenisation Découpage d'un texte en tokens exploitables par le modèle.

Transfer learning Réutilisation d'un modèle pré-entraîné sur une nouvelle tâche, avec peu de données supplémentaires.

Transformer Architecture de réseau de neurones introduite en 2017, fondement des grands modèles de langage actuels.

Workload (charge de travail) Volume de travail requis pour exécuter une tâche ou un ensemble de tâches.

Bibliographie / Webographie

STANFORD, The 2026 AI Index Report

Lien : <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>



Résumé : Publié par le Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), le 2026 AI Index Report dresse un état des lieux exhaustif des progrès techniques, économiques et géopolitiques de l'intelligence artificielle.

Le rapport met en évidence une accélération marquée des capacités des modèles frontières (qui dépassent désormais l'humain sur des épreuves de niveau doctorat ou des concours mathématiques) et montre un resserrement quasi complet de l'écart de performance entre les États-Unis et la Chine. Malgré cette montée en puissance, les experts soulignent des failles persistantes : une « frontière inégale » (jagged frontier) où des modèles brillants en raisonnement complexe échouent sur des tâches simples, des défis majeurs de sécurité et de gouvernance (incidents en forte hausse, régulation en décalage), ainsi qu'une dépendance matérielle critique vis-à-vis des semi-conducteurs taïwanais (TSMC).

How to Convert a Picture to Numbers

Lien : https://brandonrohrer.com/images_to_numbers.html



Résumé : Brandon Rohrer explique informatiquement comment la conversion image,> nombre fonctionne. Cela rentre dans le mécanisme de deep learning / IA générative.

David Autor, “Professor David Autor on how AI could help rebuild the middle class”

Lien: https://youtu.be/66fYniAyCk0?si=ObskpNqtx3l_WZwJ



Résumé : conférence disponible sur la chaîne YouTube du MIT Stone Center on Inequality & Shaping Work, 25 février 2025, sur les effets de l'IA générative sur la structure des compétences et son potentiel de démocratisation de l'accès aux emplois qualifiés.

Fabrice Popineau, « Repenser l'évaluation à l'heure de l'IA générative : changer son objet plutôt que son format » (hal-05630830)

Lien : <https://hal.science/hal-05630830v1/document>



Résumé : notamment la partie « L'effet niveleur de l'IA générative et ses conséquences normatives », qui s'appuie sur les études de Brynjolfsson, Li et Raymond (2023), Noy et Zhang (2023), et Dell'Acqua et al. (2023).

Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, est auditionné à l'Assemblée nationale, 12/05/2026.

Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=kKWOkWv6pJM>



Résumé : Arthur Mensch explique que l'IA transforme le travail des ingénieurs, qui passent de la production de code à la supervision d'agents. Cette évolution augmente la productivité et redéfinit les compétences humaines.

LEFEBVRE, Clément. Les technologies de l'information et de la communication dans les entreprises en 2025, Insee Première n° 2120, INSEE, 21 juillet 2026.

Lien : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/9025878>



Résumé : Clément Lefebvre (Insee), En 2025, 18 % des entreprises implantées en France déclarent utiliser au moins une technologie d'intelligence artificielle (IA), soit 8 points de plus qu'en 2024. Cette proportion se rapproche de celle de l'ensemble de l'Union européenne (20 %).

8 Types of Learning Styles | The Definitive Guide.

Lien: <https://bau.edu/blog/types-of-learning-styles/>



Résumé : L'article présente huit styles d'apprentissage ainsi que les facteurs cognitifs, émotionnels et environnementaux qui influencent l'apprentissage. Il propose également de diversifier les supports et les méthodes pédagogiques.

Le Qotidien, sur sa page instagram : La neuropsychologue Sylvie Chokron, directrice de recherche au CNRS, nous parle de l'effet de l'IA sur nos capacités intellectuelles.

Lien : <https://www.instagram.com/p/DYQICwWgnEh/>



Résumé : Sylvie Chokron explique que l'utilisation des modèles de langage peut réduire l'engagement du cerveau, affecter les capacités intellectuelles et la métacognition. Elle souligne toutefois qu'une partie de ces capacités peut être retrouvée après une période sans écran et recommande de conserver la maîtrise de ses capacités.

Instagram : France inter extrait de la grande matinale.

Lien : <https://www.instagram.com/p/DYaFdEPRvi5/>



Date : 13 mai 2026

Résumé : Abel Quentin distingue les IA étroites des IA génératives et explique que les grandes avancées scientifiques reposent notamment sur des IA spécialisées, comme AlphaFold. Il estime qu'une régulation de l'IA générative peut coexister avec des progrès scientifiques importants.

Institut national de l'audiovisuel (INA)

Lien : <https://data.ina.fr/>



Résumé : Site de data de l'INA qui propose des analyses d'archives médiatiques grâce à l'intelligence artificielle.

Wikipédia, AlphaFold

Lien : <https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaFold>



Résumé : Article présentant le fonctionnement, l'évolution, les applications et les limites d'AlphaFold, un modèle d'intelligence artificielle dédié à la prédiction de la structure des protéines.

Le repliement des protéines : Résolu par l'intelligence artificielle AlphaFold ?

Lien : <https://youtu.be/OGewxRMME8o?si=MhlwJOr9Zq4qq8vu>



Résumé : La vidéo explique le mécanisme du repliement des protéines et présente AlphaFold, l'algorithme de DeepMind ayant marqué la compétition CASP grâce à sa méthode de matrice de distances pour prédire la structure des protéines.

AlphaGenome, une nouvelle avancée en intelligence artificielle pour comprendre les effets des mutations génétiques. Élodie Laine et Julien Mozziconacci, publié le 17 février 2026 et mis à jour le 17 février 2026.

Lien : <https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/alphagenome-une-nouvelle-avancee-en-intelligence-artificielle-pour-comprendre-les-effets>



Résumé :

L'article présente AlphaGenome, un modèle d'intelligence artificielle capable d'analyser de longues séquences d'ADN et de prédire les effets de mutations génétiques. Il expose ses apports pour la recherche médicale ainsi que ses limites actuelles, notamment l'absence de diagnostic direct et les difficultés liées à la médecine personnalisée.

Prévisions météorologiques reposant sur l'intelligence artificielle.

Lien : https://lameteorologie.fr/admin/api/public/api/meteo/website/downloadArticlePDF/meteo_2024_126_48/false



Résumé : L'article présente AIFS, un modèle d'intelligence artificielle destiné aux prévisions météorologiques. Il montre ses gains de rapidité et de performance, tout en soulignant ses limites concernant le réalisme physique et la prévision des événements extrêmes.

NASA's Prithvi Becomes First AI Geospatial Foundation Model In Orbit.

Lien : <https://science.nasa.gov/science-research/ai-foundation-model-in-orbit/>



Résumé : L'article décrit le déploiement en orbite du modèle géospatial Prithvi, capable d'analyser directement des données satellitaires pour différentes missions d'observation de la Terre. Cette innovation améliore la rapidité du traitement des données et réduit les contraintes liées à leur transmission.

MatterGen: A new paradigm of materials design with generative AI.

Lien : <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/mattergen-a-new-paradigm-of-materials-design-with-generative-ai/>



Résumé : L'article présente MatterGen, un modèle d'IA générative capable de concevoir de nouveaux matériaux à partir de propriétés recherchées. Il montre que cet outil peut accélérer l'exploration scientifique et produire des candidats ensuite vérifiés par simulation ou expérimentation.

NASA. *AI and Hubble Science. Mission Hubble.*

Lien : <https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/ai-hubble-science/>



[Video explicative, Chaine youtube NASA Goddard](#)

Résumé : La page présente plusieurs applications de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données du télescope spatial Hubble, notamment la détection d'astéroïdes, la classification des galaxies et l'identification d'objets astronomiques inhabituels.

Questionnaire FELIX, Synthèse de l'enquête testeurs.

Lien : Document interne, Crédit Agricole

Résumé : Enquête menée auprès de 26 salariés testeurs de FELIX, outil d'IA interne sécurisé du Crédit Agricole, révélant un gain de temps significatif et des usages transverses en synthèse et analyse documentaire.

ChatGPT.com, Mode étude dans ChatGPT. Mode étude dans ChatGPT. OpenAI.

Lien : <https://chatgpt.com/fr-FR/features/study-mode/> (consulté le 28 août 2026).

Fonctionnalité lancée le 29 juillet 2025.



Résumé : Le Mode Étude est une fonctionnalité de ChatGPT lancée le 29 juillet 2025, qui remplace les réponses directes par un accompagnement pédagogique progressif (questions guidées, quiz, suivi des progrès), afin de favoriser un apprentissage actif plutôt qu'une simple obtention de réponses.

Google, Utiliser des outils d'apprentissage dans les applications Gemini. Utiliser des outils d'apprentissage dans les applications Gemini. Google.

Disponible sur : (consulté le 28 août 2026). Date de publication non précisée.

Lien : <https://support.google.com/gemini/answer/16448384>



Résumé : Gemini propose un mode « Apprentissage guidé » avec quiz personnalisés, indices, supports visuels et vidéos, ainsi qu'un accès à des ressources pédagogiques comme OpenStax, afin d'accompagner activement l'utilisateur dans son apprentissage.

GIANNINI, Stefania. L'IA générative et le futur de l'éducation. UNESCO, juillet 2023.

Lien : <http://netboardme-cf1.s3.amazonaws.com/published/323897/files/48bb0790562fc4d11690ff0380d13c88.pdf>



Résumé : Le document analyse les transformations provoquées par les différentes révolutions numériques, notamment l'informatique personnelle, Internet, les réseaux sociaux et les technologies mobiles. Il montre que ces évolutions ont profondément modifié les modes de vie, de communication, d'enseignement et d'apprentissage. L'intelligence artificielle générative s'inscrit dans cette continuité, tout en introduisant de nouvelles transformations liées à la production et à l'accès aux connaissances. Le document souligne également que ces changements ne sont pas vécus de la même manière par tous les individus et peuvent créer de nouvelles inégalités. Ce document aborde aussi les conditions de l'intégration de l'IA dans l'éducation.

KM30 podcast YT.

Lien : <https://www.youtube.com/watch?t=2584&v=8J9uwk6ReiM&feature=youtu.be>



Résumé : Joseph Mestrallet, coach diplômé de l'X-HEC Paris et de UC Berkeley, fondateur d'Enduraw, évoque l'utilisation du digital twin pour détecter des variations

anormales de performance chez les athlètes afin d'aider les fédérations dans la lutte contre le dopage.

Effectiveness of Artificial Intelligence (AI) in language teaching.

Peter Joseph Torres, Yunus Emre Kahveci, Department of English, Arizona State University, Tempe, AZ, USA
Version of Record 4 December 2025.

Lien : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25001626>



Résumé : Méta-analyse (synthèse de plusieurs études) évaluant l'efficacité des outils d'IA générative (ChatGPT, chatbots) dans l'apprentissage des langues, révélant un effet global positif mais variable selon la compétence visée et le contexte pédagogique (présentiel/hybride vs en ligne).

Livres et Science, « OpenAI vient de résoudre un problème du millénaire et ça fait scandale ! (Navier–Stokes) »,

Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=d3ovnGnfyL0>



Résumé : Dans cette vidéo de la chaîne *Livres et Science* ([00:00:00](#)), l'auteur revient sur l'annonce d'OpenAI affirmant avoir résolu le problème du millénaire lié aux équations de Navier-Stokes [00:00:22](#) en démontrant l'apparition de singularités via une nuée d'agents IA [00:08:16](#). L'annonce suscite cependant une vive polémique : le chercheur Tristan Buckmaster soupçonne OpenAI de s'être approprié ses pistes de travail privées entrées sur Codex [00:00:39](#), [00:14:18](#). Alors qu'OpenAI nie tout plagiat [00:15:34](#), l'affaire soulève d'importantes questions éthiques sur l'avenir de la recherche humaine face aux outils d'IA [00:16:01](#).

Les différentes méthodes pédagogiques

Lien : <https://guide-up.org/3-identifier-des-methodes-pedagogiques/>



Résumé : Cette fiche pratique issue du Guide Up détaille l'étape de sélection des approches pédagogiques lors de la conception d'une formation en promotion de la santé. Elle présente cinq grandes méthodes complémentaires — expositive, démonstrative, interrogative, expérientielle et active — illustrées par des cas concrets. Le guide souligne qu'une même séquence gagne à combiner ces approches afin de diversifier les dynamiques d'apprentissage. Enfin, la ressource repositionne le rôle du formateur : moins simple transmetteur de savoirs qu'organisateur des conditions d'apprentissage et facilitateur de projets collectifs.

IA : les élèves de 2de auront une heure d'enseignement par semaine à partir de la rentrée de 2027

Lien : https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/06/19/une-heure-hebdomadaire-d-enseignement-a-l-ia-en-2de-des-la-rentree-de-2027-annonce-sebastien-lecornu_6705010_3224.html



Résumé : Cette page de l'académie de Paris propose un état des lieux des enjeux, des usages et des ressources autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. Elle met en avant des outils de formation pour les professeurs, notamment des webinaires (CREIA) et le manuel ouvert issu du projet européen *AI4T*. Le dossier aborde l'IA à la fois comme un levier pour différencier les apprentissages (notamment sur les savoirs fondamentaux), un assistant pour le travail enseignant et un objet d'étude citoyen. Enfin, des retours d'expériences concrets en classe illustrent comment conjuguer ces technologies avec les exigences éthiques et la réduction des inégalités.

Ac-paris.fr, L'intelligence artificielle dans l'éducation

Lien : <https://www.ac-paris.fr/l-intelligence-artificielle-dans-l-education-130992>



Résumé : Cette ressource de l'académie de Paris dresse un panorama complet des opportunités et des défis de l'intelligence artificielle dans le cadre scolaire. Elle met à disposition des enseignants des outils d'autoformation, tels que le manuel libre du projet européen AI4T et des cycles de webinaires dédiés. L'IA y est envisagée sous un triple angle : levier de personnalisation pour consolider les savoirs fondamentaux, assistant au quotidien pour le professeur et objet de culture numérique pour les élèves. L'accent est enfin mis sur des cas pratiques en classe et sur la nécessité d'un usage éthique garantissant l'équité des apprentissages.

Formation CNAM, Former avec les IA génératives

Lien : <https://www.cnam-paysdelaloire.fr/former-avec-les-ia-generatives-desktop>



Résumé : Cette page présente une formation courte de 14 heures, dispensée à 100 % à distance par le Cnam Pays de la Loire en petits groupes de 15 apprenants. Destinée aux formateurs, enseignants et responsables de formation, cette micro-certification vise à leur apprendre à intégrer efficacement les IA génératives dans leurs pratiques pédagogiques. Conçue par des spécialistes en sciences de l'éducation et en innovation, elle débouche sur la délivrance d'un certificat numérique attestant des compétences acquises selon le cadre européen.

Artificial intelligence-based personalised learning in education: a systematic literature review

Lien : <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-025-00598-x>



Résumé : Cet article universitaire, publié dans la revue Discover Artificial Intelligence (Springer), propose une revue systématique de la littérature analysant 125 études parues entre 2015 et 2025 sur l'apprentissage personnalisé piloté par l'IA. Les auteurs y examinent les différents algorithmes et outils (systèmes adaptatifs, moteurs de recommandation, IA génératives) déployés du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. L'étude évalue précisément l'impact de ces technologies sur les pratiques pédagogiques, l'engagement des apprenants et les méthodes d'évaluation. Elle dresse enfin un panorama équilibré des opportunités offertes par l'individualisation des parcours et des défis majeurs à surmonter, notamment en matière d'éthique et de protection des données.

S. Knerr, L. Personnaz, G. Dreyfus, "Handwritten digit recognition by neural networks with single-layer training", 30 November 1992

Lien : <https://ieeexplore.ieee.org/document/165597>



Résumé :

Le MAG, Olivier Blot, “IA et caméras pour compter les poissons des grands fonds”, 09/06/2025

Lien : <https://lemag.ird.fr/fr/ia-et-cameras-pour-compter-les-poissons-des-grands-fonds>



Résumé : Cet article d'IRD Le Mag' présente l'utilisation conjointe de caméras sous-marines et de l'intelligence artificielle pour recenser la faune piscicole dans les profondeurs océaniques. Face aux volumes massifs d'enregistrements vidéo récoltés par les stations d'observation immergées, des algorithmes de vision par ordinateur sont entraînés pour détecter, identifier et dénombrer automatiquement les différentes espèces de poissons. Cette approche automatisée permet de surmonter la pénibilité de l'analyse manuelle et d'accélérer considérablement le traitement des données. Elle offre ainsi aux scientifiques et aux gestionnaires une meilleure compréhension de la biodiversité des grands fonds, indispensable pour évaluer l'impact des pressions humaines et guider les mesures de conservation marine.

European Comission, 30 July 2024, “AI Act”

Lien : <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/ai-act>



Résumé : Cette page officielle de la Commission européenne présente le règlement sur l'intelligence artificielle (IA Act), le tout premier cadre juridique global visant à encadrer les risques de l'IA tout en soutenant l'innovation.

Le texte repose sur une approche proportionnée fondée sur le risque, allant de risques minimales (règles légères) à des usages inacceptables (strictement interdits), en passant par des exigences strictes pour les systèmes à « haut risque ». Des règles spécifiques et graduées s'appliquent également aux modèles d'IA à usage général (GPAI), avec des obligations renforcées pour ceux présentant un risque systémique (sécurité, tests contradictoires, cybersécurité). La gouvernance est assurée au niveau européen par le Bureau européen de l'IA (*AI Office*) et par des autorités nationales compétentes, avec un calendrier d'application progressif accompagné par des initiatives volontaires comme l'« AI Pact ».

Larousse, « Performance », Dictionnaire de français,

Lien : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance/59512#59151>



Le Crédit Agricole accélère sa transformation IA, 10.06.2026

Lien : <https://presse.credit-agricole.com/le-credit-agricole-accelere-sa-transformation-ia/?lang=fra>



Résumé : Dans ce communiqué, le groupe Crédit Agricole annonce un investissement de près de 500 millions d'euros sur trois ans (2026-2028) pour accélérer et industrialiser son déploiement de l'intelligence artificielle. Cette stratégie repose sur la création d'une entité dédiée, l'« Entreprise IA », chargée d'opérer les socles technologiques communs et de distribuer les capacités de calcul de manière sécurisée pour l'ensemble des filiales. Le groupe met l'accent sur la souveraineté technologique en privilégiant l'écosystème européen et en limitant les dépendances critiques. Enfin, le plan intègre le programme « AI For All » et la mise en place d'un comité d'éthique pour former les équipes tout en garantissant une complémentarité équilibrée entre l'humain et les outils d'IA.

²Microsoft, « Rechercher des témoignages de clients »

Lien : <https://www.microsoft.com/fr-fr/customers/search?filters=region%3Aeurope>



Résumé : Cette page constitue le portail officiel de recherche de retours d'expérience et d'études de cas clients de Microsoft pour la région Europe. Elle permet aux organisations d'explorer comment des entreprises et institutions européennes déploient les solutions de l'éditeur (notamment Azure, Microsoft 365, Copilot et Power Platform). La plateforme propose un moteur de filtrage multicritères permettant de

cibler les projets par secteur d'activité, problématique métier, gamme de produits technologiques ou taille d'organisation.

Maureen HEYMANS, « L'Apprentissage Guidé dans Gemini : de la réponse à la compréhension », *Blog Google France*, 3 septembre 2025

Lien : <https://blog.google/intl/fr-fr/nouveautes-produits/lapprentissage-guide-dans-gemini-de-la-reponse-a-la-comprehension/>



Résumé : Dans cet article de blog, Google présente l'« Apprentissage Guidé » (*Guided Learning*), une fonctionnalité intégrée à Gemini conçue pour dépasser la simple fourniture de réponses et favoriser une compréhension approfondie.

Représentant l'aboutissement des modèles de recherche LearnLM, ce mode pédagogique agit comme un tuteur interactif en décomposant les problèmes pas à pas et en posant des questions ouvertes adaptées au rythme de l'élève. Il intègre des formats riches et multimodaux (diagrammes, vidéos, quiz) pour stimuler la réflexion critique plutôt que l'apprentissage passif. Pensé en collaboration avec des éducateurs, l'outil s'interface également avec Google Classroom afin de servir de complément d'apprentissage en classe et à la maison.

LearnLM Team, Google & Fab AI, Teaching with Gemini: Measuring the impact of Guided Learning on student mathematics progress in Sierra Leone, rapport technique, 15 mai 2026.

Lien : https://storage.googleapis.com/deepmind-media/LearnLM/learnLM_sierraleone_may26.pdf



Résumé : Ce rapport de recherche, intitulé « *Teaching with Gemini: Measuring the impact of Guided Learning on student mathematics progress in Sierra Leone* » (mai 2026), présente les résultats d'un essai contrôlé randomisé (ECR) mené auprès de 1 763 collégiens répartis dans 48 classes en Sierra Leone.

L'étude évalue l'impact de l'intégration du mode « Apprentissage Guidé » (*Guided Learning*, issu des recherches LearnLM de Google DeepMind) lors des cours de mathématiques sur une période de huit semaines.

George A. MILLER, « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two », *Psychological Review*, vol. 63, n° 2, 1956, p. 81-97.

Lien : <https://labs.la.utexas.edu/gilden/files/2016/04/MagicNumberSeven-Miller1956.pdf>



Résumé : Cet article fondateur du psychologue George A. Miller, intitulé « *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information* » (1956), examine les limites intrinsèques de la cognition humaine dans le traitement de l'information. À travers l'analyse de nombreuses expériences sur le jugement perceptif absolu et la mémoire immédiate, l'auteur met en évidence une capacité maximale récurrente d'environ sept éléments simultanés (soit 7 ± 2). Miller introduit la distinction cruciale entre les « bits » d'information sensorielle et les « chunks » (morceaux d'information signifiants) retenus en mémoire à court terme. Il démontre ainsi que le cerveau surmonte cette limitation cognitive en regroupant et en recodant activement les données complexes sous la forme de blocs plus denses.

Wikipédia, Cognitive load

Lien : https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load



Résumé : En psychologie cognitive et en ingénierie pédagogique, la charge cognitive désigne la quantité d'effort mental mobilisée dans la mémoire de travail lors du traitement d'une tâche. Développée à la fin des années 1980 par John Sweller, la théorie de la charge cognitive distingue traditionnellement la charge intrinsèque (liée à la difficulté propre du sujet), la charge extrinsèque (induite par la façon dont l'information est présentée) et la charge essentielle (consacrée à la construction durable de schémas de connaissances). La mémoire de travail possédant une capacité strictement limitée, une surcharge nuit directement à la compréhension et favorise les erreurs. L'objectif premier de la conception pédagogique consiste donc à

minimiser les éléments parasites afin de libérer des ressources mentales au profit des apprentissages profonds.

Weixu QIAN, Feng YANG, Yaming CAO, Liangliang YI, Run GU et Zhuo WANG, « Generative AI and cognitive load in education: a systematic review of WoS/SSCI-indexed studies through the lens of cognitive load theory », *Frontiers in Psychology*, vol. 17, 27 août 2026.

Lien : <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1921504>



Résumé : Cet article de recherche, publié dans la revue *Frontiers in Psychology* (2026), propose une revue systématique de la littérature sur les effets de l'IA générative sur la charge cognitive des apprenants en milieu éducatif. En s'appuyant sur le cadre théorique de Sweller (Cognitive Load Theory), les auteurs analysent si l'IA agit comme un échafaudage pédagogique réduisant la charge extrinsèque et stimulant l'effort utile, ou si elle incite à une externalisation excessive réduisant l'effort mental nécessaire à l'apprentissage. L'étude met en lumière une forte hétérogénéité dans la mesure de la charge cognitive à travers les publications recensées, tout en montrant que l'allègement de la charge dépend étroitement du niveau de guidage pédagogique fourni à l'élève.

Hamsa BASTANI, Osbert BASTANI, Alp SUNGU, Haosen GE, Özge KABAKCI et Rei IWATANI, « Generative AI Can Harm Learning », 2024.

Lien : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4895486



Résumé : Ce document de travail de référence, intitulé « *Generative AI Can Harm Learning* » (Hamsa Bastani et al., 2024), étudie l'impact de GPT-4 sur l'apprentissage réel des mathématiques auprès de près de mille lycéens.

Les auteurs ont comparé un tuteur standard fournissant directement les solutions (*GPT Base*) à un tuteur pédagogique guidant l'élève sans donner la réponse (*GPT Tutor*). Si l'accès à l'IA booste immédiatement les scores pendant les exercices, l'étude révèle qu'une fois l'outil retiré lors des évaluations finales, les élèves ayant utilisé la version standard obtiennent de moins bons résultats (-17 %) que ceux qui n'ont jamais eu d'aide. Les chercheurs démontrent ainsi que l'IA peut servir de « béquille cognitive » qui nuit à l'acquisition durable de compétences si elle n'est pas assortie de garde-fous pédagogiques stricts.

Classement du trail des Mattes Rouges 2025

Lien : https://www.centre-pyrenees-trail.com/files/ugd/fc5ee5_881f91300208404fbd106ff1747bf4f5.pdf



Colin de la Higuera (Professor of Computer Science in the Laboratoire Hubert Curien at the Université Jean Monnet de Saint-Etienne) and Jotsna Iyer (Researcher at The Alan Turing Institute), " IA pour les enseignants : un manuel ouvert"

Lien : <https://www.ac-paris.fr/media/50031/download>



Résumé : Ce guide pratique et pédagogique a pour but de familiariser les enseignants avec les principes de l'intelligence artificielle, son vocabulaire et son fonctionnement technique (machine learning, recherche d'information, modèles de langage). Il propose une réflexion approfondie sur ses applications directes en classe, notamment l'apprentissage adaptatif, l'aide à la création de contenu et la personnalisation des parcours des élèves. Enfin, l'ouvrage insiste largement sur l'esprit critique, la protection des données et les considérations éthiques nécessaires à une utilisation responsable de l'IA en milieu éducatif.

École polytechnique, « Un nouveau cours obligatoire sur l'IA pour les élèves ingénieurs polytechniciens », 27 mai 2026.

Lien : <https://www.polytechnique.edu/actualites/un-nouveau-cours-obligatoire-sur-lia-pour-les-eleves-ingenieurs-polytechniciens>



Résumé : Dans cet article d'actualité, l'École polytechnique annonce l'introduction, dès la rentrée de septembre 2026, d'un nouveau cours d'intelligence artificielle obligatoire pour l'ensemble des élèves de deuxième année du cycle ingénieur polytechnicien. L'objectif est de garantir un socle commun de compétences permettant aux futurs diplômés de comprendre les fondements algorithmiques et mathématiques

de l'IA, de la mobiliser efficacement et d'en évaluer les impacts éthiques et sociétaux. Ce module généraliste combine rigueur théorique et cas pratiques concrets afin de préparer les ingénieurs aux mutations technologiques actuelles.

Handwritten digit recognition by neural networks with single-layer training

Lien : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18276492/>



Résumé : Cet article démontre que des réseaux de neurones à apprentissage monocouche peuvent traiter efficacement des tâches complexes comme la reconnaissance de chiffres manuscrits. Les auteurs y introduisent le procédé STEPNET, une méthode qui décompose un problème complexe en sous-problèmes plus simples résolubles par des séparateurs linéaires. Testée sur deux bases de données de référence (européenne et du service postal américain), cette approche atteint des performances comparables à celles de réseaux multicouches plus lourds, à condition d'adapter la représentation des données. L'étude présente également une implémentation matérielle dédiée de ce classifieur.

Wikipédia : AlphaGo

Lien : <https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo>



Résumé : AlphaGo est un programme informatique développé par l'entreprise britannique Google DeepMind pour jouer au jeu de go. Il a marqué l'histoire de l'intelligence artificielle en devenant le premier logiciel à battre des joueurs professionnels sur un tablier classique sans handicap, notamment le champion Lee Sedol (4-1) en mars 2016, puis le numéro un mondial Ke Jie en mai 2017. Son algorithme novateur combinait des réseaux de neurones profonds, la recherche arborescente Monte-Carlo et l'apprentissage par renforcement. Ce succès a ouvert la voie à des versions encore plus avancées (AlphaGo Zero, AlphaZero) capables d'apprendre par simple auto-jeu sans aucune donnée humaine.

Wikipédia : Whisper (système de reconnaissance vocale)

Lien : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisper_\(syst%C3%A8me_de_reconnaissance_vocale\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisper_(syst%C3%A8me_de_reconnaissance_vocale))



Résumé : Whisper est un modèle d'apprentissage automatique open source développé par OpenAI et publié en septembre 2022, dédié à la reconnaissance et à la transcription vocale automatique (speech-to-text).

Reposant sur une architecture de type transformateur encodeur-décodeur, il a été entraîné de manière faiblement supervisée sur environ 680 000 heures de données

audio multilingues et diversifiées. Cette approche lui confère une grande robustesse face aux bruits de fond, aux accents et aux termes techniques, tout en prenant en charge la transcription dans 99 langues ainsi que la traduction directe vers l'anglais. Utilisable localement et gratuitement, il s'est imposé comme une référence pour le traitement automatisé des archives et flux audio.

Prévisions météorologiques reposant sur l'intelligence artificielle :une révolution peut en cacher une autre.

Lien : <https://arxiv.org/pdf/2405.02679>



Résumé : Cet article rédigé par des chercheurs du CEPMMT (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) analyse l'essor des modèles d'intelligence artificielle appliqués à la météorologie, à travers l'exemple de leur nouveau système AIFS. Si ces modèles déterministes entraînés sur des réanalyses (ERA5) réduisent drastiquement les coûts de calcul et affichent d'excellents scores statistiques, les auteurs pointent un dilemme entre performance mathématique et réalisme structurel : l'optimisation par minimisation de l'erreur tend à lisser les prévisions à long terme au détriment des phénomènes physiques locaux extrêmes. L'étude conclut que la résolution de ce compromis passera impérativement par une approche probabiliste reposant sur des prévisions d'ensemble, en synergie avec les modèles numériques traditionnels.

Youtube ECMWF « Introduction to AIFS Single v1 »

Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=xp0wiDO6bz0>



Résumé : Dans ce webinar officiel de l'ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), Florian Pappenberger présente le passage en phase opérationnelle de leur premier modèle de prévision météo par apprentissage automatique, AIFS Single v1 [\[01:18\]](#). Ce système réduit considérablement les coûts de calcul et le temps de prévision à quelques minutes seulement, tout en surpassant le modèle physique traditionnel (IFS) sur de nombreuses métriques [\[03:38\]](#). La nouvelle version intègre de nouvelles variables (vent à 100 m, rayonnement solaire, humidité du sol) et des bornes physiques pour les précipitations [\[09:32\]](#). Les intervenants détaillent les modalités d'accès aux données (formats GRIB2, plateformes ouvertes, Hugging Face) tout en précisant que le prochain jalon majeur portera sur la prévision d'ensemble probabiliste (*AIFS Ensemble*) [\[24:55\]](#).

AlphaFold Protein Structure Database

Lien : <https://alphafold.ebi.ac.uk/>



Résumé : Cette plateforme héberge l'AlphaFold Protein Structure Database, développée conjointement par Google DeepMind et l'Institut européen de bio-informatique (EMBL-EBI). Elle met à disposition de la communauté scientifique mondiale, en accès libre et gratuit, les prédictions tridimensionnelles de plus de 200

millions de structures de protéines générées par le système d'intelligence artificielle AlphaFold. Les chercheurs peuvent y rechercher, visualiser en 3D et télécharger des modèles couvrant la quasi-totalité des protéines répertoriées dans UniProt. Cette ressource accélère considérablement la recherche biologique, la compréhension des mécanismes cellulaires et la conception de nouveaux traitements thérapeutiques.

OpenAI, « On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem », 8 septembre 2026

Lien : <https://openai.com/index/navier-stokes-solution/>



Résumé : Cette page annonce la résolution par l'intelligence artificielle — via un système d'agents autonomes d'OpenAI — d'une variante de l'un des sept problèmes du prix du millénaire : l'existence et la régularité des solutions aux équations de Navier-Stokes.

Le système a produit une démonstration analytique et une formalisation vérifiée (sous *Lean*) établissant qu'un fluide tridimensionnel initialement au repos et soumis à une force régulière peut développer une singularité (une vitesse infinie en un temps fini) tout en conservant une énergie totale finie. La solution repose sur la formation d'un vortex en spirale convergente. OpenAI a souligné que cette percée illustre les bonds capacitaires majeurs de ses modèles avancés et de l'expérimentation multi-agents à grande échelle.

AlphaFold Protein Structure Database: A Must-Have Tool for Biomedical Research

Lien : <https://info.hsls.pitt.edu/updatereport/2022/november-2022/alphafold-protein-structure-database-a-must-have-tool-for-biomedical-research/>



Résumé : Cet article publié par la bibliothèque des sciences de la santé de l'Université de Pittsburgh présente l'AlphaFold Protein Structure Database comme un outil révolutionnaire pour combler le fossé historique entre les séquences de protéines connues et leurs structures 3D expérimentalement résolues. Développée par DeepMind en partenariat avec l'EMBL-EBI, cette base en libre accès rassemble plus de 200 millions de modèles prédictifs accompagnés de scores de confiance (pLDDT) par résidu. Tout en soulignant ses retombées majeures en recherche biomédicale, l'auteur pointe certaines limites techniques : l'absence de prédiction complète pour les protéines de plus de 2 700 acides aminés et l'incapacité du modèle à capturer les multiples conformations dynamiques qu'adopte une protéine en présence de ligands ou de médicaments.

Wikipédia, « Duolingo »

Lien : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Duolingo>



Résumé : Duolingo est un site web et une application mobile d'apprentissage par le jeu, fonctionnant sur le principe de la répétition espacée.

Il est principalement utilisé pour apprendre une langue étrangère, mais il propose aussi des activités de mathématiques, de musique et d'échecs.

MIT LAB : Your Brain on ChatGPT

Lien : <https://www.media.mit.edu/projects/your-brain-on-chatgpt/overview/>



Résumé : Ce projet de recherche du MIT Media Lab (mené par Nataliya Kosmyna) étudie le coût cognitif de l'utilisation des modèles de langage (LLM) comme ChatGPT lors de la rédaction de dissertations académiques.

En comparant par électroencéphalographie (EEG) trois cohortes — sans outil (*Brain-only*), avec moteur de recherche, et avec LLM —, l'étude montre que la connectivité neuronale diminue à mesure que l'assistance externe augmente, le groupe LLM affichant le couplage cérébral le plus faible. Lors des sessions croisées, les participants habitués à l'IA puis privés de tout outil peinent à réactiver pleinement leurs réseaux cognitifs et présentent une mémorisation plus faible de leur propre texte. Ces résultats préliminaires alertent sur le risque d'une dette cognitive et d'une perte de sentiment de paternité intellectuelle lorsque l'IA se substitue à l'effort de réflexion de l'apprenant.

Annexes

Table des matières

Figure 1, Top model performance is converging, with 4 companies now clustered within 25 Elo points (inspired by chess ratings) when rated against one another by human voting in the Arena Leaderboard and benchmark. The 2026 AI Index Report.....	6
Figure 2- Comment les couleurs sont transformées en couleurs ¹	7
Figure 3, Comment les couleurs sont transformées en couleurs part2 ¹	7
Figure 4 - Résultats de l'enquête FELIX juillet 2026 sur les testeurs de l'outils	18
Figure 5 - Qualité des prévisions météorologiques sur les deux dernières décennies en termes de corrélation des anomalies du géo-potentiel à 500hPa pour l'hémisphère nord, en été (Summer) et en hiver (Winter). Les résultats d'AIFS pour l'année 2023 sont indiqué	23
Figure 6 - University of Pittsburgh,AlphaFold Data Copyright (2022) DeepMind Technologies Limited., 3D visualization of AlphaFold structure prediction for Programmed cell death 1 ligand 1 (PDL1) protein. ⁴	26
Figure 7 - Instantané d'un mouvement local incompressible. L'orange indique une rotation angulaire plus rapide ; le bleu sarcelle, une rotation plus lente. La vitesse de circulation dépend aussi du rayon. Les trajectoires montrent une spirale vers l'intérieur et un étirement axial. ⁵	28
Figure 8 - Photo de l'auteur août 2025	44
Figure 9 - Photo de l'auteur août 2024	44
Figure 10 - Stanford University, The 2026 AI Index Report, Cumulative Public Spending on AI Contracts in European Countries	62
Figure 11 - LINA, profil d'apprentissage d'un élève	69
Figure 12 - LINA, interface professeur, gestion de la classe	69

1) RETEX, Retour d'expérience au Crédit Agricole

a) Contexte et méthode

Ce retour d'expérience repose sur mes trois années d'alternance au sein du service Pilotage de la performance du Crédit Agricole Sud Méditerranée. Mon expérience s'organise autour de trois rôles complémentaires :

- **Data Analyst, rôle opérationnel** : j'utilise l'IA dans mes missions, notamment GitHub Copilot pour améliorer mes programmes SAS et VBA. J'ai également participé aux tests de Quantum et à l'amélioration de FELIX.

- **Membre du groupe de travail PMT, rôle stratégique** : Contribuer à identifier de nouveaux cas d'usage de l'IA grâce à des échanges et des immersions dans les agences et les services supports.
- **Étudiant en alternance, rôle d'innovation** : Développer des projets pouvant être adaptés aux besoins de l'entreprise, comme LINA, une application d'apprentissage qui pourrait être utilisée pour la formation bancaire.

Ces trois rôles me permettent d'étudier l'IA sous différents angles : son utilisation quotidienne, sa mise en place dans l'organisation et ses possibilités futures.

b) Ce que le terrain confirme de la thèse

Mon expérience confirme que l'IA sert principalement à **aider les salariés plutôt qu'à les remplacer**. Dans mon rôle de Data Analyst, elle facilite la programmation, la rédaction et la synthèse de documents. Elle réduit ainsi le temps passé sur certaines tâches répétitives.

Les résultats observés avec FELIX vont dans ce sens : en juillet 2026, 85 % des testeurs interrogés déclaraient gagner au moins dix minutes par utilisation. L'IA permet donc aux collaborateurs de se concentrer davantage sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Même si 65 % des testeurs utilisaient FELIX au moins une fois par semaine, 73 % consultaient rarement ou jamais la bibliothèque de prompts. La mise à disposition d'un outil ne suffit donc pas : les collaborateurs doivent apprendre à l'utiliser et comprendre son utilité dans leur métier.

c) Ce que le terrain nuance ou complexifie

Le terrain montre que l'intégration de l'IA est plus complexe qu'un simple déploiement technique. Dans mon rôle opérationnel, il est constaté qu'il faut du temps pour apprendre à formuler de bons prompts, vérifier les réponses et adapter ses méthodes de travail. À court terme, cette phase d'apprentissage peut même augmenter la charge de travail.

Mon rôle stratégique confirme aussi que les besoins diffèrent selon les métiers. Un outil utile à un Data Analyst ne répond pas forcément aux attentes d'un conseiller en agence. Les immersions sont donc essentielles pour identifier les difficultés concrètes et proposer des solutions réellement adaptées.

Enfin, mon rôle d'innovation montre que de nouveaux usages restent à explorer. Le projet LINA, initialement conçu pour l'apprentissage des langues, pourrait par exemple être adapté à la formation bancaire. Toutefois, comme pour les autres outils, son efficacité dépendra de sa capacité à répondre à un besoin précis et à s'intégrer aux pratiques existantes.

Ainsi, mes trois rôles montrent que l'IA peut améliorer la performance, mais qu'elle ne remplace pas l'humain. Sa réussite dépend surtout de l'identification des bons cas d'usage, de la formation des collaborateurs et de leur accompagnement dans le changement.

2) Entretien avec le préparateur physique de l'USAP

Date de l'entretien : 09/09/2026 Alexandre Ferrer et Célian Bonnot

Mémoire : *L'impact de l'IA sur la performance et les dynamiques d'apprentissage*

a) Contexte et objectif de l'entretien

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de mon mémoire portant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la performance et les dynamiques d'apprentissage. L'objectif était double : d'une part comprendre l'usage actuel, et potentiel, de la data et de l'IA dans un contexte de préparation physique de haut niveau, et d'autre part identifier les **freins concrets à l'adoption de l'IA** dans ce type de structure.

Ce terrain sportif présente un intérêt particulier pour la thèse développée dans ce mémoire : la préparation physique de haut niveau est un domaine où le **socle expert**, c'est-à-dire l'expertise fine du préparateur physique et sa connaissance intime de l'athlète (historique, ressenti, morphologie, contexte personnel), reste particulièrement fort et difficilement formalisable. Il s'agit donc d'un terrain propice pour observer

comment l'IA et la data s'articulent avec ce savoir expérimentiel plutôt que de s'y substituer, mais aussi pour observer concrètement les obstacles rencontrés dans une structure aux moyens limités.

b) Résultats et enseignements

L'entretien a permis d'identifier plusieurs usages actuels et potentiels de la data et de l'IA dans le travail quotidien du préparateur physique, ainsi que des freins structurels à leur déploiement.

Usages identifiés :

- **Suivi de la charge physique** : usage d'outils de type GPS (Catapult) pour mesurer les accélérations, vitesses, et volumes de charge à l'entraînement et en match.
- **Prévention des blessures** : croisement manuel de données physiques et de ressenti de fatigue. Potentiel besoin d'alertes automatiques de surcharge d'entraînement (piste à l'étude, pas encore mise en œuvre).
- **Individualisation des programmes** : volonté d'intégrer davantage de données individuelles (extra-sportives notamment, via des outils grand public comme Garmin ou Whoop) pour affiner le suivi de chaque jeune athlète. (Sommeil, HRV, fréquence cardiaque, charge entraînement, stress, calories, estimation de seuil)
- **Usage émergent de l'IA générative** : l'USAP utilise déjà **Claude IA et ChatGPT** pour automatiser certaines tâches administratives et pour préparer les entraînements, utilisés comme **support d'idées et de gain de temps**, avec systématiquement un **retraitement humain** derrière pour valider et adapter les propositions au contexte réel des athlètes.

Freins identifiés à l'adoption de l'IA :

1. **Frein budgétaire** : le coût des solutions professionnelles (Catapult avancé, Kitman Labs, licences data visualisation, etc.) constitue un obstacle direct pour une structure comme le pôle jeunes, aux moyens limités par rapport à un club professionnel élite.

2. **Frein de compétences, un point structurant pour la thèse** : Alexandre, bien qu'expert en préparation physique, n'est pas data analyst. Ce constat révèle une limite fondamentale : **l'IA générative seule ne suffit pas à combler un manque de compétence technique métier**. Même en s'appuyant sur des outils comme ChatGPT ou Claude, Alexandre ne peut pas mettre en place des suivis de données croisées poussés (par exemple croiser charge GPS, ressenti fatigue et données extra-sportives dans un système cohérent et fiable) car cela demande des compétences en structuration de données, en traitement statistique et en outils de visualisation (Power BI, Python) qu'il ne maîtrise pas.

Cela illustre une limite importante de l'IA : **elle peut assister quelqu'un dans un domaine qu'il maîtrise déjà, mais elle ne remplace pas l'absence de compétence technique nécessaire pour concevoir, structurer et fiabiliser un système de données complexe**. Utiliser l'IA pour "faire à la place de" dans un domaine non maîtrisé comporte un risque d'erreurs, d'incohérences ou de mauvaise interprétation des résultats, invisibles pour un non-expert du domaine data.

Perception du préparateur sur son propre rôle face à l'outil : Le préparateur ne perçoit pas l'IA comme une menace pour son expertise, mais comme un outil d'appui et de gain de temps sur des tâches qu'il maîtrise (préparation d'entraînement, idéation). En revanche, il reconnaît une limite claire dès qu'il s'agit de sortir de son champ d'expertise (data analyse) : il exprime alors un besoin de compétences externes (stagiaire, expert data) plutôt que de chercher à combler ce manque uniquement via l'IA générative.

c) Ce que ce terrain dit de la thèse générale

Ce cas illustre un domaine où, malgré l'émergence d'outils numériques et d'IA générative, **l'expertise humaine reste centrale et difficilement substituable**, notamment parce que la donnée collectée (GPS, capteurs, IA générative) ne remplace jamais la connaissance tacite et incarnée du préparateur sur l'athlète en tant qu'individu global (physique, mental, contexte de vie).

Ce constat fait écho à la comparaison développée dans la Partie [2.1-2.2] avec le monde bancaire : dans les deux cas, on retrouve des métiers où le jugement expert, construit sur l'expérience et la relation humaine, continue de jouer un rôle décisif,

contrairement à d'autres métiers plus directement exposés à une automatisation ou une substitution par l'IA.

Mais ce terrain apporte aussi un enseignement complémentaire et important pour la thèse générale : **les freins à l'adoption de l'IA ne sont pas uniquement financiers, ils sont aussi liés à la compétence.** Le cas d'Alexandre montre que l'IA générative, aussi puissante soit-elle, **ne peut pas se substituer à une expertise technique absente**, elle peut assister un expert dans son domaine, mais ne transforme pas un non-expert en expert d'un autre domaine (ici, la data analyse). Cela renforce une conclusion transversale de la thèse : **l'adoption réussie de l'IA nécessite un socle de compétences réelles et préexistantes dans le domaine concerné**, faute de quoi l'outil reste sous-exploité, mal maîtrisé, voire source d'erreurs silencieuses. Le pôle jeunes de l'USAP illustre ainsi un double frein, budgétaire et de compétence, qui limite concrètement le passage d'un usage superficiel de l'IA (support ponctuel) à un usage structurant et fiable (systèmes de suivi data croisés).

3) Entretien avec des professionnels de la pédagogie sur LINA

a) Protocole et objectif

Afin d'évaluer la pertinence pédagogique de LINA, un questionnaire a été soumis à plusieurs professionnels issus de l'enseignement et de la formation. Après une présentation du concept, les participants ont été interrogés sur son utilité, ses fonctionnalités, ses bénéfices potentiels et les risques associés à son utilisation.

Cette démarche avait pour objectif de confronter le projet aux besoins du terrain. Elle visait notamment à déterminer si LINA pouvait répondre à l'hétérogénéité des niveaux au sein d'une classe, soutenir la personnalisation des apprentissages et renforcer l'accompagnement proposé par l'enseignant. Le questionnaire devait également permettre d'identifier les éventuelles réticences et les améliorations nécessaires avant une expérimentation plus approfondie.

b) Résultats et enseignements

Les retours obtenus témoignent d'une adhésion globalement favorable au concept. Les professionnels interrogés considèrent principalement LINA comme un outil de personnalisation pédagogique. La création de missions personnalisées, l'adaptation au niveau de l'élève, les exercices adaptatifs, la prise en compte de son profil et le suivi de sa progression figurent parmi les fonctionnalités les plus fréquemment valorisées. Certains participants soulignent également l'intérêt des simulations, des jeux de rôle et de la prise en compte des troubles du langage.

Ces résultats confirment que LINA pourrait contribuer à répondre à l'hétérogénéité des classes. L'application permettrait de proposer un accompagnement mieux adapté aux acquis et aux difficultés de chaque élève, tout en maintenant les objectifs définis par le professeur. Les répondants mettent également en avant le caractère ludique de l'outil et sa capacité à améliorer la connaissance du profil de l'apprenant.

Les retours confortent par ailleurs le rôle central de l'enseignant. Celui-ci reste responsable des objectifs pédagogiques, des consignes transmises à l'IA et du suivi des élèves. LINA n'est donc pas perçue comme un substitut, mais comme un outil susceptible d'élargir son champ d'action et de faciliter la différenciation pédagogique.

Plusieurs réserves ont néanmoins été exprimées. Elles concernent principalement la fiabilité et le contrôle des contenus générés, la dépendance à l'outil, la diminution possible des échanges humains, l'augmentation du temps passé devant les écrans ainsi que le risque de réduire la réflexion personnelle de l'élève. Le temps de prise en main, la difficulté d'intégration, le coût et la charge de travail supplémentaire constituent également des freins potentiels.

Ces observations conduisent à envisager plusieurs ajustements : faciliter la création des consignes grâce à des paramètres structurés, intégrer une bibliothèque d'exercices, proposer davantage de supports audio, vidéo et interactifs, enrichir le profil de l'élève et développer des missions en groupe. L'outil pourrait également prendre en compte différentes méthodes pédagogiques et, à terme, être adapté à d'autres domaines tels que les mathématiques, les sciences, la programmation ou la formation professionnelle.

c) Ce que ce retour dit de la thèse générale

Le cas de LINA illustre les conditions d'une intégration intelligente de l'IA dans la pédagogie. Les retours recueillis montrent que sa valeur ne réside pas dans le remplacement du professeur, mais dans la complémentarité entre les capacités de personnalisation de l'outil et l'expertise pédagogique de l'enseignant.

LINA peut ainsi favoriser l'autonomie et adapter les apprentissages au profil de chaque élève, à condition que l'enseignant conserve la maîtrise des objectifs, des contenus et du suivi. Les réserves exprimées rappellent également la nécessité d'alterner les modalités d'apprentissage, de préserver les interactions humaines et de contrôler les productions de l'IA.

Cette étude de cas confirme donc la thèse générale du mémoire : les bénéfices de l'intelligence artificielle dépendent moins de sa seule performance technique que des conditions dans lesquelles elle est intégrée. Utilisée comme un outil encadré, complémentaire et soumis à une vérification humaine, elle peut contribuer à personnaliser l'enseignement sans affaiblir le rôle du professeur ni l'engagement cognitif et social de l'élève.

4) Entretien avec Anthony SALIOU, Enduraw

a) Protocole et objectif

L'entretien a été mené en visioconférence, en deux temps, les 3 et 4 septembre 2026, pour une durée cumulée d'environ 1h20 (2 sessions de 40 minutes). Il a pris la forme d'un entretien semi-directif, structuré autour d'une trame de questions couvrant dix thématiques : le parcours professionnel, la présentation générale d'Enduraw, la gestion des données, les outils d'intelligence artificielle utilisés, la préparation physique et tactique des athlètes, la dimension pédagogique du métier, le gain de temps et de productivité permis par l'IA, le partage des connaissances avec d'autres organismes, ainsi que les limites et risques perçus par le professionnel.

L'objectif de cet entretien était double. D'une part, il s'agissait de documenter empiriquement l'usage réel de l'IA dans une structure sportive de haut niveau, Enduraw accompagnant des athlètes d'élite (Tom Evans, Ruth Croft, Nicolas Navarro, Meline Rollin, entre autres), afin de dépasser le discours théorique ou promotionnel sur l'IA dans le sport. D'autre part, il visait à interroger directement, à travers le regard d'un praticien-expert (ingénieur de formation, docteur en mécanique, entraîneur diplômé), les conditions dans lesquelles l'augmentation de la performance par l'IA reste maîtrisée, et ne bascule pas vers une dépendance technologique délétère, ce qui constitue le cœur de la problématique du mémoire.

b) Résultats et enseignements

Une IA circonscrite à des tâches précises, jamais substitutive de l'expertise humaine. Contrairement à une représentation qui pourrait imaginer l'IA omniprésente dans l'accompagnement sportif, Anthony Saliou précise qu'aucune IA n'intervient dans la conception des plans d'entraînement ou des pacing plans : ceux-ci restent construits par des algorithmes déterministes fondés sur la littérature scientifique, et surtout par l'expertise humaine des entraîneurs. L'IA générative (Claude, en l'occurrence) est utilisée dans deux registres bien identifiés et circonscrits : l'aide au codage (développement du site, des outils internes, des algorithmes) et la rédaction de contenus courts ou de supports pédagogiques. Dans les deux cas, Saliou insiste sur la nécessité d'une vérification humaine systématique : pour le code, il souligne l'importance de *comprendre* le code généré plutôt que de l'utiliser en boîte noire ; pour la pédagogie, l'IA sert à vulgariser ou à mettre en forme des connaissances, mais jamais à en tirer des conclusions que l'humain n'aurait pas lui-même comprises et validées en amont.

Le digital twin, une IA plus poussée mais réservée à l'élite et encore en R&D. Le jumeau numérique, qui simule des paramètres physiologiques (niveau énergétique, dépense cardiaque, raideur tendineuse) et environnementaux (chaleur, altitude, terrain), s'apparente à une logique d'apprentissage par renforcement : le modèle teste virtuellement de multiples passages sur un terrain donné pour identifier la stratégie de course optimale. Cet outil, plus sophistiqué, reste toutefois réservé aux athlètes élite en raison des tests physiologiques poussés qu'il nécessite, et demeure un chantier de

recherche et développement encore inachevé (les tests de force ou l'analyse de la foulée ne sont, par exemple, pas encore intégrés).

Un gain de productivité réel, mais conditionné à un contrôle humain constant.

Saliou reconnaît un gain de temps « +++ » grâce à l'usage de l'IA dans son travail quotidien, avec un rapport temps investi/résultat jugé très favorable. Ce gain n'est cependant jamais acquis sans contrepartie : il est systématiquement associé à un travail de vérification, condition explicite qu'il pose pour que l'outil reste fiable.

Le risque identifié : la perte d'expertise et le danger de l'usage non professionnel. Interrogé sur les limites de la data et de l'IA dans le sport, Saliou pointe un risque très concret et directement lié à la problématique de la dépendance : une personne non experte qui s'appuierait sur des outils ou des plans générés sans posséder l'expertise nécessaire pour les adapter au contexte individuel de l'athlète pourrait produire des programmes d'entraînement inadaptés, avec un risque réel de blessure. Autrement dit, l'IA sans professionnalisme du praticien n'est pas seulement inefficace, elle est potentiellement dangereuse, un avertissement qu'il formule explicitement en conclusion de l'entretien : « *Attention à l'IA, il faut du professionnalisme derrière, sinon c'est limite dangereux.* » Le risque n'est donc pas tant celui d'une IA qui remplacerait le savoir humain, mais celui d'un usage dégradé de l'IA par des utilisateurs non formés à en interpréter les résultats avec le contexte nécessaire.

Une dimension pédagogique assumée et cadrée. Enduraw revendique une mission pédagogique jugée « nécessaire » vis-à-vis des athlètes, et l'IA y contribue en facilitant la création de supports de vulgarisation. Mais là encore, la logique de compréhension prime sur la délégation : l'IA aide à transmettre un savoir déjà maîtrisé par l'humain, elle ne se substitue pas à l'effort de compréhension du praticien lui-même.

c) Ce que ce retour dit de la thèse générale

L'entretien avec Anthony Saliou apporte un éclairage empirique particulièrement cohérent avec la problématique du mémoire, en ce qu'il illustre un modèle d'usage de l'IA qui pourrait être qualifié d'« augmentation encadrée » plutôt que de substitution ou de dépendance.

Trois enseignements structurants se dégagent. Premièrement, la performance organisationnelle (gain de temps, productivité de l'équipe) est bien réelle et significative, confirmant que l'IA constitue un levier concret d'efficacité, mais ce levier n'est jamais actionné sans un filtre de vérification humaine systématique, qu'il s'agisse de code ou de contenu rédactionnel. Cela suggère que l'augmentation de la performance par l'IA n'est durable et fiable qu'à la condition d'un maintien actif de la compétence de contrôle chez l'utilisateur, une compétence qui, paradoxalement, doit rester intacte, voire se renforcer, précisément parce que l'IA est utilisée.

Deuxièmement, le cas Enduraw illustre une forme de « garde-fou organisationnel » contre l'appauvrissement des compétences : le choix délibéré de ne pas confier à l'IA la conception des plans d'entraînement, pourtant la mission cœur de l'entreprise, traduit une conscience claire du risque de dépendance identifié dans la problématique. L'IA est cantonnée à des tâches périphériques (code, rédaction, vulgarisation) et à un outil de recherche encore expérimental (le digital twin), jamais au jugement expert qui engage la sécurité et la santé de l'athlète.

Troisièmement, et c'est peut-être l'apport le plus direct pour la problématique du mémoire, Saliou formule explicitement la condition de non-dérive : le professionnalisme de l'utilisateur. Son avertissement sur le risque de blessure lié à un usage non expert de plans générés automatiquement montre que la frontière entre augmentation et appauvrissement des compétences ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans le rapport que l'utilisateur entretient avec lui, un rapport de compréhension et de validation critique, et non de délégation aveugle. Ce constat vient corroborer, depuis le terrain du sport de haute performance, l'hypothèse centrale du mémoire selon laquelle l'IA n'augmente la performance humaine que si elle s'accompagne d'un maintien, voire d'un renforcement, de l'expertise humaine qui l'encadre.

5) Entretien avec Jean-Baptiste MERIEM, Crédit Agricole Assurances

a) Protocole et objectif

Un entretien semi-structuré a été mené avec **Jean-Baptiste MERIEM**, Chief Data & AI Officer de Crédit Agricole Assurances. Après plusieurs expériences dans le conseil et la transformation numérique, il a rejoint Crédit Agricole Assurances, où il a notamment exercé des fonctions au sein de la Digital Factory et de la direction informatique. Depuis septembre 2024, il définit et pilote la stratégie Data et IA du groupe. Son périmètre représente environ **200 collaborateurs** et un budget de **50 millions d'euros**. De plus il intervient à l'Université la Sorbonne.

L'entretien avait pour objectif de comprendre comment une grande organisation sélectionne, déploie et encadre ses solutions d'intelligence artificielle. Il visait également à analyser les effets de ces outils sur les métiers, les compétences et la charge de travail des collaborateurs.

b) Résultats et enseignements

Crédit Agricole Assurances déploie plusieurs catégories d'outils. Les collaborateurs disposent notamment d'une solution conversationnelle sécurisée développée par le groupe, ainsi que de **Microsoft Copilot** et de **GitHub Copilot** pour les activités de développement. En parallèle, une vingtaine de projets métier sont en cours de développement ou d'expérimentation. Parmi eux, **LEXIFICA** facilite la recherche documentaire et propose des éléments de réponse aux questionnaires.

Le choix des solutions repose d'abord sur leur performance, puis sur leur coût et leur sécurité. Les modèles font l'objet de tests menés à partir de corpus documentaires. Les contraintes réglementaires, notamment celles liées à l'AI Act, occupent également une place croissante dans leur évaluation. Le déploiement de systèmes agencés reste complexe, car il nécessite de connecter les modèles aux données, aux systèmes internes et aux règles de gestion de l'entreprise.

L'objectif prioritaire est d'automatiser les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée. Toutefois, Jean-Baptiste MERIEM souligne que le temps libéré doit être repensé et réinvesti. Si les collaborateurs ne conservent que les situations les plus difficiles, l'automatisation peut concentrer leur activité sur une charge plus complexe et plus exigeante.

L'intégration de l'IA implique donc une transformation des compétences. Les professionnels doivent parfois **réapprendre une partie de leur métier** afin de comprendre les tâches automatisées, de contrôler les résultats produits et d'identifier les situations dans lesquelles l'intervention humaine demeure indispensable.

Enfin, la transformation liée à l'IA serait davantage comparable à la transformation digitale qu'à un projet informatique traditionnel. Elle ne concerne pas uniquement les outils, mais aussi les processus, les métiers, les compétences et l'organisation du travail.

c) Ce que ce retour dit de la thèse générale

Cet entretien confirme que la performance de l'intelligence artificielle ne dépend pas uniquement des capacités techniques du modèle. Elle repose également sur la qualité des données, la sécurité du dispositif, son intégration aux processus métier et la capacité des collaborateurs à en contrôler les résultats.

Il confirme surtout que l'IA ne supprime pas nécessairement la charge de travail : **elle la déplace**. L'automatisation réduit le temps consacré aux tâches simples, mais renforce l'importance de la vérification, du jugement et du traitement des situations complexes. La montée en compétences ne consiste donc pas seulement à apprendre à utiliser de nouveaux outils, mais à redéfinir ce qui peut être automatisé et ce qui doit rester sous responsabilité humaine.

Le témoignage de Jean-Baptiste MERIEM soutient ainsi la thèse générale du mémoire : l'IA peut améliorer la performance organisationnelle, à condition que son déploiement s'accompagne d'une transformation maîtrisée des compétences, des processus et des responsabilités.

